

# 从树级弦振幅到 Surfaceology

Worldsheet、盘积分、Binary Geometry 与 Scalar Scaffolding

Scattering Amplitudes Lecture Notes

2026 年 8 月修订稿

## 摘要

这份讲义从树级弦世界面出发, 逐步把同一批积分改写成三种语言: 顶点算符相关函数、模空间上的 Parke–Taylor/Koba–Nielsen 积分, 以及曲面上曲线变量的 surfaceology 或 curve-integral 表述。前半部分建立 Polyakov 量子化、ghost、模空间、开闭弦顶点算符和颜色排序盘振幅的基础; 中间部分严格区分双排序  $Z(P|Q)$  积分、超弦的  $F_{PQ}$  积分矩阵与 CHY 半被积函数; 并从盘轮廓推导 monodromy 正弦关系及其 BCJ 极限, 给出五点 KLT kernel、MZV/single-valued 低能结构与 abelian  $Z$ -theory/NLSM 投影; 进阶部分进一步推导 RNS 的 BRST/picture changing、纯旋量 superspace 与 Berends–Giele building blocks, 说明高点  $Z$ -theory 的 Drinfeld-associator 递归, 完整比较闭弦球面 KLT 与 single-valued period map, 并分别建立 genus-one eMZV/modular-graph 字典、genus-two supermoduli/chiral-splitting 框架及 ambitwistor/CHY 精确局域化; 后半部分介绍  $\mathcal{M}_{0,n}$  的 dihedral 坐标、binary  $u$ -方程、正  $y$  参数化、一般曲面的曲线方程, 以及 scalar scaffolding、scaffolding residue 和运动学  $\delta$ -shift。最后两章还明确区分由传统世界面推导的树级等式与 2023–2025 年间提出的 surfaceology 研究方案, 避免把尚在发展的圈级构造陈述成标准微扰弦论定理。

# 目录

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>阅读指南与统一约定</b>                                    | <b>6</b>  |
| <b>第一章 世界面、顶点算符与树级振幅</b>                            | <b>9</b>  |
| 1.1 Polyakov 作用量与共形规范                               | 9         |
| 1.2 盘、球与模空间                                         | 9         |
| 1.3 玻色开弦顶点算符                                        | 10        |
| 1.4 RNS 开超弦与 picture                                | 11        |
| 1.5 闭弦顶点与左右移动子                                      | 12        |
| 1.6 颜色分解与盘排序                                        | 12        |
| 1.7 本章小结                                            | 12        |
| 1.8 练习                                              | 12        |
| <b>第二章 RNS 量子化、BRST 上同调与 Picture Changing</b>       | <b>14</b> |
| 2.1 Matter 超共形场论与临界中心荷                              | 14        |
| 2.2 模展开、NS/R 边界条件与 GSO 投影                           | 15        |
| 2.3 beta-gamma 玻色化与 small Hilbert space             | 15        |
| 2.4 BRST charge 与物理态条件                              | 16        |
| 2.5 PCO: 从负一到零 picture                              | 17        |
| 2.6 四点 NS correlator: 从 Wick 收缩到 gauge-invariant 张量 | 17        |
| 2.7 高亏格为何不能只说“PCO 可任意移动”                            | 18        |
| 2.8 本章公式字典与练习                                       | 19        |
| <b>第三章 模空间、u-方程与正 y 参数化</b>                         | <b>20</b> |
| 3.1 从穿孔坐标到内禀坐标                                      | 20        |
| 3.2 Binary u-方程                                     | 20        |
| 3.3 五点方程: 一个可完全检查的例子                                | 21        |
| 3.4 六点 M0,6: 完整方程与一张正坐标图                            | 22        |
| 3.5 Triangulation、cluster seed 与正坐标                 | 25        |

|            |                                                      |           |
|------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 3.6        | 边界、因子化与 associahedron . . . . .                      | 25        |
| 3.7        | 扩展 u-方程 . . . . .                                    | 26        |
| 3.8        | Stringy canonical form . . . . .                     | 26        |
| 3.9        | 正几何、binary geometry 与 cluster algebra 的边界 . . . . .  | 27        |
| 3.10       | 本章小结 . . . . .                                       | 27        |
| 3.11       | 练习 . . . . .                                         | 27        |
| <b>第四章</b> | <b>Parke–Taylor、Koba–Nielsen、Z 与 F 积分</b>            | <b>29</b> |
| 4.1        | Parke–Taylor 因子 . . . . .                            | 29        |
| 4.2        | 双排序 $Z(P Q)$ 积分 . . . . .                            | 29        |
| 4.3        | 超弦 $F(P,Q)$ 积分矩阵 . . . . .                           | 30        |
| 4.4        | 四点 Beta/Veneziano 算例 . . . . .                       | 31        |
| 4.5        | Z-theory 的含义 . . . . .                               | 32        |
| 4.6        | 与 CHY 的精确区别 . . . . .                                | 32        |
| 4.7        | 本章小结 . . . . .                                       | 33        |
| 4.8        | 练习 . . . . .                                         | 33        |
| <b>第五章</b> | <b>Monodromy、KLT 与低能展开的算术结构</b>                      | <b>34</b> |
| 5.1        | 盘 monodromy 的轮廓来源 . . . . .                          | 34        |
| 5.2        | 场论 momentum kernel . . . . .                         | 36        |
| 5.3        | string momentum kernel 与开/闭弦树关系 . . . . .            | 36        |
| 5.4        | MZVs 与 uniform transcendentality . . . . .           | 38        |
| 5.5        | single-valued map: 四点可见的边界 . . . . .                 | 39        |
| 5.6        | Abelian Z-theory 与 NLSM . . . . .                    | 39        |
| 5.7        | 一张关系辨析表 . . . . .                                    | 40        |
| 5.8        | 本章小结 . . . . .                                       | 41        |
| 5.9        | 练习与提示 . . . . .                                      | 41        |
| <b>第六章</b> | <b>纯旋量超弦、BRST Building Blocks 与高点 Z-Theory</b>       | <b>42</b> |
| 6.1        | 十维 superspace 与 pure-spinor constraint . . . . .     | 42        |
| 6.2        | 单粒子顶点与十维 SYM superfields . . . . .                   | 43        |
| 6.3        | 从 OPE 到 multiparticle superfields . . . . .          | 44        |
| 6.4        | SYM 树振幅的 cohomology 公式 . . . . .                     | 44        |
| 6.5        | 纯旋量 correlator 如何产生 F-matrix . . . . .               | 45        |
| 6.6        | Bi-adjoint double currents: Z-theory 的场论种子 . . . . . | 46        |
| 6.7        | Drinfeld associator 与点数递归 . . . . .                  | 47        |

|            |                                                                     |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.8        | Uniform transcendentality 与可执行展开流程                                  | 47        |
| 6.9        | Abelian、semi-abelian 与 soft limits                                  | 48        |
| 6.10       | 本章练习                                                                | 48        |
| <b>第七章</b> | <b>闭弦球面振幅、KLT Gluing 与 Single-Valued Periods</b>                    | <b>50</b> |
| 7.1        | 球面 gauge fixing 与 Koba–Nielsen 因子                                   | 50        |
| 7.2        | Closed-string vertex 与左右外态                                          | 51        |
| 7.3        | Sphere period basis                                                 | 51        |
| 7.4        | 四点 Virasoro–Shapiro factor                                          | 51        |
| 7.5        | 四点 KLT: contour 如何分裂                                                | 52        |
| 7.6        | Single-valued map 的代数作用                                             | 53        |
| 7.7        | 一般点数的 field-theory KLT 加 svF 表示                                     | 54        |
| 7.8        | KLT、double copy 与 sv 的辨析                                            | 55        |
| 7.9        | Heterotic 与 open/closed mixed amplitudes                            | 55        |
| 7.10       | Factorization、unitarity 与 massive tower                             | 55        |
| 7.11       | 本章练习                                                                | 56        |
| <b>第八章</b> | <b>Genus One: Annulus、eMZVs 与 Modular Graph Functions</b>           | <b>57</b> |
| 8.1        | Euler characteristic 与一圈拓扑                                          | 57        |
| 8.2        | Torus、theta function 与 Green function                               | 58        |
| 8.3        | Kronecker–Eisenstein series                                         | 58        |
| 8.4        | Elliptic iterated integrals 与 eMZVs                                 | 59        |
| 8.5        | Planar annulus 四点积分                                                 | 60        |
| 8.6        | Analytic part、threshold 与 field-theory limit                        | 60        |
| 8.7        | Closed-string torus amplitude                                       | 61        |
| 8.8        | Modular graph functions 与 forms                                     | 61        |
| 8.9        | Cusp expansion 与 genus-one single-valued 问题                         | 62        |
| 8.10       | Tadpoles、anomalies 与 topology sum                                   | 62        |
| 8.11       | 本章练习                                                                | 63        |
| <b>第九章</b> | <b>Genus Two 与更高亏格: Supermoduli、Chiral Splitting 与 Degeneration</b> | <b>64</b> |
| 9.1        | Period matrix 与 $\mathrm{Sp}(2g, \mathbb{Z})$                       | 64        |
| 9.2        | Spin structures 的计数                                                 | 64        |
| 9.3        | Super-Riemann surface 与 supermoduli 维数                              | 65        |
| 9.4        | Super period matrix                                                 | 66        |
| 9.5        | Chiral splitting 与固定 loop momenta                                   | 66        |

|             |                                                     |           |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 9.6         | Genus-two chiral measure . . . . .                  | 67        |
| 9.7         | 两圈四点振幅的几何核 . . . . .                                | 67        |
| 9.8         | Separating 与 nonseparating degeneration . . . . .   | 67        |
| 9.9         | 两圈五点: 现代 pure-spinor/chiral construction . . . . .  | 68        |
| 9.10        | 与 loop surfaceology 的边界 . . . . .                   | 69        |
| 9.11        | 本章练习 . . . . .                                      | 69        |
| <b>第十章</b>  | <b>Ambitwistor Strings、CHY Localization 与有限张力边界</b> | <b>70</b> |
| 10.1        | 从 massless particle 到 chiral worldsheet . . . . .   | 70        |
| 10.2        | Spectrum: 为何只有 massless states . . . . .            | 70        |
| 10.3        | 积分顶点与 scattering-equation delta function . . . . .  | 71        |
| 10.4        | 三个冗余方程与解的数目 . . . . .                               | 71        |
| 10.5        | CHY measure . . . . .                               | 72        |
| 10.6        | Theory-dependent half-integrands . . . . .          | 72        |
| 10.7        | Gauge invariance 的 integrand 检查 . . . . .           | 73        |
| 10.8        | Moduli-space boundary 与 factorization . . . . .     | 74        |
| 10.9        | 有限张力 string 的 Gross–Mende saddle . . . . .          | 74        |
| 10.10       | Twisted periods、intersection theory 与 CHY . . . . . | 75        |
| 10.11       | Loop-level ambitwistor 的范围 . . . . .                | 75        |
| 10.12       | 与 surfaceology 的共同边界 . . . . .                      | 75        |
| 10.13       | 本章练习 . . . . .                                      | 75        |
| <b>第十一章</b> | <b>Surfaceology: 从多边形弦到一般曲面曲线</b>                   | <b>77</b> |
| 11.1        | 曲面取代单张图 . . . . .                                   | 77        |
| 11.2        | 曲线运动学 . . . . .                                     | 77        |
| 11.3        | Mountainscape words . . . . .                       | 78        |
| 11.4        | 一般曲面的 $u$ -方程 . . . . .                             | 79        |
| 11.5        | 子曲面、延伸与广义方程 . . . . .                               | 80        |
| 11.6        | $g$ -vectors 与 Feynman fan . . . . .                | 80        |
| 11.7        | Curve integrals . . . . .                           | 81        |
| 11.8        | Tropical limit 与 headlight functions . . . . .      | 81        |
| 11.9        | Punctures、spirals 与闭曲线 . . . . .                    | 82        |
| 11.10       | 本章小结 . . . . .                                      | 82        |
| 11.11       | 练习 . . . . .                                        | 82        |
| <b>第十二章</b> | <b>Scalar Scaffolding、Residues 与 delta-Shift</b>    | <b>84</b> |

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 12.1 为什么把一个 gluon 拆成两个 scalars . . . . .                | 84         |
| 12.2 玻色弦中的 extra-dimensional scalar component . . . . . | 84         |
| 12.3 Even/odd delta-shift: 先固定方向 . . . . .              | 85         |
| 12.4 Scaffolding triangulation 与 $dy/y^2$ . . . . .     | 86         |
| 12.5 Gauge invariance 如何从 u-identity 出现 . . . . .       | 88         |
| 12.6 Scalar 与 gluon kinematics 字典 . . . . .             | 88         |
| 12.7 一般 cycle correlator 的 delta-shift . . . . .        | 89         |
| 12.8 开超弦为何需要多个 shifted scalar integrals . . . . .       | 90         |
| 12.9 Shifted terms 的 scaffolding residue . . . . .      | 91         |
| 12.10 Scaffolding 后的 superstring 公式 . . . . .           | 91         |
| 12.11 Tachyon 与 $F^3$ 为何消失 . . . . .                    | 92         |
| 12.12 delta-shift 的用途与物理解释 . . . . .                    | 93         |
| 12.13 本章小结 . . . . .                                    | 93         |
| 12.14 练习 . . . . .                                      | 94         |
| <b>第十三章 统一路线图、计算流程与开放问题</b>                             | <b>95</b>  |
| 13.1 同一个四点对象的五种面貌 . . . . .                             | 95         |
| 13.2 一套可执行的树级计算流程 . . . . .                             | 96         |
| 13.3 六个最常见的混淆 . . . . .                                 | 96         |
| 13.4 结论的适用范围表 . . . . .                                 | 97         |
| 13.5 下一步学习路线 . . . . .                                  | 97         |
| 13.6 练习 . . . . .                                       | 98         |
| <b>附录 A 若干公式的快速推导</b>                                   | <b>99</b>  |
| A.1 Planar X 与 pair invariant . . . . .                 | 99         |
| A.2 Combinatorial shift 的递推证明 . . . . .                 | 99         |
| A.3 四点 Gamma 展开 . . . . .                               | 99         |
| A.4 五点正参数化的边界采样 . . . . .                               | 100        |
| <b>附录 B 本地文献使用说明</b>                                    | <b>101</b> |

# 阅读指南与统一约定

## 主线与阅读顺序

全书的主线可以压缩为

$$\begin{aligned} \text{worldsheet CFT} &\longrightarrow \text{disk integrals on } \mathcal{M}_{0,n}^+ \longrightarrow \text{binary } u\text{-geometry} \\ &\longrightarrow \text{curves on surfaces} \longrightarrow \text{scaffolded gluons} \end{aligned} \quad (1)$$

但这些箭头不意味着把一种理论换成另一种理论。在树级盘面上，它们主要是同一积分的不同坐标和不同组织方式；到了有圈曲面，某些 curve-integral 的 stringy completion 与常规高亏格弦振幅不再自动相同。

推荐主线第一次阅读按第 一、二、三、四、五、六、七、十一、十二 章顺序进行。若要学习 loop technology，则在进入 surfaceology 前插入第 八、九 章；若要理解 CHY 与有限张力世界面的区别，再读第 十 章。熟悉弦论的读者可从第 四 章开始；熟悉正几何或 cluster algebra 的读者仍应先读 4.2 节，因为  $Z$  与  $F$  的混用会使后面所有归一化失去意义。

## 动量、度规和 $\alpha'$

### 约定

除非另行说明，所有外腿向外，满足

$$\sum_{i=1}^n k_i = 0, \quad s_{ij} := 2k_i \cdot k_j. \quad (2)$$

若外腿无质量，则  $s_{ij} = (k_i + k_j)^2$ 。对连续的 planar channel 定义

$$X_{a,b} := (k_a + k_{a+1} + \cdots + k_{b-1})^2, \quad a < b, \quad (3)$$

并按循环顺序理解指标。盘边界上的 Koba-Nielsen 因子写成

$$\text{KN}_n(z) = \prod_{i < j} |z_{ij}|^{\alpha' s_{ij}}, \quad z_{ij} := z_i - z_j. \quad (4)$$

在物理散射区通常要从一个收敛的 Euclidean 区域解析延拓。若文献采用  $s_{ij}^{\text{lit}} = k_i \cdot k_j$ ，则本讲义的  $s_{ij} = 2s_{ij}^{\text{lit}}$ 。若文献把物理 Mandelstam 定义为  $s_{\text{phys}} = -(k_1 + k_2)^2$ ，Gamma 函数中的正负号也会相反。



我们有时使用无量纲曲线运动学

$$\mathsf{X}_{a,b} := \alpha' X_{a,b}. \quad (5)$$

写  $\delta = \pm 1$  时默认作用在  $\mathsf{X}$  上；写在有量纲  $X$  上则应为  $\delta/\alpha'$ 。

## 符号表

| 符号                                | 含义                                                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| $z_i, z_{ij}$                     | 世界面穿孔坐标以及差 $z_i - z_j$ 。盘边界上 $z_i \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ 。                |
| $s_{ij}$                          | 本讲义统一取 $2k_i \cdot k_j$ 。                                                          |
| $X_{a,b}$                         | 连续动量和平方，见式 (3)。                                                                    |
| $\alpha'$                         | 逆弦张力；低能或场论极限为 $\alpha' \rightarrow 0$ ，同时固定有量纲运动学。                                 |
| $\text{KN}_n$                     | Koba–Nielsen 因子，见式 (4)。                                                            |
| $\text{PT}(Q)$                    | 排序 $Q = (q_1 \cdots q_n)$ 的 Parke–Taylor 因子。                                       |
| $D(P)$                            | 实穿孔按 $P$ 排列的盘积分域。                                                                  |
| $Z(P   Q)$                        | 积分域排序为 $P$ 、PT 排序为 $Q$ 的双排序有限张力盘积分。                                                |
| $F_{PQ}$                          | 把颜色排序开超弦振幅展开到 SYM BCJ 基底的盘积分矩阵。                                                    |
| $S[P   Q]_1$                      | 场论 KLT momentum kernel； $\mathcal{S}_{\alpha'}$ 表示其正弦形 finite-string 版本。           |
| $\zeta(n_1, \dots, n_r)$          | weight $\sum_i n_i$ 、depth $r$ 的 multiple zeta value。                              |
| sv                                | genus-zero period algebra 上的 single-valued map。                                    |
| $Z_{\times}(Q)$                   | 对盘积分域的 Chan–Paton ordering 做 abelian sum 后的 $Z$ -theory 振幅。                        |
| $m(P   Q)$                        | bi-adjoint $\phi^3$ 的 double-partial 树振幅。                                          |
| $u_{a,b}$                         | $n$ -边形弦对应的 dihedral cross ratio。                                                  |
| $y_I$                             | 选定 triangulation 或 cluster seed 后的正坐标， $y_I > 0$ 。                                 |
| $C, D$                            | 一般表面上的曲线或 lamination。                                                              |
| $I(C, D)$                         | 曲线的几何相交数，树级盘面上退化为弦是否交叉。                                                            |
| $u_C, X_C$                        | 曲线 $C$ 的 binary 变量及运动学变量。                                                          |
| $\rho$                            | scaffolding 后保留下来的一个或多个循环结构。                                                       |
| $f_i^{\mu\nu}$                    | 线性场强 $k_i^\mu \epsilon_i^\nu - k_i^\nu \epsilon_i^\mu$ 。                           |
| $Q_{\text{BRST}}, X_{\text{PCO}}$ | RNS BRST charge 与 picture-changing operator $\{Q_{\text{BRST}}, \xi\}$ 。           |
| $\lambda^\alpha, M_P$             | pure spinor 与 multiparticle Berends–Giele vertex，满足 $QM_P = \sum_{XY=P} M_X M_Y$ 。 |
| $\omega(\mathbf{n}   \tau)$       | 沿 torus $A$ -cycle 的 elliptic multiple zeta value。                                 |
| $D_\Gamma(\tau)$                  | 闭弦 torus puncture 积分产生的 modular graph function。                                    |
| $\Omega_{IJ}, \hat{\Omega}_{IJ}$  | 高亏格 ordinary/super period matrix。                                                  |
| $E_i$                             | scattering equation $\sum_{j \neq i} s_{ij}/z_{ij} = 0$ 。                          |

**常见混淆：本书中有三种 Parke–Taylor**

第一种是函数  $1/(z_{12}z_{23}\cdots z_{n1})$ ；第二种是把它连同  $d^n z/\text{vol } SL(2)$  看作模空间上的 top form；第三种是某些文献定义的 string Parke–Taylor factor，它本身已经包含另一次弦积分。除非明确写出 string PT，本讲义的 PT 永远指第一种。

# 第一章 世界面、顶点算符与树级振幅

## 1.1 Polyakov 作用量与共形规范

一条弦的嵌入由  $X^\mu(\sigma)$  描述。Euclidean Polyakov 作用量为

$$S_P[X, h] = \frac{1}{4\pi\alpha'} \int_{\Sigma} d^2\sigma \sqrt{h} h^{ab} \partial_a X^\mu \partial_b X_\mu. \quad (1.1)$$

它具有二维微分同胚和 Weyl 对称性。在局部共形坐标中取  $h_{ab} = e^{2\omega} \delta_{ab}$ ，物质部分成为自由玻色 CFT。采用

$$X_L^\mu(z) X_L^\nu(w) \sim -\frac{\alpha'}{2} \eta^{\mu\nu} \log(z-w), \quad (1.2)$$

则

$$T^X(z) = -\frac{1}{\alpha'} : \partial X \cdot \partial X : \quad (1.3)$$

产生中心荷  $c_X = D$ 。

Weyl 规范固定引入反对易  $b, c$  ghost，权重分别为  $2, -1$ ，中心荷

$$c_{bc} = -26. \quad (1.4)$$

玻色弦的量子 Weyl anomaly 消失要求  $D = 26$ 。BRST 荷可示意地写为

$$Q_B = \oint \frac{dz}{2\pi i} \left[ c \left( T^X + \frac{1}{2} T^{bc} \right) + \dots \right], \quad Q_B^2 = 0. \quad (1.5)$$

物理态是 BRST cohomology，而不是任意 Virasoro 初级场。标准世界面振幅入门可参见 [3, 2]。

RNS 超弦再加入世界面费米子  $\psi^\mu$  与局部超对称的  $\beta\gamma$  ghost。物质中心荷为  $c_{X,\psi} = D + \frac{1}{2}D = \frac{3}{2}D$ ，而  $c_{bc} + c_{\beta\gamma} = -26 + 11 = -15$ ，故临界维数为  $D = 10$ 。把  $\beta\gamma$  bosonize 后得到 superghost  $\phi$ ，盘面总 picture number 为  $-2$ 。

## 1.2 盘、球与模空间

有向闭弦树图的世界面是带  $n$  个标记点的球面；开弦树图的世界面是盘，开弦顶点位于边界。倍化技巧把盘上相关函数化成上半平面的全纯相关函数。

球面有  $PSL(2, \mathbb{C})$  共形 Killing 群，盘边界保留  $PSL(2, \mathbb{R})$ 。因此

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{M}_{0,n} = n - 3 \quad (\text{球面}), \quad (1.6)$$

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{M}_{0,n}(\mathbb{R}) = n - 3 \quad (\text{盘边界穿孔}). \quad (1.7)$$

在盘上固定三个穿孔  $z_a, z_b, z_c$  时, Faddeev–Popov Jacobian 是

$$\langle c(z_a)c(z_b)c(z_c) \rangle = z_{ab}z_{ac}z_{bc}. \quad (1.8)$$

其余  $n - 3$  个顶点需积分。

给定循环排序  $P = (p_1 p_2 \cdots p_n)$ , 实模空间的一个胞腔为

$$D(P) = \{-\infty < z_{p_1} < z_{p_2} < \cdots < z_{p_n} < +\infty\} / PSL(2, \mathbb{R}). \quad (1.9)$$

它对应一个 Chan–Paton 单迹颜色排序。边界穿孔相撞是模空间的退化边界, 并对应振幅的因子化通道。

**算例 1.1** (四点的  $SL(2, \mathbb{R})$  固定). 取

$$(z_1, z_3, z_4) = (0, 1, \infty), \quad z_2 = x \in (0, 1). \quad (1.10)$$

形式上  $z_4 \rightarrow \infty$  时, 每个位于无穷远的权重  $h$  顶点应按

$$V(\infty) := \lim_{z \rightarrow \infty} z^{2h} V(z) \quad (1.11)$$

定义。ghost Jacobian、顶点的无穷远缩放和相关函数中的  $z_4$  次幂相消, 最终只剩一个积分变量  $x$ 。这不是随手令三个  $z$  为常数; 它是除以共形 Killing 群后的坐标选择。

图 1.1 把“边界循环序”和“固定三个穿孔”这两个操作分开画出: 前者选择实模空间胞腔, 后者只是在该胞腔上选择坐标。

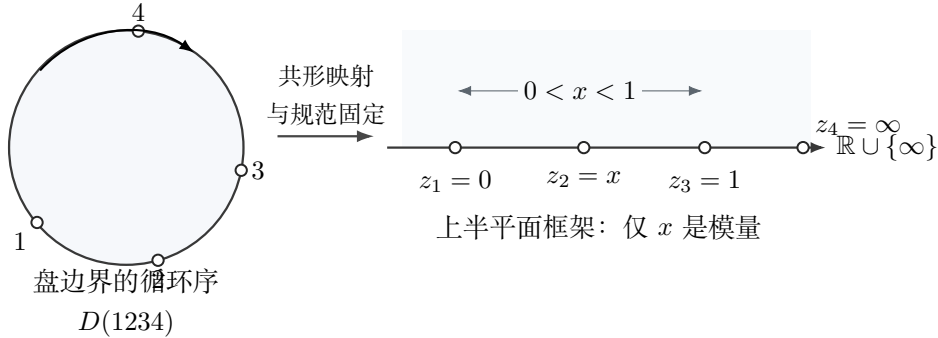


图 1.1: 四点开弦盘面的排序胞腔与  $SL(2, \mathbb{R})$  固定。边界箭头记录循环序; 在上半平面框架中固定  $0, 1, \infty$  后, 只积分  $x \in (0, 1)$ 。颜色不是必要信息, 边界、箭头和点型在黑白打印中仍能区分。

### 1.3 玻色开弦顶点算符

在盘边界, 倍化使

$$\langle X^\mu(x) X^\nu(y) \rangle = -2\alpha' \eta^{\mu\nu} \log |x - y|. \quad (1.12)$$

因此指数顶点的 Wick 收缩给出式 (4)。

玻色开弦 tachyon 的未积分和积分顶点分别可取

$$V_T^{(0)}(z) = g_o c(z) e^{ik \cdot X(z)}, \quad (1.13)$$

$$U_T(z) = g_o e^{ik \cdot X(z)}. \quad (1.14)$$

边界指数的共形权重为  $h = \alpha' k^2$ 。未积分顶点总权重为零要求  $\alpha' k^2 = 1$ ，即在 mostly-plus 度规下  $m^2 = -1/\alpha'$ 。

无质量矢量的顶点可写成

$$V_A^{(0)}(z) = g_o c(z) \epsilon \cdot \partial_t X(z) e^{ik \cdot X(z)}, \quad (1.15)$$

$$U_A(z) = g_o \epsilon \cdot \partial_t X(z) e^{ik \cdot X(z)}, \quad (1.16)$$

其中

$$k^2 = 0, \quad k \cdot \epsilon = 0, \quad \epsilon \sim \epsilon + \lambda k. \quad (1.17)$$

最后一个等价关系来自 BRST exact 态，正是时空规范冗余。

#### 推导：Koba–Nielsen 因子

对一组指数顶点，Gaussian Wick 定理给出

$$\left\langle \prod_{i=1}^n e^{ik_i \cdot X(z_i)} \right\rangle = (2\pi)^D \delta^{(D)} \left( \sum_i k_i \right) \exp \left[ - \sum_{i < j} k_i \cdot k_j \langle X(z_i) X(z_j) \rangle \right] \quad (1.18)$$

$$\propto \prod_{i < j} |z_{ij}|^{2\alpha' k_i \cdot k_j} = \prod_{i < j} |z_{ij}|^{\alpha' s_{ij}}. \quad (1.19)$$

自收缩由 normal ordering 删除。动量守恒和 on-shell 条件保证它与其余被积式合起来具有正确的  $SL(2)$  权重。

## 1.4 RNS 开超弦与 picture

NS 扇区无质量矢量的常用顶点为

$$V_A^{(-1)}(z) \propto c e^{-\phi} \epsilon \cdot \psi e^{ik \cdot X}, \quad (1.20)$$

$$U_A^{(0)}(z) \propto (\epsilon \cdot \partial X + i\alpha' (k \cdot \psi)(\epsilon \cdot \psi)) e^{ik \cdot X}. \quad (1.21)$$

式中的整体常数以及第二项的 2 会随  $X, \psi$  OPE 归一化而变；物理内容是  $k^2 = 0$ 、 $k \cdot \epsilon = 0$  以及总 picture number。盘面上常取两个  $(-1)$ -picture 顶点和其余 0-picture 顶点。picture changing 保证物理振幅不依赖于哪两条腿被选为  $(-1)$ -picture，但某个中间表达式可以只显出  $n - 2$  条腿的对称性。

这点将在第 十二章变得重要：arXiv:2504.21676 的 surfaceology 展开把一个固定 scalar pair 对应到两个  $(-1)$ -picture 顶点，因此 scaffolding 后得到一个特殊 gluon leg；最终振幅本身当然不应依赖此选择。

## 1.5 闭弦顶点与左右移动子

球面闭弦顶点是左、右移动子的乘积。玻色闭弦 tachyon 示意为

$$V_T^{\text{closed}}(z, \bar{z}) = g_c c \tilde{c} e^{ik \cdot X(z, \bar{z})}, \quad (1.22)$$

而无质量 NS-NS 顶点含

$$\epsilon_{\mu\nu} \partial X^\mu \bar{\partial} X^\nu e^{ik \cdot X}. \quad (1.23)$$

$\epsilon_{\mu\nu}$  的对称无迹、反对称和迹部分分别给出 graviton、 $B$ -field 和 dilaton。闭弦球面振幅积分遍历复模空间，而不是盘的一个实排序胞腔；它没有开弦单迹意义下的颜色排序。

树级 KLT 关系把球面积分拆成开弦盘积分的双线性组合。这是左右移动子因子化的精确表达，但 KLT、BCJ double copy 和 single-valued map 并非同义词。

## 1.6 颜色分解与盘排序

在开弦端点附加 Chan-Paton 生成元  $T^{a_i}$  后，树级颜色着装振幅可写成

$$\mathcal{M}_n^{\text{open}} = g_o^{n-2} \sum_{\sigma \in S_n / \mathbb{Z}_n} \text{Tr}(T^{a_{\sigma(1)}} \dots T^{a_{\sigma(n)}}) A_n^{\text{open}}(\sigma(1), \dots, \sigma(n)), \quad (1.24)$$

再按反射和 monodromy 关系去除冗余。颜色排序 partial amplitude 是固定积分域  $D(\sigma)$  的盘积分。它只在与该循序相容的连续通道上出现 poles。

**常见混淆：盘积分不等于任意实积分**

固定  $D(1234)$  与固定  $D(1324)$  是两个不同 twisted cycles。把它们相加、解析延拓或用 monodromy 关系改写都需要跟踪相位。因此  $Z(P | Q)$  的第一个排序  $P$  不是装饰；它记录积分 contour 或 cell。

## 1.7 本章小结

树级世界面计算的最小配方是：选拓扑，列 BRST 物理顶点，饱和 ghost 和 picture，除去共形 Killing 群，在模空间上积分相关函数。所有指数顶点共有 KN；颜色排序来自盘边界的穿孔顺序；其余 polarization 结构来自  $\partial X, \psi$  的收缩。后面所谓  $Z$ -integrand、 $F$ -integrand 或 scaffolding integrand，都是对这套数据的不同基底化和重组。

## 1.8 练习

1. 用式 (1.2) 计算  $T(z)e^{ik \cdot X(w)}$  的 OPE，并分别求开弦边界指数和闭弦左右移动指数的共形权重。
2. 证明 Möbius 变换  $z \mapsto (az+b)/(cz+d)$  下  $z_{ij} \mapsto z_{ij}/[(cz_i+d)(cz_j+d)]$ ，并检查  $\text{PT}(1, \dots, n)$  在每个  $z_i$  上的权重。

3. 在四点盘面固定  $(z_1, z_3, z_4) = (0, 1, \infty)$ , 明确跟踪式 (1.8) 与无穷远顶点的幂次相消。
4. 解释为何盘面 RNS  $n$ -gluon 振幅可取两个  $(-1)$ -picture 顶点, 但不能任意取三个而不插入 picture-changing operator。
5. 比较盘和球的模空间实维数。为什么闭弦四点仍需对一个复变量积分, 而开弦四点只需对一个实变量积分?

## 第二章 RNS 量子化、BRST 上同调与 Picture Changing

第一章只给出了足以写盘积分的 RNS 顶点。本章补上这套配方背后的量子化逻辑：临界维数为何是十维，物理态为何是 BRST 上同调类，picture number 从何而来，以及 picture-changing operator (PCO) 在树级为何方便、在高亏格为何必须谨慎。我们采用的局部公式与 [2, 3, 33] 一致；本地文件 `paper/3_string_amplitudes/LecturesonSuperstringAmplitudesPart2-Superstrings.pdf` 还给出了从 super-Riemann surface 和 odd moduli 出发的全局解释。

### 2.1 Matter 超共形场论与临界中心荷

在平坦靶空间，右移动 RNS matter 作用量可写成

$$S_m = \frac{1}{2\pi\alpha'} \int d^2z \left( \partial X^\mu \bar{\partial} X_\mu + \frac{\alpha'}{2} \psi^\mu \bar{\partial} \psi_\mu \right), \quad (2.1)$$

另一个 chirality 对闭弦完全类似。取 OPE

$$X^\mu(z)X^\nu(w) \sim -\frac{\alpha'}{2} \eta^{\mu\nu} \log(z-w), \quad (2.2)$$

$$\psi^\mu(z)\psi^\nu(w) \sim \frac{\eta^{\mu\nu}}{z-w}, \quad (2.3)$$

则 matter stress tensor 与 supercurrent 可取

$$T_m = -\frac{1}{\alpha'} : \partial X \cdot \partial X : - \frac{1}{2} : \psi \cdot \partial \psi :, \quad G_m = \sqrt{\frac{2}{\alpha'}} \psi \cdot \partial X. \quad (2.4)$$

每个实  $X$  对中心荷贡献 1，每个 Majorana fermion 贡献 1/2，故

$$c_m = \frac{3}{2}D. \quad (2.5)$$

规范固定二维 diffeomorphism/Weyl symmetry 产生权重  $(2, -1)$  的  $b, c$  系统， $c_{bc} = -26$ ；固定局部 worldsheet supersymmetry 产生 commuting 的  $(\beta, \gamma)$  系统，权重  $(3/2, -1/2)$ ， $c_{\beta\gamma} = 11$ 。于是

$$c_{\text{tot}} = \frac{3}{2}D - 26 + 11 = 0 \implies D = 10. \quad (2.6)$$

这项抵消既是 Weyl anomaly 消失的条件，也是 BRST charge 幂零的必要条件。

**算例 2.1** (中心荷逐项检查). 对十个  $X^\mu$  和十个  $\psi^\mu$ ,

$$c_X = 10, \quad c_\psi = 5, \quad c_{bc} = -26, \quad c_{\beta\gamma} = 11.$$



四项相加为零。若错误地把  $\beta, \gamma$  当成 anticommuting, 其中心荷符号会改变, 临界维数也随之错误; 统计性是这一检查的关键。

## 2.2 模展开、NS/R 边界条件与 GSO 投影

在圆柱坐标上, worldsheet fermion 可取

$$\psi^\mu(\sigma + 2\pi) = \begin{cases} -\psi^\mu(\sigma), & \text{NS sector,} \\ +\psi^\mu(\sigma), & \text{R sector.} \end{cases} \quad (2.7)$$

因此 NS sector 的模为半整数  $r \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$ , R sector 的模为整数  $r \in \mathbb{Z}$ 。NS 真空的 normal-ordering 常数产生 tachyon, 而一次  $\psi_{-1/2}^\mu$  激发给出无质量矢量。R sector 的零模满足十维 Clifford algebra, 所以基态是时空 spinor。

GSO 投影在 NS sector 保留奇 worldsheet-fermion number, 去掉 tachyon; 在 R sector 选定一个十维 chirality。对闭弦左右两侧选择相同或相反 chirality, 分别得到 type IIB 或 type IIA。这一陈述涉及 spectrum; 它与盘面上的 Chan-Paton 投影不是同一个操作。

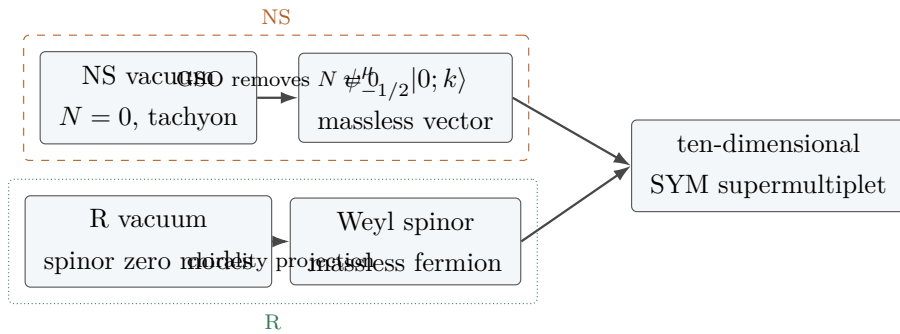


图 2.1: RNS spectrum 的最低能级与 GSO 投影。图中只画开超弦的一侧; 闭弦要把左右 sector 配对。

## 2.3 $\beta\gamma$ 玻色化与 small Hilbert space

picture 的来源是 commuting superghost 的 bosonization:

$$\beta = e^{-\phi} \partial \xi, \quad \gamma = \eta e^{\phi}, \quad \eta(z) \xi(w) \sim \frac{1}{z-w}, \quad \phi(z) \phi(w) \sim -\log(z-w). \quad (2.8)$$

带 background charge 的  $\phi$  stress tensor 为

$$T_\phi = -\frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \partial^2\phi, \quad h(e^{q\phi}) = -\frac{1}{2}q(q+2). \quad (2.9)$$

于是  $h(e^{-\phi}) = 1/2$ , 正好与  $h(\psi^\mu) = 1/2$  配成 weight-one matter-superghost 顶点。

large Hilbert space 包含  $\xi_0$ ; 通常的 RNS 物理态放在

$$\eta_0|\Psi\rangle = 0 \quad (2.10)$$

定义的 small Hilbert space。若一个局部算符含  $e^{q\phi}$ ，我们称其 picture 为  $q$ （更完整的 picture current 还含  $\xi, \eta$  bookkeeping）。球面每个 chiral sector 的  $\phi$  background charge 要求

$$\sum_i q_i = -2. \quad (2.11)$$

盘面经 doubling 后也是一个 chiral correlator，所以常取两个  $(-1)$ -picture NS 顶点；环面则要求总 picture 为零。

**算例 2.2** (为什么两个  $(-1)$ -picture 足够). 盘面  $n$ -gluon correlator 取

$$V_1^{(-1)} V_2^{(-1)} V_3^{(0)} \prod_{i=4}^n \int U_i^{(0)}.$$

picture 总数为  $-2$ ，三个未积分顶点提供三个  $c$  ghost，分别饱和 superghost background charge 与  $PSL(2, \mathbb{R})$  的三个 conformal Killing zero modes。把第三个顶点也改为  $(-1)$  会使总 picture 变成  $-3$ ，必须再插入一个  $+1$  PCO 才可能得到非零答案。

## 2.4 BRST charge 与物理态条件

在 bosonized 变量中，一个常用归一化下的 BRST charge 为

$$Q_{\text{BRST}} = \oint \frac{dz}{2\pi i} \left[ c(T_m + T_{\xi\eta} + T_\phi) + c\partial c b + \eta e^\phi G_m - \eta \partial \eta e^{2\phi} b \right]. \quad (2.12)$$

不同资料会把 total derivative 在各项间移动，也会重标定  $G_m, \beta, \gamma$ ；真正不变的检查是  $Q_{\text{BRST}}^2 = 0$ 、ghost number 和 conformal weight。物理未积分顶点满足

$$Q_{\text{BRST}} V = 0, \quad V \sim V + Q_{\text{BRST}} \Lambda. \quad (2.13)$$

对

$$V_A^{(-1)} = g_o c e^{-\phi} \epsilon_\mu \psi^\mu e^{ik \cdot X}, \quad (2.14)$$

BRST 闭合给出

$$k^2 = 0, \quad k \cdot \epsilon = 0, \quad (2.15)$$

而  $\epsilon^\mu \rightarrow \epsilon^\mu + \lambda k^\mu$  改变的是 BRST exact 类。因此时空 gauge invariance 不是额外加在振幅上的规则，而是 worldsheet cohomology 的直接结果。

R sector 的无质量 fermion 顶点为

$$V_\chi^{(-1/2)} = g_o c e^{-\phi/2} u^\alpha S_\alpha e^{ik \cdot X}. \quad (2.16)$$

十维 spin field 有  $h(S_\alpha) = 5/8$ ， $h(e^{-\phi/2}) = 3/8$ ，两者之和为 1。BRST 闭合进一步给出  $\not{k} u = 0$ ，GSO 投影选择  $u$  的 chirality。

**算例 2.3** (Ramond 顶点的 weight). 由式 (2.9)

$$h(e^{-\phi/2}) = -\frac{1}{2} \left( -\frac{1}{2} \right) \left( \frac{3}{2} \right) = \frac{3}{8}.$$

十个实 fermion 的 spin field weight 为  $10/16 = 5/8$ ；总 matter-superghost weight 为一，再乘  $c$  得 weight-zero 未积分顶点。这也是  $(-1/2)$ -picture 不是任意约定的快速检查。

## 2.5 PCO: 从 $(-1)$ 到 0 picture

picture-changing operator 定义为

$$X(z) := \{Q_{\text{BRST}}, \xi(z)\}. \quad (2.17)$$

展开后它含主项  $e^\phi G_m$ , 并含  $c\partial\xi$  与  $b, \eta, \phi$  项; 后者对 BRST 闭合与 PCO 位置无关性不可少。把  $X(z)$  靠近一个  $(-1)$ -picture gluon vertex, 取 OPE 的有限项, 得到

$$X \cdot V_A^{(-1)} \simeq c [\epsilon \cdot \partial X + i\alpha' (k \cdot \psi)(\epsilon \cdot \psi)] e^{ik \cdot X} + Q_{\text{BRST}}(\cdots), \quad (2.18)$$

即零 picture 顶点, 整体常数随式 (2.4) 的 OPE 归一化改变。

**推导: 式 (2.18) 的两类收缩**

$e^\phi(z)e^{-\phi}(w) \sim (z-w)$ 。同时  $G_m = \sqrt{2/\alpha'} \psi \cdot \partial X$  可有两种 Wick contraction:

1.  $\psi(z)$  与  $\epsilon \cdot \psi(w)$  收缩, 留下  $\epsilon \cdot \partial X$ ;
2.  $\partial X(z)$  与  $e^{ik \cdot X(w)}$  收缩, 留下  $(k \cdot \psi)(\epsilon \cdot \psi)$ 。

superghost 的一个零点与 matter OPE 的一个极点抵消, 留下有限的 weight-one operator。

若  $X(z)$  在积分区域内移动,  $\partial X(z) = \{Q_{\text{BRST}}, \partial\xi(z)\}$  表明变化形式上 BRST exact。在无边界、无碰撞的 tree-level 模空间局部 patch 中, BRST exact 项 decouple, 所以振幅与 PCO 位置无关。但这句话有三个前提: 积分没有边界贡献、PCO 不互相碰撞、所选 gauge slice 没有 spurious pole。

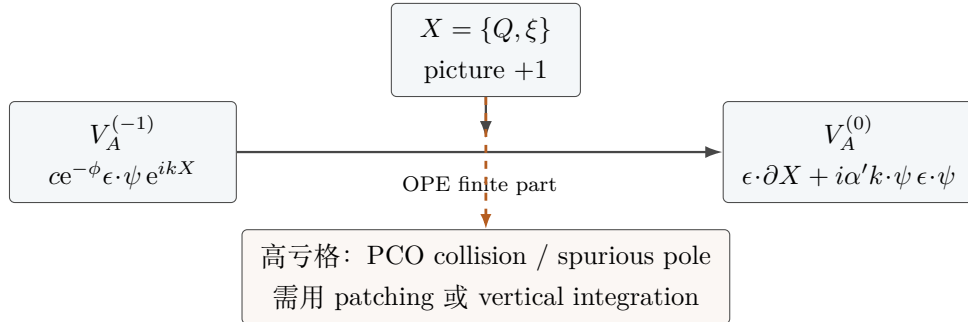


图 2.2: picture changing 的局部等价与全局限制。树级公式中的“任意选择两条  $(-1)$ -picture 腿”是左、中的局部结论; 高亏格还必须处理下方的 supermoduli 全局问题。

## 2.6 四点 NS correlator: 从 Wick 收缩到 gauge-invariant 张量

取 1, 2 为  $(-1)$ -picture, 3, 4 为零 picture, 并固定  $(z_1, z_3, z_4) = (0, 1, \infty)$ 、 $z_2 = x$ 。相关函数分成

$$\langle c_1 c_3 c_4 \rangle \langle e^{-\phi_1} e^{-\phi_2} \rangle \left\langle \epsilon_1 \cdot \psi_1 \epsilon_2 \cdot \psi_2 U_3^{(0)} U_4^{(0)} \right\rangle_{X, \psi} \text{KN}_4. \quad (2.19)$$

对  $\psi$  用 Wick 定理, 对  $\partial X$  使用

$$\partial X^\mu(z) \prod_j e^{ik_j \cdot X(z_j)} \sim -\frac{i\alpha'}{2} \sum_j \frac{k_j^\mu}{z - z_j} \prod_j e^{ik_j \cdot X(z_j)} \quad (2.20)$$

(边界倍化后相应出现两倍), 可把 polarization polynomial 化成线性场强

$$f_i^{\mu\nu} = k_i^\mu \epsilon_i^\nu - k_i^\nu \epsilon_i^\mu \quad (2.21)$$

的 traces 与 products。积分后, 最大超对称使四点运动学压缩为熟悉的  $t_8 F^4$  或  $A_4^{\text{SYM}}$  因子, 所有有限张力信息在 Beta/Gamma form factor 中:

$$A_4^{\text{open}} = A_4^{\text{SYM}} \frac{\Gamma(1 + \alpha' s_{12}) \Gamma(1 + \alpha' s_{23})}{\Gamma(1 + \alpha' (s_{12} + s_{23}))}, \quad (2.22)$$

其中正负号仍依赖 Euclidean/physical Mandelstam 约定。这解释了为何式 (4.9) 能把极化与 disk periods 分离。

**检查点 2.1.** 若在 Wick 收缩的中间结果中把任一  $\epsilon_i$  换成  $k_i$  后不为零, 不必立刻判定错误: 单个 picture assignment 或单项积分未必显式 gauge invariant。正确检查是把所有 Wick contractions、积分分部项与 cyclic contributions 合并后再做 Ward identity。

## 2.7 高亏格为何不能只说 “PCO 可任意移动”

genus  $g \geq 2$  的 super-Riemann surface 有  $2g - 2$  个 odd moduli (暂不计 punctures)。把 gravitino slice 集中到点  $p_\sigma$  会产生

$$\prod_{\sigma=1}^{2g-2} X(p_\sigma). \quad (2.23)$$

当所选 slice 退化时,  $\beta$  zero mode 未被正确消除, 局部表达式出现 spurious singularity。它不是物理态传播的 pole, 而是 gauge-fixing patch 失效。Witten 的 supermoduli 表述 [33] 强调: 应在 supermoduli integration cycle 上做 Stokes/BRST 论证; 若用 PCO patch, 则不同 patch 间要加入 vertical segments。

### 常见混淆: physical pole 与 spurious pole

physical pole 对应 Deligne–Mumford 边界上的世界面 degeneration, 其 residue 因子化成较低阶物理振幅。spurious pole 出现在内部, 是 PCO/gauge slice 的坐标奇点, 不应被解释为新弦态。二者都可能在局部 integrand 中表现为发散, 区别必须从模空间几何和 factorization 判断。

## 2.8 本章公式字典与练习

| 对象                       | 作用                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| $Q_{\text{BRST}}$        | 物理态上同调与 gauge redundancy; 幂零要求 anomaly cancellation。  |
| $\eta_0 \Psi\rangle = 0$ | 选择 small Hilbert space。                               |
| $e^{q\phi}$              | 记录 picture $q$ 并携带 background-charge weight。          |
| $X = \{Q, \xi\}$         | 局部把 picture 提高一; 不是可以忽略碰撞的普通 primary。                 |
| $\sum q_i = -2$          | 球面每个 chiral sector、以及 doubled disk 的 picture anomaly。 |

1. 从  $\beta, \gamma$  权重与统计性推导  $c_{\beta\gamma} = 11$ , 并与式 (2.6) 对照。
2. 用  $T_\phi(z)e^{q\phi(w)}$  的 OPE 推导式 (2.9)。
3. 计算  $X(z)V_A^{(-1)}(w)$  的两个 matter contractions, 恢复式 (2.18) 的相对张量结构。
4. 说明闭弦 NS-NS 球面振幅为何左右两侧各需总 picture  $-2$ , 并列出一组四点的一种 picture assignment。
5. 验证  $V_\chi^{(-1/2)}$  的 conformal weight, 再解释  $ku = 0$  如何从 BRST 闭合出现。
6. 画出一个 PCO 碰撞点与一个 separating degeneration, 分别说明为何前者 spurious、后者 physical。

## 第三章 $\mathcal{M}_{0,n}$ 、 $u$ -方程与正 $y$ 参数化

### 3.1 从穿孔坐标到内禀坐标

$\mathcal{M}_{0,n}$  是  $n$  个互异有标号点在  $\mathbb{P}^1$  上的构型空间，再除以整体  $PGL(2)$ :

$$\mathcal{M}_{0,n} = \text{Conf}_n(\mathbb{P}^1)/PGL(2). \quad (3.1)$$

其复维数为  $n - 3$ 。盘边界的一个循环排序选择  $\mathcal{M}_{0,n}(\mathbb{R})$  的一个连通分支。实模空间共有

$$\frac{(n-1)!}{2} \quad (3.2)$$

个分支，分别对应 dihedral orderings；每个分支的自然紧化具有 associahedron  $A_{n-3}$  的面组合学。

穿孔坐标  $z_i$  便于做 CFT，但它们带  $PGL(2)$  冗余。一个更内禀的选择是给  $n$ -边形每条非边界弦  $(a, b)$  配一个 dihedral coordinate。本讲义采用

$$u_{a,b} := \frac{z_{a-1,b} z_{a,b-1}}{z_{a-1,b-1} z_{a,b}}, \quad (3.3)$$

指标按  $n$  循环理解。不同文献可能把它取倒数，或把顶点标签平移一格；真正不变的是  $u$  与其 crossing set 的 binary 关系。

非相邻对的数目为

$$N = \frac{n(n-3)}{2}. \quad (3.4)$$

虽然有  $N$  个  $u_{a,b}$ ，它们的解空间只有  $n - 3$  维；其余自由度由非线性  $u$ -方程消去。关于  $\mathcal{M}_{0,n}$  的正几何与 binary/cluster 构造，可参见 [21, 20]。

### 3.2 Binary $u$ -方程

两条多边形弦  $(a, b)$  和  $(c, d)$  若端点在边界上交错排列，就称它们 crossing，记作

$$(a, b) \pitchfork (c, d).$$

对每条非边界弦，dihedral coordinates 满足

$$1 - u_{a,b} = \prod_{\substack{(c,d) \\ (c,d) \pitchfork (a,b)}} u_{c,d}, \quad (3.5)$$

或等价地

$$u_{a,b} + \prod_{(c,d) \cap (a,b)} u_{c,d} = 1. \quad (3.6)$$

树级盘面中 crossing multiplicity 都是 0 或 1。

这个方程有三个直接后果。

1. 若所有  $u_{a,b} > 0$ , 则自动有  $0 < u_{a,b} < 1$ 。
2. 若  $u_{a,b} \rightarrow 0$ , 每条 crossing 弦的  $u$  都必须趋于 1。
3. 删除已经固定到 0 或 1 的变量后, 剩余方程分裂成被弦  $(a,b)$  切开的两个子多边形的方程。

第三点是因子化的代数核心。它不仅说明边界 poset 是 associahedron, 也说明有限  $\alpha'$  的  $\prod u^{\alpha'X}$  regulator 会在边界上分裂。

**算例 3.1** (四点 binary interval). 四边形只有两条对角线  $(1,3)$  和  $(2,4)$ , 且它们互相 crossing。因此

$$u_{13} + u_{24} = 1. \quad (3.7)$$

取一个正坐标  $y > 0$ , 可解为

$$u_{13} = \frac{y}{1+y}, \quad u_{24} = \frac{1}{1+y}. \quad (3.8)$$

$y \rightarrow 0$  与  $y \rightarrow \infty$  是区间的两个端点, 分别对应两个不相容的 planar channels。canonical one-form 为

$$\Omega_4 = d \log y = d \log \frac{u_{13}}{1 - u_{13}}. \quad (3.9)$$

### 3.3 五点方程：一个可完全检查的例子

五边形有五条对角线

$$(1,3), (1,4), (2,4), (2,5), (3,5).$$

式 (3.5) 展开为

$$u_{13} + u_{24}u_{25} = 1, \quad (3.10)$$

$$u_{24} + u_{13}u_{35} = 1, \quad (3.11)$$

$$u_{35} + u_{14}u_{24} = 1, \quad (3.12)$$

$$u_{14} + u_{25}u_{35} = 1, \quad (3.13)$$

$$u_{25} + u_{13}u_{14} = 1. \quad (3.14)$$

这里只有两个独立自由度, 正区域是一张弯曲的五边形。

以  $u_{13}$  为例, 图 3.1 直接把乘积中的 crossing set 画成两条不同线型的弦; 这比只背五条方程更容易推广到高点。

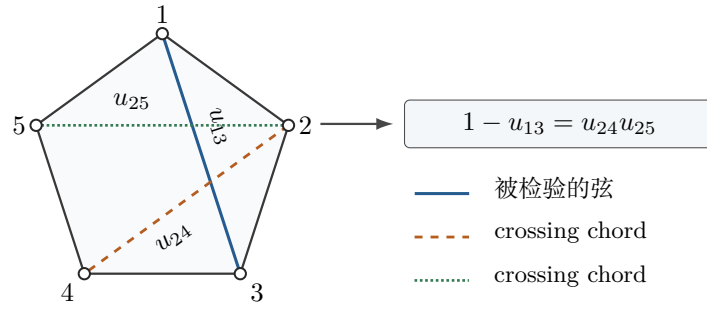


图 3.1: 五点 binary 方程的几何读法。与  $(1,3)$  相交的弦恰为  $(2,4)$  和  $(2,5)$ , 所以 crossing product 是  $u_{24}u_{25}$ 。实线、虚线与点线同时编码三种角色。

**算例 3.2** (五点显式正  $y$  参数化). 令  $y_1, y_2 > 0$ , 并记

$$A := 1 + y_1, \quad B := 1 + y_2, \quad D := 1 + y_1 + y_1 y_2. \quad (3.15)$$

Thomas Lam 的正坐标给出

$$u_{13} = \frac{D}{AB}, \quad u_{14} = \frac{y_1 B}{D}, \quad u_{24} = \frac{y_2}{B}, \quad (3.16)$$

$$u_{25} = \frac{1}{A}, \quad u_{35} = \frac{A}{D}. \quad (3.17)$$

所有分子分母都正, 并且分母减分子仍正, 所以五个  $u$  都在  $(0, 1)$ 。

现在逐条代回:

$$u_{13} + u_{24}u_{25} = \frac{D + y_2}{AB} = 1, \quad (3.18)$$

$$u_{24} + u_{13}u_{35} = \frac{y_2}{B} + \frac{1}{B} = 1, \quad (3.19)$$

$$u_{35} + u_{14}u_{24} = \frac{A + y_1 y_2}{D} = 1, \quad (3.20)$$

$$u_{14} + u_{25}u_{35} = \frac{y_1 B + 1}{D} = 1, \quad (3.21)$$

$$u_{25} + u_{13}u_{14} = \frac{1}{A} + \frac{y_1}{A} = 1. \quad (3.22)$$

这是一项值得亲手做的核验: 正参数化不是五个任意 logistic functions, 而是同时解五条耦合方程的有理映射。

正坐标图本身没有硬边界; 边界出现在  $t_i = \log y_i$  的渐近方向。图 3.2 显示五个方向怎样补成五边形的五个 facets, 也提醒我们第五个边界  $u_{13} = 0$  来自相关缩放而非单独令某个  $y_i$  为零。

### 3.4 六点 $\mathcal{M}_{0,6}$ : 完整方程与一张正坐标图

六边形是第一个同时出现短弦、长弦以及三维 associahedron 的例子。九条对角线为

$$13, 14, 15, 24, 25, 26, 35, 36, 46, \quad (3.23)$$



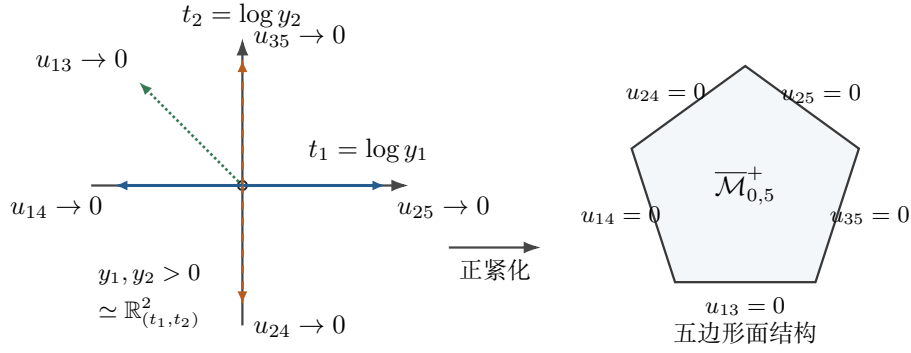


图 3.2: 五点正  $y$  坐标的渐近扇与 associahedron 紧化示意。五条射线代表五种不等价的渐近缩放；右侧五边形只表示面组合学，不表示欧氏距离。

这里用  $ab$  简写  $(a, b)$ 。逐条列出 crossing set, binary 方程为

$$u_{13} + u_{24}u_{25}u_{26} = 1, \quad u_{14} + u_{25}u_{26}u_{35}u_{36} = 1, \quad (3.24)$$

$$u_{15} + u_{26}u_{36}u_{46} = 1, \quad u_{24} + u_{13}u_{35}u_{36} = 1, \quad (3.25)$$

$$u_{25} + u_{13}u_{14}u_{36}u_{46} = 1, \quad u_{26} + u_{13}u_{14}u_{15} = 1, \quad (3.26)$$

$$u_{35} + u_{14}u_{24}u_{46} = 1, \quad u_{36} + u_{14}u_{15}u_{24}u_{25} = 1, \quad (3.27)$$

$$u_{46} + u_{15}u_{25}u_{35} = 1. \quad (3.28)$$

九条方程有冗余，正解空间只有三维。

为了给出一张可直接代数检查的正坐标图，取齐次穿孔

$$Z_1 = (1, 0), \quad Z_2 = (1, 1), \quad Z_3 = (1, 1 + a), \quad (3.29)$$

$$Z_4 = (1, 1 + a + ab), \quad Z_5 = (1, 1 + a + ab + abc), \quad Z_6 = (0, 1), \quad (3.30)$$

其中  $a, b, c > 0$ ，并以  $(ij) := \det(Z_i, Z_j)$  解释含无穷远点的差。这就是有序实穿孔

$$0 < 1 < 1 + a < 1 + a + ab < 1 + a + ab + abc < \infty.$$

将式 (3.30) 代入 cross ratio (3.3)，得到

$$u_{13} = \frac{1}{1 + a}, \quad u_{14} = \frac{1 + a}{1 + a + ab}, \quad u_{15} = \frac{1 + a + ab}{1 + a + ab + abc}, \quad (3.31)$$

$$u_{24} = \frac{1 + a + ab}{(1 + a)(1 + b)}, \quad u_{25} = \frac{(1 + b)(1 + a + ab + abc)}{(1 + a + ab)(1 + b + bc)}, \quad (3.32)$$

$$u_{26} = \frac{a(1 + b + bc)}{1 + a + ab + abc}, \quad u_{35} = \frac{1 + b + bc}{(1 + b)(1 + c)}, \quad (3.33)$$

$$u_{36} = \frac{b(1 + c)}{1 + b + bc}, \quad u_{46} = \frac{c}{1 + c}. \quad (3.34)$$

这些公式来自本地 arXiv:2405.17332 的一般正穿孔参数化 [21]；这里逐项使用本讲义的式 (3.3) 重新计算，因而不依赖该文献中可能不同的循环平移记号。

**算例 3.3** (六点九条方程的 telescope 检查). 先检查一条短弦和一条长弦。由式 (3.31)–(3.34),

$$u_{24}u_{25}u_{26} = \frac{a}{1+a}, \quad (3.35)$$

$$u_{26}u_{36}u_{46} = \frac{abc}{1+a+ab+abc}. \quad (3.36)$$

因此

$$u_{13} + u_{24}u_{25}u_{26} = \frac{1}{1+a} + \frac{a}{1+a} = 1, \quad (3.37)$$

$$u_{15} + u_{26}u_{36}u_{46} = \frac{1+a+ab+abc}{1+a+ab+abc} = 1. \quad (3.38)$$

再看最长 crossing set 的代表:

$$u_{25} + u_{13}u_{14}u_{36}u_{46} = 1. \quad (3.39)$$

通分后第二项的分子恰是  $bc$ , 而第一项的分子与它相加成为  $(1+a+ab)(1+b+bc)$ 。其余六条按循环或同样的 telescope 化简得到。这说明九个看似独立的有理式确实落在同一个三维 binary variety 上。

**算例 3.4** (六点 facet  $u_{13} = 0$  的显式分裂). 在这张坐标图中  $u_{13} \rightarrow 0$  可由  $a \rightarrow \infty$  实现, 同时固定  $b, c > 0$ 。直接取极限得到

$$u_{24}, u_{25}, u_{26} \rightarrow 1, \quad (3.40)$$

正好是与  $(1, 3)$  crossing 的三条弦。留下的非平凡变量可写成

$$u_{14} \rightarrow \frac{1}{1+b}, \quad u_{15} \rightarrow \frac{1+b}{1+b+bc}, \quad (3.41)$$

$$u_{35} = \frac{1+b+bc}{(1+b)(1+c)}, \quad u_{36} = \frac{b(1+c)}{1+b+bc}, \quad u_{46} = \frac{c}{1+c}. \quad (3.42)$$

它们正是一个五边形的  $A_2$  方程; 另一侧是无模量三角形。所以 associahedron  $A_3$  的这一 facet 是  $A_0 \times A_2 \simeq A_2$ , 与式 (3.45) 一致。若进一步令  $c \rightarrow 0$ , 便落到该五边形 facet 的一个边, 给出 codimension-two 嵌套因子化。

这个极限的组合学见图 3.3: 粗实线所代表的弦被 pinched, 所有穿过它的三条弦同时冻结到  $u = 1$ , 而不相交变量留在切开的子多边形上。

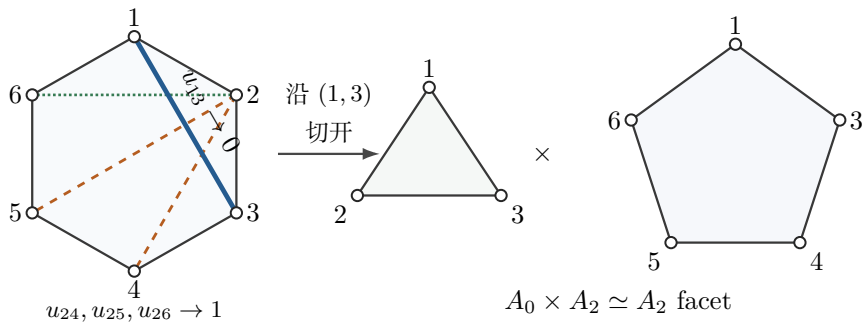


图 3.3: 六点边界  $u_{13} = 0$  的 binary factorization。虚线和点线为与  $(1, 3)$  相交的三条弦; 它们冻结为  $u = 1$ 。切面分成无模量三角形与五点  $A_2$  associahedron。

**说明 3.1.** 六点  $A_3$  associahedron 有九个 facets, 对应式 (3.23) 的九条弦; 有十四个 vertices, 对应六边形的十四种 triangulations。一张正坐标图覆盖内部, 但不同边界在  $(a, b, c)$  中可能位于零、无穷大或相关缩放极限。因此“数出坐标轴端点”并不能替代 binary 方程给出的完整面结构。

### 3.5 Triangulation、cluster seed 与正坐标

一个  $n$ -边形 triangulation 含  $n-3$  条互不相交的内部弦。它们组成一个 maximal compatible set, 也可视为 type  $A_{n-3}$  cluster 的一个 seed。给 seed 中每条弦分配  $y_I > 0$ , 其余所有  $u_C$  都可表示成这些  $y_I$  的正有理函数。

不同 triangulations 由 flip 连接。在 cluster 语言中, flip 是 mutation; 在世界面语言中, 它只是换一套覆盖同一正模空间胞腔的坐标。因此:

- triangulation 不是某张物理上被偏爱的 Feynman graph;
- 一个 seed 的  $n-3$  个  $y$  是独立坐标;
- 全部  $N$  个  $u$  才以坐标无关方式记录所有边界;
- flip 后 integrand 和 measure 的表达会变, 但积分对象不变。

对适当 orientation, 正模空间的 canonical form 可写成

$$\Omega(\mathcal{M}_{0,n}^+) = \bigwedge_{I \in T} d \log y_I, \quad (3.43)$$

也可写成任意 acyclic seed 中

$$\Omega(\mathcal{M}_{0,n}^+) = \pm \bigwedge_{\alpha=1}^{n-3} d \log \frac{u_\alpha}{1 - u_\alpha}. \quad (3.44)$$

二者的相对符号取决于 seed orientation。

**常见混淆: 正  $y$  不等于任意 Schwinger 参数**

$y_I > 0$  确实使  $dy_I/y_I$  看起来像 Schwinger measure, 但有限  $\alpha'$  integrand 中的  $u_C(y)$  是非平凡有理函数。只有在适当的 tropical 或  $\alpha' \rightarrow 0$  极限中,  $-\log u_C$  才变成分片线性的 headlight 或 Schwinger 型函数。

### 3.6 边界、因子化与 associahedron

令一条弦  $C = (a, b)$  的  $u_C \rightarrow 0$ 。所有 crossing variables 变为 1 并退出剩余方程; 与  $C$  相容的弦分为位于左、右子多边形的两组。于是

$$\partial_{u_C=0} \mathcal{M}_{0,n}^+ \simeq \mathcal{M}_{0,n_L}^+ \times \mathcal{M}_{0,n_R}^+, \quad n_L + n_R = n + 2. \quad (3.45)$$

canonical form 的 residue 也分裂:

$$\operatorname{Res}_{u_C=0} \Omega_n = \Omega_{n_L} \wedge \Omega_{n_R}. \quad (3.46)$$

**算例 3.5** (五点的 binary 因子化). 令  $u_{13} \rightarrow 0$ 。由式 (3.10) 与 (3.11),

$$u_{24}u_{25} \rightarrow 1, \quad u_{24} + 0 \cdot u_{35} \rightarrow 1.$$

正性迫使  $u_{24} \rightarrow 1$  且  $u_{25} \rightarrow 1$ 。这两条正是 crossing (1, 3) 的弦。剩余变量满足

$$u_{14} + u_{35} = 1, \quad (3.47)$$

即子四边形 (1, 3, 4, 5) 的  $A_1$  方程; 另一个三角形没有模量。

### 3.7 扩展 $u$ -方程

标准方程选一条弦对其完整 crossing set。更一般地, 把圆周标签分成四个连续非空集合

$$(A, B, C, D),$$

定义

$$U_{A,C} := \prod_{a \in A, c \in C} u_{a,c}, \quad U_{B,D} := \prod_{b \in B, d \in D} u_{b,d}. \quad (3.48)$$

则有 extended equation

$$U_{A,C} + U_{B,D} = 1. \quad (3.49)$$

它可理解为嵌在大曲面中的四点子曲面方程: 子曲面的一条曲线延伸到母曲面后, 变成一族曲线  $u$  的乘积。

例如六点取

$$A = (1, 2), \quad B = (3), \quad C = (4), \quad D = (5, 6),$$

得到

$$u_{14}u_{24} + u_{35}u_{36} = 1. \quad (3.50)$$

这类等式在证明 scaffolding residue 的 gauge invariance 时比单条标准方程更直接。

### 3.8 Stringy canonical form

在正 binary geometry 上可定义

$$I_n(\{X\}; \alpha') := (\alpha')^{n-3} \int_{\mathcal{M}_{0,n}^+} \Omega(\mathcal{M}_{0,n}^+) \prod_{(a,b)} u_{a,b}^{\alpha' X_{a,b}}. \quad (3.51)$$

当所有相关  $X_{a,b} > 0$  时, 这些幂是边界 regulator; 其他运动学区域由解析延拓定义。type  $A$  情形在适当的运动学约束下正是开弦或  $Z$ -type disk integral [19]。

式 (3.5) 使有限  $\alpha'$  因子化变得透明: 在  $X_C \rightarrow 0$  的 pole 上, 积分由  $u_C \rightarrow 0$  控制, 而  $\Omega$  与其余 regulator 同时按式 (3.45) 分裂。低能极限给出 associahedron 的 canonical function, 即 planar bi-adjoint  $\phi^3$  振幅。

**算例 3.6** (四点 stringy interval). 用式 (3.8),

$$I_4(X_{13}, X_{24}) = \alpha' \int_0^\infty \frac{dy}{y} \left( \frac{y}{1+y} \right)^{\alpha' X_{13}} \left( \frac{1}{1+y} \right)^{\alpha' X_{24}} \quad (3.52)$$

$$= \alpha' B(\alpha' X_{13}, \alpha' X_{24}). \quad (3.53)$$

这就是第 四 章的 Beta 积分。因此

$$I_4 \xrightarrow{\alpha' \rightarrow 0} \frac{1}{X_{13}} + \frac{1}{X_{24}}. \quad (3.54)$$

一个一维 binary interval 已同时包含 channel duality、弦极点塔和场论两张 cubic graphs。

### 3.9 正几何、binary geometry 与 cluster algebra 的边界

这三个概念相关但不同。

- 正几何是一个带 canonical form 的几何对象，其 form 只在边界有 logarithmic poles，且 residue 等于边界 canonical form。
- binary geometry 额外要求用变量  $u_\alpha$  把不相容边界组织成  $1 - u_\alpha = \prod_\beta u_\beta^{c_{\beta\alpha}}$ 。
- finite-type cluster configuration space 给出一大类 binary geometries；compatibility degree  $c_{\beta\alpha}$  在 type A 为 crossing number，在非 simply-laced 类型可大于 1。

$\mathcal{M}_{0,n}^+$  是 type  $A_{n-3}$  的中心例子，但不是每个正几何都天然带 binary 方程，也不是每个  $d \log$  form 都自动是一张物理振幅。

### 3.10 本章小结

穿孔  $z_i$  的冗余描述被  $N = n(n-3)/2$  个 dihedral coordinates 取代，它们由  $N$  条有冗余的 binary 方程约束到  $n-3$  维。正  $y$  坐标给出一张全局正参数化； $u_C = 0$  迫使所有 crossing  $u_D = 1$ ，从而让边界和振幅因子化。这套机制正是 tree-level surfaceology 的代数原型。

### 3.11 练习

1. 从 cross ratio 定义 (3.3) 直接证明四点式 (3.7)。
2. 画出五边形每条对角线的 crossing set，并从图独立重建式 (3.10)–(3.14)。
3. 用式 (3.16)–(3.17) 证明  $0 < u_{ij} < 1$ ，并寻找正五边形的五种边界极限。
4. 在五点参数化中计算  $d \log y_1 \wedge d \log y_2$  与一组 seed variables 的  $d \log[u/(1-u)]$  形式，核对 orientation。
5. 证明  $u_{13} \rightarrow 0$  时剩余方程化为一个四点方程；对  $u_{14} \rightarrow 0$  重复此过程。

6. 构造另一个六点 extended equation, 并用四个连续集合的方式解释它。
7. 从六边形图直接重建式 (3.24)–(3.28) 的九个 crossing sets。
8. 把式 (3.31)–(3.34) 代入尚未在算例中检查的六条方程。提示: 先把相邻的分子分母 telescope 掉。
9. 在六点正坐标图中研究  $b \rightarrow 0$ 、 $b \rightarrow \infty$ ; 判断它们各自对应单一 facet, 还是需要与  $a, c$  做相关缩放才能到达边界。
10. 从四点 stringy interval 的两端分别求 residue, 检查得到的三点因子都是 1。

## 第四章 Parke–Taylor、Koba–Nielsen、 $Z$ 与 $F$ 积分

### 4.1 Parke–Taylor 因子

对循序  $Q = (q_1 q_2 \cdots q_n)$ , 定义

$$\text{PT}(Q) := \frac{1}{z_{q_1 q_2} z_{q_2 q_3} \cdots z_{q_{n-1} q_n} z_{q_n q_1}}. \quad (4.1)$$

每个  $z_i$  恰出现两次, 所以它提供每点 +2 的 Möbius covariance weight, 恰与  $d^n z / \text{vol } SL(2, \mathbb{R})$  配合。它具有

$$\text{PT}(q_1, q_2, \dots, q_n) = \text{PT}(q_2, \dots, q_n, q_1), \quad (4.2)$$

$$\text{PT}(q_n, \dots, q_2, q_1) = (-1)^n \text{PT}(q_1, q_2, \dots, q_n). \quad (4.3)$$

名称源自四维 MHV Yang–Mills 振幅中的循环分母, 但这里的  $z_i$  是世界面穿孔, 不是 spinor bracket。PT 因子出现在 current algebra、CHY、twisted cohomology 和  $Z$ -theory 中, 这些出现并不意味着相应理论彼此相同。

### 4.2 双排序 $Z(P | Q)$ 积分

**定义 4.1.** 采用式 (2), 定义归一化盘积分

$$Z(P | Q) := (\alpha')^{n-3} \int_{D(P)} \frac{dz_1 \cdots dz_n}{\text{vol } PSL(2, \mathbb{R})} \text{KN}_n(z) \text{PT}(Q). \quad (4.4)$$

第一个排序  $P$  指定积分域; 第二个排序  $Q$  指定 integrand 的 PT 因子。整体符号会随  $z_{ij}$  方向和积分 orientation 改变, 但两个排序的职责不变。

前因子  $(\alpha')^{n-3}$  使场论极限有限:

$$\lim_{\alpha' \rightarrow 0} Z(P | Q) = m(P | Q), \quad (4.5)$$

其中  $m(P | Q)$  是 bi-adjoint  $\phi^3$  double-partial amplitude; 这一观点系统发展为  $Z$ -theory [13, 14]。它等于所有同时与  $P, Q$  planar 的 cubic tree 的传播子乘积之和, 带 orientation 约定决定的符号。

固定  $P$  时,  $Q$  方向满足与颜色排序 YM 相同形式的 KK 与 BCJ 关系; 固定  $Q$  而改变  $P$  时, 关系是有限  $\alpha'$  的开弦 monodromy 关系, 含  $e^{\pm i\pi\alpha' s_{ij}} = e^{\pm 2\pi i\alpha' k_i \cdot k_j}$  相位; 正负号由绕 branch point 的路径决定。二者不应交换角色。

**算例 4.1** (四点 double-partial 场论极限). 对  $P = Q = (1234)$ , 同时 planar 的两张 cubic graph 是  $s_{12}$  与  $s_{23}$  通道, 故

$$m(1234 | 1234) = \frac{1}{s_{12}} + \frac{1}{s_{23}}. \quad (4.6)$$

若取  $Q = (1243)$ , 共同 planar graph 只剩  $s_{12}$  通道, 因此  $m(1234 | 1243) = \pm 1/s_{12}$ , 符号由 PT orientation 决定。这个例子说明 double-partial 的 double 是两份顺序, 不是两次积分。

### 4.3 超弦 $F_{PQ}$ 积分矩阵

开超弦的极化依赖可以完全放进一个 SYM 振幅基底, 而所有  $\alpha'$  依赖放入一个 scalar disk-integral matrix。固定

$$z_1 = 0, \quad z_{n-1} = 1, \quad z_n = \infty, \quad (4.7)$$

并令  $P, Q \in S_{n-3}$  排列标签  $2, 3, \dots, n-2$ 。与本讲义  $s_{ij} = 2k_i \cdot k_j$  相容的一种定义是

$$F_{PQ}(\alpha') := (\alpha')^{n-3} \int_{0 < z_{p_2} < \dots < z_{p_{n-2}} < 1} \prod_{j=2}^{n-2} dz_j \text{KN}_n(z) \\ \times \prod_{k=2}^{n-2} \left( \sum_{r=1}^{k-1} \frac{s_{q_r q_k}}{z_{q_k q_r}} \right). \quad (4.8)$$

这里约定  $q_1 := 1$ , 而  $q_2 q_3 \dots q_{n-2} = Q$ ; 所以第  $k$  个括号精确地对排列  $(1, Q)$  中先于  $q_k$  的标签  $q_r$  求和。式 (4.8) 是 Mafra-Schlotterer 综述 arXiv:2210.14241 式 (6.51) 在本讲义  $s_{ij}$  归一化下的写法; 完整纯旋量推导见 [9, 10, 8]。

颜色排序开超弦振幅满足

$$A_n^{\text{open}}(1, P, n-1, n; \alpha') = \sum_{Q \in S_{n-3}} F_{PQ}(\alpha') A_n^{\text{SYM}}(1, Q, n-1, n), \quad (4.9)$$

并且

$$F_{PQ}(\alpha') = \delta_{PQ} + \mathcal{O}(\alpha'^2). \quad (4.10)$$

超弦没有  $\mathcal{O}(\alpha')$  的  $F^3$  修正, 这是式 (4.10) 中一次项缺失的物理反映。

**常见混淆:  $F$ -integral 不是  $Z$ -integral 的别名**

$Z(P | Q)$  的 integrand 是一个 PT 因子, 天然带两个全排列标签;  $F_{PQ}$  的 integrand 是式 (4.8) 的逐层  $s/z$  乘积, 它被选来使场论极限成为单位矩阵。二者通过 KLT kernel 的线性组合相关, 但单个  $F_{PQ}$  一般不等于单个  $Z(P | Q)$ 。

在一组标准 BCJ 基底及 orientation 下, 关系可写为

$$F_{PQ} = - \sum_{R \in S_{n-3}} S[Q | R]_1 Z(1, P, n-1, n | 1, R, n, n-1), \quad (4.11)$$

其中  $S[Q | R]_1$  是场论 KLT momentum kernel。换一套末端标签、把  $z_{ij}$  全部反向或改变  $Z$  的  $\alpha'$  前因子会移动整体符号和常数; 式 (4.11) 的不变量内容是

$$F = Z \times S_{\text{FT}}. \quad (4.12)$$



图 4.1 把三个排列标签的职责画成一条数据流：域排序先进入  $Z$ ，场论 kernel 再把 PT 基底换成 SYM 基底，最后才恢复带极化的开弦振幅。

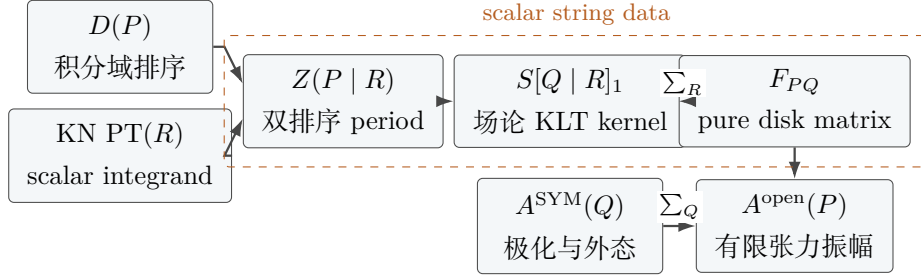


图 4.1: 从  $Z(P | R)$  到  $F_{PQ}$  再到开超弦振幅的基底路由。虚框内不含极化；整体符号随 PT orientation 和末端标签约定改变，箭头结构不变。

#### 4.4 四点 Beta/Veneziano 算例

固定  $z_1 = 0, z_3 = 1, z_4 = \infty$ , 令  $z_2 = x$ 。最基本的 Euler 积分是

$$B(a, b) = \int_0^1 dx x^{a-1} (1-x)^{b-1} = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}. \quad (4.13)$$

在一个 orientation 使结果为正的收敛区，四点同序  $Z$  积分为

$$Z(1234 | 1234) = \alpha' B(\alpha' s_{12}, \alpha' s_{23}). \quad (4.14)$$

用  $\Gamma(x) = \Gamma(1+x)/x$  得

$$Z(1234 | 1234) = \left( \frac{1}{s_{12}} + \frac{1}{s_{23}} \right) V(s_{12}, s_{23}), \quad (4.15)$$

其中

$$V(s, t) := \frac{\Gamma(1 + \alpha' s)\Gamma(1 + \alpha' t)}{\Gamma(1 + \alpha'(s+t))}. \quad (4.16)$$

利用

$$\log \Gamma(1+x) = -\gamma x + \sum_{m=2}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m} \zeta_m x^m, \quad (4.17)$$

可得

$$V(s, t) = 1 - \zeta_2 \alpha'^2 st + \zeta_3 \alpha'^3 st(s+t) + \mathcal{O}(\alpha'^4), \quad (4.18)$$

$$Z(1234 | 1234) = \frac{1}{s} + \frac{1}{t} - \zeta_2 \alpha'^2 (s+t) + \zeta_3 \alpha'^3 (s+t)^2 + \mathcal{O}(\alpha'^4). \quad (4.19)$$

于是  $\alpha' \rightarrow 0$  精确给出式 (4.6)。

**算例 4.2** (Veneziano 极点塔). 若改用物理 Mandelstam  $s_{\text{phys}} = -(k_1 + k_2)^2 = -s_{12}$ , 则 form factor 常写为

$$V_{\text{phys}}(s_{\text{phys}}, t_{\text{phys}}) = \frac{\Gamma(1 - \alpha' s_{\text{phys}})\Gamma(1 - \alpha' t_{\text{phys}})}{\Gamma(1 - \alpha'(s_{\text{phys}} + t_{\text{phys}}))}. \quad (4.20)$$

Gamma 函数在  $\alpha' s_{\text{phys}} = 1, 2, 3, \dots$  产生无穷多个 massive string poles。玻色 tachyon 的原始 Veneziano 振幅还带 Regge intercept shift, 常见写法为  $B(-1 - \alpha' s_{\text{phys}}, -1 - \alpha' t_{\text{phys}})$ 。这三个 Beta/Gamma 公式描述不同外态或不同抽取的运动学因子, 不能只凭 Veneziano 一词互换。

## 4.5 $Z$ -theory 的含义

$Z$ -theory 把有限  $\alpha'$  的双排序盘积分本身视作一套 scalar amplitudes。non-abelian  $Z$ -theory 保留积分域排序的 Chan–Paton 信息；对域排序求和、把 Chan–Paton 生成元取为 commuting，则得到 abelian  $Z$ -theory。

它的两个重要低能投影是

$$Z(P | Q) \xrightarrow{\alpha' \rightarrow 0} m(P | Q), \quad (4.21)$$

$$Z_{\times}(Q) := \sum_P Z(P | Q) \xrightarrow[\text{适当}\alpha' \text{ 缩放}]{\alpha' \rightarrow 0} A_n^{\text{NLSM}}(Q) \quad (n \text{ 偶数}). \quad (4.22)$$

后一个极限需要抽取从  $\alpha'^{n-2}$  开始的首个非零项；奇点 abelian disk integral 因反射性质消失。所以  $Z$ -theory 不是简单地“把开弦 gluon 去掉”；它是一套由双排序积分定义、在不同颜色投影下连接 bi-adjoint scalar、NLSM 和开超弦的理论组织。

## 4.6 与 CHY 的精确区别

CHY 树公式使用 scattering equations

$$E_i(z) := \sum_{j \neq i} \frac{s_{ij}}{z_i - z_j} = 0, \quad i = 1, \dots, n, \quad (4.23)$$

其中只有  $n - 3$  个独立方程。其 measure 可示意为

$$d\mu_n^{\text{CHY}} = \frac{d^n z}{\text{vol } SL(2, \mathbb{C})} \prod_i' \delta(E_i), \quad (4.24)$$

并局域到  $(n - 3)!$  个离散解。例如

$$m(P | Q) = \int d\mu_n^{\text{CHY}} \text{PT}(P) \text{PT}(Q), \quad (4.25)$$

$$A_n^{\text{YM}}(P) = \int d\mu_n^{\text{CHY}} \text{PT}(P) \text{Pf } \Psi. \quad (4.26)$$

有限张力弦盘积分则是

$$\int_{D(P)} \frac{d^n z}{\text{vol } PSL(2, \mathbb{R})} \text{KN}(z) [\text{worldsheet correlator}], \quad (4.27)$$

它一般不由 delta functions 局域到 scattering-equation 解。Gross–Mende 高能鞍点、twisted intersection 理论和某些 string PT 表述会再次出现 scattering equations，但这不把原始有限  $\alpha'$  积分变成普通 CHY 积分。

**常见混淆：ambitwistor string 也不是有限张力 string**

ambitwistor string 是 chiral 或 tensionless 世界面模型，直接产生场论 CHY 公式。它与普通 Polyakov string 共享世界面语言，却没有相同的 massive tower 和有限  $\alpha'$  Beta 函数。

## 4.7 本章小结

盘积分的三层结构是：

1. KN 携带有限弦张力和全部 pairwise kinematics;
2. PT 或更一般相关函数选择 integrand;
3. 排序胞腔选择 twisted cycle。

$Z(P | Q)$  用 PT 作为 integrand, 场论极限是 double-partial scalar amplitude;  $F_{PQ}$  用逐层  $s/z$  integrand, 场论极限是单位矩阵, 并把超弦振幅展开到 SYM 基底。CHY 则用 scattering-equation delta measure, 直接计算场论对象。

## 4.8 练习

1. 从式 (4.13) 推导式 (4.15), 并独立算出到  $\alpha'^4$  的展开。
2. 列出五点  $m(12345 | Q)$  中  $Q = 12345, 13245, 13524$  各自允许的共同 planar cubic graphs。
3. 证明 PT 的 U(1)-decoupling 或 KK 型恒等式可由部分分式恒等式得到。
4. 在四点用式 (4.11) 检查  $F_{22} = 1 + \mathcal{O}(\alpha'^2)$ 。你需要明确选择  $Z$  的 orientation 和  $S[2 | 2]_1$  的符号。
5. 说明为何式 (4.23) 中三个线性组合  $\sum_i E_i, \sum_i z_i E_i, \sum_i z_i^2 E_i$  因动量守恒和无质量条件而消失。
6. 用一句话分别定义 ordinary PT、string PT、 $Z(P | Q)$ 、 $F_{PQ}$  和 CHY half-integrand。

## 第五章 Monodromy、KLT 与低能展开的算术结构

上一章把盘振幅写成积分；本章解释不同积分域为何并不独立，以及这些关系怎样把开弦、闭弦与场论基底连接起来。逻辑链条是

$$\text{branch cuts of KN} \implies \text{disk monodromy} \implies \begin{cases} \text{BCJ relations,} & \alpha' \rightarrow 0, \\ \text{KLT momentum kernel,} & \text{left-right gluing,} \end{cases} \quad (5.1)$$

而 disk/sphere 积分的逐阶展开又分别产生 MZVs 与 single-valued MZVs。这些结构彼此相关，却不能相互替代。

### 5.1 盘 monodromy 的轮廓来源

固定四点

$$z_1 = 0, \quad z_3 = 1, \quad z_4 = \infty, \quad (5.2)$$

并令  $z_2 = x$ 。暂时忽略不改变 branch bookkeeping 的有理 correlator，Koba–Nielsen loading function 为

$$\Phi(x) = x^{\alpha' s_{12}} (1-x)^{\alpha' s_{23}}. \quad (5.3)$$

它在  $x = 0, 1, \infty$  多值。不同颜色排序对应实轴上的三个区间

$$(-\infty, 0), \quad (0, 1), \quad (1, \infty). \quad (5.4)$$

这就是“改变 ordering 等于改变 twisted cycle”的最小例子。

先在所有无穷远弧都衰减的复运动学区域工作，再解析延拓。把一条区间轮廓抬到 branch cut 上方或下方时，使用

$$(-r \pm i0)^\lambda = r^\lambda e^{\pm i\pi\lambda}, \quad r > 0. \quad (5.5)$$

因此穿过标签  $i, j$  的 branch point 会产生

$$e^{\pm i\pi\alpha' s_{ij}} = e^{\pm 2\pi i\alpha' k_i \cdot k_j}. \quad (5.6)$$

上、下两条大轮廓在无穷远闭合后都可收缩；把二者乘以适当总相位再相减，公共区间抵消，剩余系数是两个指数之差，因而出现正弦。这一轮廓推导及其 twisted-homology 表述分别可在本地 arXiv:1003.2403 与 arXiv:1910.08514 中核对 [6, 7]。

### 推导：四点正弦关系

从  $(1, \infty)$  的轮廓出发，分别绕  $0, 1$  上方和下方转回实轴。两次延拓分别累积共轭相位。相减后， $(0, 1)$  区间的系数是

$$e^{i\pi\alpha's_{12}} - e^{-i\pi\alpha's_{12}} = 2i \sin(\pi\alpha's_{12}),$$

而  $(1, \infty)$  区间可用动量守恒改写成  $2i \sin(\pi\alpha's_{24})$ 。在外态统计符号已经包含进颜色排序振幅的约定下，得到

$$\boxed{\sin(\pi\alpha's_{12})A_4(1, 2, 3, 4) = \sin(\pi\alpha's_{24})A_4(1, 3, 2, 4)}. \quad (5.7)$$

若把所有轮廓 orientation 同时反向，两边会同乘一个负号；正弦比值和物理关系不变。

图 5.1 给出这一步的几何记忆法：同一 twisted cycle 从 branch points 上、下方经过时获得共轭相位，二者相减才产生正弦。

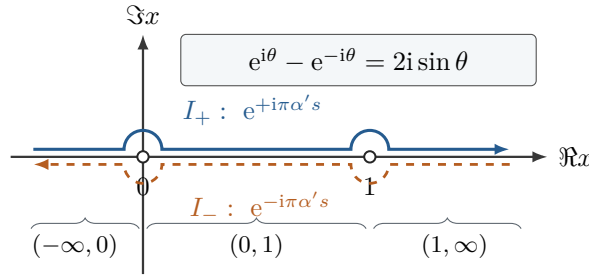


图 5.1: 四点盘 monodromy 的上、下轮廓示意。实线和虚线分别从 branch point 上方与下方通过；这里的  $s$  代表相应通道不变量，具体为  $s_{12}$  或  $s_{24}$ 。

**算例 5.1** (从四点正弦关系得到 BCJ). 固定有量纲  $s_{ij}$ ，展开

$$\sin(\pi\alpha's_{ij}) = \pi\alpha's_{ij} + \mathcal{O}(\alpha'^3). \quad (5.8)$$

同时令开弦振幅趋于相应颜色排序场论振幅，式 (5.7) 给出

$$s_{12}A_4^{\text{FT}}(1, 2, 3, 4) = s_{24}A_4^{\text{FT}}(1, 3, 2, 4). \quad (5.9)$$

四个无质量动量满足  $s_{24} = s_{13}$ ，所以这就是常见四点 BCJ relation。关键是：BCJ 系数来自 monodromy phase 的一次项，不是在场论 Feynman graphs 上额外假设出来的正弦函数。

在一般点数，完整复 monodromy 关系的实部在最低阶给 KK/U(1)-decoupling 型关系，虚部的首个非零阶给 BCJ 关系。一个常用的 fundamental BCJ relation 是

$$\begin{aligned} 0 = & s_{12}A(2, 1, 3, \dots, n) + (s_{12} + s_{13})A(2, 3, 1, 4, \dots, n) \\ & + \dots + (s_{12} + s_{13} + \dots + s_{1, n-1})A(2, 3, \dots, n-1, 1, n). \end{aligned} \quad (5.10)$$

配合 cyclicity、reflection 与 KK relations，颜色排序树振幅可缩到  $(n-3)!$  个独立元素；在有限  $\alpha'$  盘积分中，相同计数由 twisted cycles 的 monodromy 给出。

**常见混淆：正弦关系不是“积分值碰巧满足的三角恒等式”**

正弦首先记录 Koba–Nielsen local system 绕 branch divisor 的 holonomy。Beta/Gamma 函数的 reflection identity 可以事后验证四点结果，但轮廓论证解释了为什么任意外态 correlator、任意点数也有相同相位骨架。外态只改变 twisted cocycle；ordering relation 的相位来自共同的 KN。

## 5.2 场论 momentum kernel

令  $\rho = (\rho_1 \dots \rho_m)$  与  $\sigma = (\sigma_1 \dots \sigma_m)$  是同一组标签的排列，其中  $m = n - 3$ 。定义

$$\Theta_\sigma(\rho_j, \rho_i) = \begin{cases} 1, & (\rho_j, \rho_i) \text{ 在 } \rho \text{ 与 } \sigma \text{ 中相对次序相同,} \\ 0, & \text{相对次序相反.} \end{cases} \quad (5.11)$$

本讲义采用与式 (4.11) 相容的对称 convention：

$$S[\rho \mid \sigma]_1 := \prod_{i=1}^m \left( s_{1\rho_i} + \sum_{j < i} \Theta_\sigma(\rho_j, \rho_i) s_{\rho_j \rho_i} \right). \quad (5.12)$$

它是 Mandelstam variables 中次数  $n - 3$  的齐次多项式。下标 1 表示参考腿；换参考腿会改变矩阵表示，但不改变最终振幅。式 (5.12) 与开弦  $F$ -matrix 的关系可在本地 arXiv:1304.7267 的式 (3.5)–(3.8) 核对 [11]。

四点只有

$$S[2 \mid 2]_1 = s_{12}. \quad (5.13)$$

五点基底  $\{23, 32\}$  给出

$$S_5 = \begin{pmatrix} S[23 \mid 23]_1 & S[23 \mid 32]_1 \\ S[32 \mid 23]_1 & S[32 \mid 32]_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_{12}(s_{13} + s_{23}) & s_{12}s_{13} \\ s_{12}s_{13} & s_{13}(s_{12} + s_{23}) \end{pmatrix}. \quad (5.14)$$

**算例 5.2** (逐项重建五点 kernel). 计算  $S[23 \mid 23]_1$ 。第一个标签 2 给因子  $s_{12}$ ；第二个标签 3 与 2 在两个 word 中次序相同，故给  $s_{13} + s_{23}$ 。若第二个 word 改为 32，这对标签次序相反， $s_{23}$  被关掉，故

$$S[23 \mid 32]_1 = s_{12}s_{13}.$$

另外两项交换  $2 \leftrightarrow 3$  即得。这项练习比背矩阵更重要：高点 kernel 只是在每一步询问“新标签跨过了哪些旧标签”。

## 5.3 string momentum kernel 与开/闭弦树关系

为了把 branch phases 保留在有限张力，定义

$$[x]_{\alpha'} := \frac{\sin(\pi\alpha'x)}{\pi\alpha'}, \quad [x]_{\alpha'} \xrightarrow{\alpha' \rightarrow 0} x. \quad (5.15)$$

在当前 convention 下, string momentum kernel 可由式 (5.12) 中每个线性因子  $L_i$  作替换

$$L_i \mapsto [L_i]_{\alpha'} \quad (5.16)$$

得到, 记为  $\mathcal{S}_{\alpha'}[\rho | \sigma]_1$ 。有些文献不除以  $\pi\alpha'$ , 或使用  $s_{ij}^{\text{lit}} = k_i \cdot k_j$ ; 比较公式时必须连同整体  $(\pi\alpha')^{n-3}$  一起换算。

抑制引力耦合、球面归一化以及随 orientation 改变的共同相位, 树级 KLT relation 可写为

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_n^{\text{closed}} &\doteq (-1)^{n-3} \sum_{P, Q \in S_{n-3}} A_n^L(1, P, n-1, n) \\ &\quad \times \mathcal{S}_{\alpha'}[P | Q]_1 A_n^R(1, Q, n, n-1). \end{aligned} \quad (5.17)$$

符号  $\doteq$  专门提醒读者这里省略了 convention-dependent overall normalization。末两腿在左右基底中交换, 这使左右盘振幅的 pole channels 经 kernel gluing 后覆盖球振幅的所有通道。

在五点, 令

$$\mathbf{A}_L = \begin{pmatrix} A_L(1, 2, 3, 4, 5) \\ A_L(1, 3, 2, 4, 5) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}_R = \begin{pmatrix} A_R(1, 2, 3, 5, 4) \\ A_R(1, 3, 2, 5, 4) \end{pmatrix}. \quad (5.18)$$

则

$$\mathcal{M}_5^{\text{closed}} \doteq \mathbf{A}_L^T \mathcal{S}_{\alpha', 5} \mathbf{A}_R, \quad (5.19)$$

其中

$$\mathcal{S}_{\alpha', 5} = \begin{pmatrix} [s_{12}]_{\alpha'} [s_{13} + s_{23}]_{\alpha'} & [s_{12}]_{\alpha'} [s_{13}]_{\alpha'} \\ [s_{12}]_{\alpha'} [s_{13}]_{\alpha'} & [s_{13}]_{\alpha'} [s_{12} + s_{23}]_{\alpha'} \end{pmatrix}. \quad (5.20)$$

五点式的左右基底与末两腿交换可用图 5.2 记忆: 两份盘振幅不是直接相乘, 而要先由正弦 kernel 配对相容的 twisted-cycle bases。

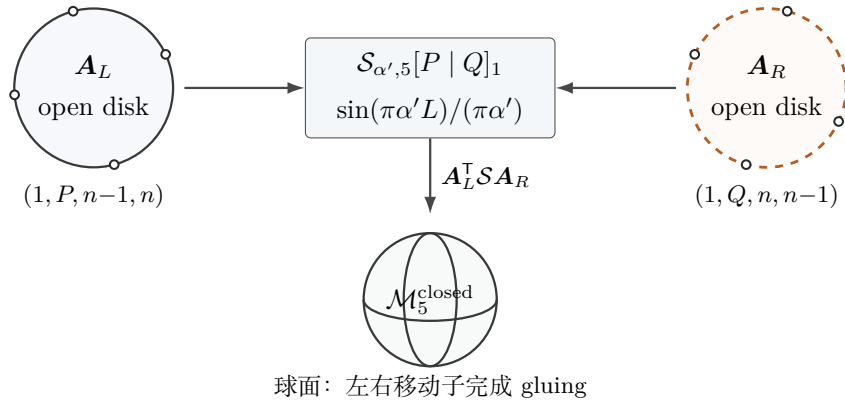


图 5.2: KLT 的 open-closed gluing。左右盘基底采用交换的末端标签, 有限张力 kernel 由 monodromy 正弦因子组成;  $\alpha' \rightarrow 0$  时它退化为场论 momentum kernel。

**算例 5.3** (五点 KLT 的场论极限). 逐项使用  $[x]_{\alpha'} = x + \mathcal{O}(\alpha'^2)$ , 得到

$$\mathcal{S}_{\alpha', 5} = S_5 + \mathcal{O}(\alpha'^2). \quad (5.21)$$

再令两个开弦振幅分别趋于两份 YM 振幅，式 (5.19) 成为五点引力的 KLT double copy。这里没有  $\mathcal{O}(\alpha')$  kernel correction，因为正弦除以其自变量后是偶函数；但完整开弦振幅是否含一次修正仍取决于理论：开超弦没有  $F^3$ ，玻色开弦有。

**常见混淆：KLT、BCJ double copy 与 single-valued map**

KLT 是左右开弦树振幅的有限  $\alpha'$  双线性关系；BCJ double copy 通常指其场论极限或满足 color-kinematics duality 的图级构造；single-valued map 则作用于树级 disk periods 的低能展开，把 MZVs 映到 sphere periods。它们共享同一 open/closed 背景，但一个是基底双线性、一个是场论 numerator 结构、一个是 period algebra 的映射。

## 5.4 MZVs 与 uniform transcendentality

对整数  $n_1 \geq 2$  与  $n_2, \dots, n_r \geq 1$ ，multiple zeta value 定义为

$$\zeta(n_1, \dots, n_r) := \sum_{m_1 > m_2 > \dots > m_r > 0} \frac{1}{m_1^{n_1} \dots m_r^{n_r}}. \quad (5.22)$$

其 weight 与 depth 分别是

$$w = n_1 + \dots + n_r, \quad d = r. \quad (5.23)$$

普通  $\zeta_w$  是 depth one。盘积分逐个积分穿孔时产生字母  $dz/z$  与  $dz/(1-z)$  的 iterated integrals；在端点  $z = 1$  取值便产生 MZVs。五点及以上会出现真正的多变量 hypergeometric/iterated-integral 结构，不能只靠四点 Gamma 函数猜出全部 depth 信息。系统算法与高点例子见本地 arXiv:1304.7267、1304.7304 [11, 12]。

四点 form factor 提供最透明的 weight bookkeeping。由式 (4.16)，

$$\log V(s, t) = \sum_{m=2}^{\infty} \frac{(-1)^m \zeta_m}{m} \alpha'^m [s^m + t^m - (s+t)^m]. \quad (5.24)$$

例如到四阶

$$\begin{aligned} V(s, t) = & 1 - \zeta_2 \alpha'^2 st + \zeta_3 \alpha'^3 st(s+t) \\ & + \alpha'^4 \left\{ \frac{\zeta_2^2}{2} s^2 t^2 - \frac{\zeta_4}{4} [(s+t)^4 - s^4 - t^4] \right\} + \mathcal{O}(\alpha'^5). \end{aligned} \quad (5.25)$$

若赋予  $\zeta(n_1, \dots, n_r)$  weight  $w$ ，则  $\alpha'^w$  的系数具有 weight  $w$ 。乘积  $\zeta_2^2$  也有 weight four，故不破坏这一性质。

**定义 5.1** (本讲义中的 uniform transcendentality). 先剥离场论 poles、耦合常数与约定中的  $\pi$  次幂，并选取 pure disk-integral basis。若  $\alpha'^w$  系数只含总 weight  $w$  的 MZVs，就称该归一化对象具有 uniform transcendentality。若整体预因子已带  $\alpha'^p$ ，weight 与幂次相差固定 shift  $p$ 。

这个限定很重要。单个带 doubled worldsheet poles 的玻色弦积分、任意乘上 Mandelstam polynomials 后的对象，或未剥离 tachyon/rational factors 的振幅，不一定仍是 pure uniform-weight basis。“弦振幅的展开总是 uniform” 因此过强；可靠陈述是：开超弦树级盘积分存在特别自然的 pure basis，其  $\alpha'$  展开呈 uniform-weight 结构。



## 5.5 single-valued map: 四点可见的边界

树级闭弦球面积分把 holomorphic 与 anti-holomorphic worldsheet variables 同时积分。单值性消除了 disk iterated integrals 的 branch monodromy, 其低能 coefficients 落入 single-valued MZVs。在 motivic/period 语言中有一个代数映射  $\text{sv}$ , 低深度规则包括

$$\text{sv}(\zeta_2) = 0, \quad \text{sv}(\zeta_{2m+1}) = 2\zeta_{2m+1}, \quad m \geq 1. \quad (5.26)$$

它与乘法相容; 但在  $\text{depth} > 1$  时会使用 MZV relations 并混合不同表示, 所以不能把任意十进制常数中的每个  $\zeta$  字样机械替换。树级 open/closed 关系见本地 arXiv:1310.3259 与 1401.1218 [27, 26]。

**算例 5.4** (四点 Gamma 比值上的 single-valued map). 令  $x + y + z = 0$ , 定义形式级数

$$V_{\text{disk}}(x, y) := \frac{\Gamma(1+x)\Gamma(1+y)}{\Gamma(1+x+y)}, \quad (5.27)$$

$$V_{\text{sphere}}(x, y, z) := \frac{\Gamma(1+x)\Gamma(1+y)\Gamma(1+z)}{\Gamma(1-x)\Gamma(1-y)\Gamma(1-z)}. \quad (5.28)$$

第一行的对数正是式 (5.24) 的无量纲版本。使用  $z = -(x+y)$  与式 (5.26),

$$\text{sv}(\log V_{\text{disk}}) = -2 \sum_{r=1}^{\infty} \frac{\zeta_{2r+1}}{2r+1} (x^{2r+1} + y^{2r+1} + z^{2r+1}) \quad (5.29)$$

$$= \log V_{\text{sphere}}. \quad (5.30)$$

所以在形式幂级数意义下

$$\boxed{\text{sv}(V_{\text{disk}}) = V_{\text{sphere}}}. \quad (5.31)$$

偶 zeta 全部消失, 奇 zeta 系数加倍。真实开、闭弦振幅常分别使用  $\alpha's$  与  $\alpha's/4$  等无量纲变量; 式 (5.31) 比较的是完成该平凡 rescaling 后的 period factors, 不是宣称两种理论的极点位置无需换算。

### 研究状态: single-valued 陈述的适用范围

最干净的定理性陈述在 genus zero、适当归一化的 massless superstring disk/sphere integrals 及其 motivic MZV 展开中成立。它不等于逐点把一个 real disk integrand 变成 sphere integrand; 也不能原样推广成 “genus-one closed string 等于 genus-one open string 的 sv”。一圈会出现 elliptic MZVs、modular graph functions/forms 与 modular integrals, 需要新的 single-valued elliptic/modular 结构。

## 5.6 Abelian Z-theory 与 NLSM

回到式 (4.4)。固定 PT ordering  $Q$ , 并对域 ordering 的 Chan–Paton traces 做 abelianization。利用 cyclicity 固定标签 1, 可写

$$Z_{\times}(Q) := \sum_{\rho \in S_{n-1}} Z(1, \rho(2, \dots, n) \mid Q), \quad (5.32)$$

其中若选不同的 cyclic representative, 整体重复因子应相应除去。这个求和不是把 PT ordering 也求和;  $Q$  仍是最终 NLSM 的颜色排序。

monodromy phases 使低阶 bi-adjoint poles 在 abelian sum 中发生大规模抵消。本讲义的归一化下, 偶点首个非零项满足

$$A_n^{\text{NLSM}}(Q) = \lim_{\alpha' \rightarrow 0} (\alpha')^{2-n} Z_\times(Q), \quad n \text{ even}, \quad (5.33)$$

而奇点

$$Z_\times(Q) = 0, \quad n \text{ odd}, \quad (5.34)$$

源于 abelian sum 的 reflection/cyclicity selection rule。这些结果和全阶  $\alpha'$  corrections 见本地 arXiv:1608.02569 [13]。

**算例 5.5** (四点 abelian  $Z$  给出 NLSM 与 Adler zero). 在 arXiv:1608.02569 的 normalization 与标签次序下, 四点展开为

$$Z_\times(1, 2, 3, 4) = -\pi^2 \alpha'^2 s_{13} + \mathcal{O}(\alpha'^4). \quad (5.35)$$

因此

$$A_4^{\text{NLSM}}(1, 2, 3, 4) = -\pi^2 s_{13} = \pi^2 (s_{12} + s_{23}), \quad (5.36)$$

最后一步使用四点无质量关系  $s_{12} + s_{23} + s_{13} = 0$ 。  $\pi^2$  可吸收到 NLSM decay constant/coupling convention。若令任一外动量软化, 例如  $k_1 \rightarrow 0$ , 则  $s_{13} \rightarrow 0$ , 振幅线性消失, 直接显示 Adler zero。所以 abelianization 不只是“去掉颜色”: 它先消掉  $\phi^3$  poles, 再从  $\alpha'^2$  层留下一个有导数耦合的局域标量振幅。

六点时首项从  $\alpha'^4$  开始并重现 NLSM 的 propagator 与 contact-term 组合; 更高阶则给保持 KK/BCJ 性质的 higher-derivative NLSM corrections。这与普通 non-abelian limit  $Z(P | Q) \rightarrow m(P | Q)$  的  $\alpha'^0$  首项形成鲜明对比: 积分没变, 改变的是对域 cycles 的颜色投影。

## 5.7 一张关系辨析表

| 结构                | 作用对象                     | 最小公式     | 不能推出什么                                |
|-------------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|
| disk monodromy    | 不同实积分域/twisted cycles    | 式 (5.7)  | 不等于 sphere gluing。                    |
| BCJ limit         | 场论颜色排序振幅                 | 式 (5.10) | 不保留 massive string tower。             |
| KLT kernel        | 左、右 BCJ bases            | 式 (5.17) | 不等于对 MZVs 做 sv。                       |
| single-valued map | genus-zero periods 的低能系数 | 式 (5.31) | 不能原样替代 genus-one modular integration。 |

| 结构                | 作用对象               | 最小公式     | 不能推出什么                      |
|-------------------|--------------------|----------|-----------------------------|
| abelian $Z$ limit | 域排序的 Chan–Paton 投影 | 式 (5.33) | 不是单个 $Z(P \mid Q)$ 的普通场论极限。 |

## 5.8 本章小结

Koba–Nielsen branch cuts 使盘积分成为 twisted periods; 轮廓从 branch points 上下经过的相位差产生正弦 monodromy, 其低能首项给 BCJ relations。同一批相位组成 string momentum kernel, 把两个开弦基底粘成闭弦树振幅; 场论极限则给 polynomial KLT kernel。另一方面, 盘积分的 pure  $\alpha'$  展开产生 uniform-weight MZVs, 球面 periods 在 genus zero 由 single-valued MZVs 组织。对 disk cycles 做 abelian Chan–Paton sum 又把  $Z$ -theory 的首个非零层投影到 NLSM。

## 5.9 练习与提示

1. 从式 (5.5) 分别计算  $x < 0$  与  $x > 1$  时式 (5.3) 的上、下岸相位。
2. 对式 (5.7) 展开到  $\alpha'^3$ , 写出 BCJ relation 之后第一个 finite-string correction 所满足的关系。
3. 从式 (5.12) 独立计算式 (5.14), 并证明该 convention 下矩阵对称。
4. 计算  $\det S_5$ , 找出它的 channel factors, 解释为何基底在特殊运动学面上退化。
5. 用  $[x]_{\alpha'}$  把  $S_5$  变为式 (5.20), 展开到  $\alpha'^2$ 。
6. 从式 (5.24) 求  $V$  的  $\alpha'^5$  项, 按 weight 分类所有  $\zeta_5$ 、 $\zeta_2\zeta_3$  贡献。
7. 验证式 (5.28) 的对数中没有偶 zeta, 并算出首个  $\zeta_3xyz$  项。
8. 用式 (5.36) 检查 cyclicity、reflection 与三个不同单软极限。
9. 说明为什么  $Z(P \mid Q) \rightarrow m(P \mid Q)$  与  $Z_\times(Q) \rightarrow A^{\text{NLSM}}(Q)$  需要不同的  $\alpha'$  scaling。

### 提示

第 2 题同时展开正弦与  $A^{\text{open}} = A^{(0)} + \alpha' A^{(1)} + \dots$ ; 超弦可令  $A^{(1)} = 0$ , 玻色弦不可。第 4 题使用四点动量守恒化简  $s_{12} + s_{13} + s_{23}$  时要保留第五条腿, 不要误设为零。第 6 题先写  $V = \exp(\log V)$ , weight-five 项既来自  $\log V$  的五阶, 也来自二阶与三阶的乘积。第 7 题用  $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$  ( $x + y + z = 0$ )。

## 第六章 纯旋量超弦、BRST Building Blocks 与高点 Z-Theory

RNS 形式让 spectrum 与 picture 很直观，却不显式保持十维时空超对称。纯旋量形式反过来把最大超对称和 BRST cohomology 放在计算中心，并产生适合任意点数的 multiparticle superfields。本章以本地综述 `Mafra_Schlotterer_Tree_Level_Amplitudes_from_Pure_Spinor_Superstring_arXiv_2210.14241.pdf` [arXiv:2210.14241] 为主线 [8]，把第 四 章的  $F$ -matrix 与真正的 superspace building blocks 接起来。后半再用 [14, 12] 说明高点盘积分如何递归展开。

### 6.1 十维 superspace 与 pure-spinor constraint

最小纯旋量形式的 holomorphic 世界面变量为

$$X^m, \quad \theta^\alpha, \quad p_\alpha, \quad \lambda^\alpha, \quad w_\alpha, \quad (6.1)$$

其中  $\theta^\alpha$  是十维 Majorana–Weyl fermion,  $\lambda^\alpha$  是 commuting Weyl spinor, 并满足

$$\lambda \gamma^m \lambda = 0. \quad (6.2)$$

$w_\alpha$  只通过 gauge-invariant combinations 出现, 因为

$$\delta w_\alpha = (\gamma_m \lambda)_\alpha \Lambda^m. \quad (6.3)$$

在一个  $U(5)$  patch 中, 十六分量的 Weyl spinor 分解为  $\mathbf{1} \oplus \mathbf{10} \oplus \bar{\mathbf{5}}$ ; 式 (6.2) 用前两部分解出最后五个约束分量, 留下  $1 + 10 = 11$  个复自由度。

自由作用量示意为

$$S_{\text{PS}} = \frac{1}{2\pi\alpha'} \int d^2z \left[ \frac{1}{2} \partial X^m \bar{\partial} X_m + p_\alpha \bar{\partial} \theta^\alpha - w_\alpha \bar{\partial} \lambda^\alpha \right]. \quad (6.4)$$

定义 supersymmetric currents

$$\Pi^m = \partial X^m + \frac{1}{2} \theta \gamma^m \partial \theta, \quad (6.5)$$

$$d_\alpha = p_\alpha - \frac{1}{2} (\gamma_m \theta)_\alpha \partial X^m - \frac{1}{8} (\gamma_m \theta)_\alpha (\theta \gamma^m \partial \theta), \quad (6.6)$$

其中  $\alpha'$  可通过重标度  $X, p$  恢复。它们的关键 OPE 是

$$d_\alpha(z) d_\beta(w) \sim - \frac{\gamma_{\alpha\beta}^m \Pi_m(w)}{z - w}. \quad (6.7)$$

BRST charge

$$Q = \oint \frac{dz}{2\pi i} \lambda^\alpha d_\alpha \quad (6.8)$$

于是满足

$$Q^2 \propto \oint (\lambda \gamma^m \lambda) \Pi_m = 0. \quad (6.9)$$

这里的幂零性来自 pure-spinor constraint, 而不是 RNS 的 picture anomaly。

**算例 6.1** (幂零性的最小检查). 对任意 superspace scalar  $\Phi(X, \theta)$ ,

$$Q\Phi = \lambda^\alpha D_\alpha \Phi, \quad Q^2\Phi = \frac{1}{2} \lambda^\alpha \lambda^\beta \{D_\alpha, D_\beta\} \Phi \propto (\lambda \gamma^m \lambda) \partial_m \Phi = 0.$$

这项计算只说明线性化 superspace 上的幂零; 量子世界面还需 pure-spinor ghost sector 的 anomaly cancellation。

## 6.2 单粒子顶点与十维 SYM superfields

ghost-number-one 未积分顶点与 weight-one 积分顶点分别为

$$V = \lambda^\alpha A_\alpha(X, \theta), \quad (6.10)$$

$$U = \partial \theta^\alpha A_\alpha + \Pi^m A_m + d_\alpha W^\alpha + \frac{1}{2} N^{mn} F_{mn}, \quad N^{mn} := \frac{1}{2} w \gamma^{mn} \lambda. \quad (6.11)$$

整体  $\alpha'$  与数值系数随式 (6.4) 的归一化改变。BRST descent 给出

$$QV = 0, \quad QU = \partial V, \quad (6.12)$$

等价于线性化十维 SYM superspace constraints。例如

$$D_{(\alpha} A_{\beta)} = \gamma_{\alpha\beta}^m A_m, \quad (6.13)$$

$$D_\alpha A_m - \partial_m A_\alpha = (\gamma_m W)_\alpha, \quad (6.14)$$

$$D_\alpha W^\beta = \frac{1}{4} (\gamma^{mn})_\alpha{}^\beta F_{mn}. \quad (6.15)$$

其最低  $\theta$  分量同时含 gluon polarization  $e_m$  与 gluino wavefunction; 因此一个 superspace correlator 自动打包整个外态 multiplet。

树级 disk prescription 可写成

$$\mathcal{A}_n^{\text{open}} = \int_{D(P)} \prod_{j=2}^{n-2} dz_j \left\langle V_1(z_1) \prod_{j=2}^{n-2} U_j(z_j) V_{n-1}(z_{n-1}) V_n(z_n) \right\rangle. \quad (6.16)$$

三个  $V$  的 ghost number 正好饱和 genus-zero pure-spinor zero-mode measure。其规范化可固定为

$$\langle (\lambda \gamma^m \theta) (\lambda \gamma^n \theta) (\lambda \gamma^p \theta) (\theta \gamma_{mnp} \theta) \rangle = 1. \quad (6.17)$$

常见混淆: pure-spinor ghost number 不是 RNS picture

式 (6.17) 需要三份  $\lambda$ , 解释了为何树级放三个 unintegrated  $V$ ; RNS 盘面放三个  $c$  是 conformal Killing zero modes, 放两个  $e^{-\phi}$  是 picture anomaly。三个计数在最终振幅中配合, 但概念来源不同。

### 6.3 从 OPE 到 multiparticle superfields

当积分顶点相碰, OPE residue 自然产生带 word label  $P = i_1 i_2 \cdots i_p$  的 local multiparticle superfields

$$A_\alpha^P, \quad A_m^P, \quad W_P^\alpha, \quad F_P^{mn}.$$

它们把所有与排序  $P$  相容的子图 numerators 打包起来。再除以相应 planar propagators, 得到 nonlocal Berends–Giele currents  $\mathcal{A}_\alpha^P, \dots$ , 以及历史上记为

$$M_P := \lambda^\alpha \mathcal{A}_\alpha^P \quad (6.18)$$

的 ghost-number-one multiparticle vertex。最关键的公式不是某个 component 展开, 而是 deconcatenation:

$$QM_P = \sum_{\substack{XY=P \\ X, Y \neq \emptyset}} M_X M_Y. \quad (6.19)$$

例如

$$QM_{12} = M_1 M_2, \quad (6.20)$$

$$QM_{123} = M_1 M_{23} + M_{12} M_3, \quad (6.21)$$

$$QM_{1234} = M_1 M_{234} + M_{12} M_{34} + M_{123} M_4. \quad (6.22)$$

在 BCJ gauge 中, 低阶 currents 的 propagator skeleton 为

$$M_{12} = \frac{V_{12}}{s_{12}}, \quad (6.23)$$

$$M_{123} = \frac{V_{123}}{s_{12}s_{123}} + \frac{V_{321}}{s_{23}s_{123}}, \quad (6.24)$$

更高阶的项数由 planar binary trees 的 Catalan number 控制。local numerator  $V_P$  与 nonlocal current  $M_P$  不应混用: 前者满足 generalized Jacobi/shuffle identities, 后者还带全部子通道 propagators。

### 6.4 SYM 树振幅的 cohomology 公式

任意点数 color-ordered SYM tree 可写成 [8]

$$A_n^{\text{SYM}}(1, 2, \dots, n) = \sum_{j=1}^{n-2} \langle M_{12\dots j} M_{j+1\dots n-1} M_n \rangle. \quad (6.25)$$

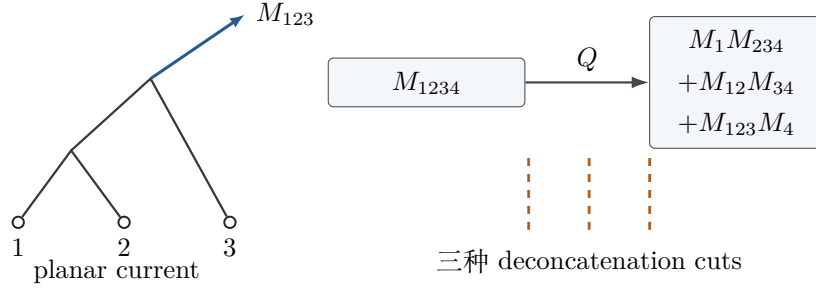


图 6.1: Berends-Giele current 与 BRST deconcatenation。左图表示  $M_{123}$  汇总相容的 planar trees；右图说明  $Q$  在 word 的每个相邻位置切开一次。

BRST closure 由式 (6.19) 的相邻切分逐项 telescope。式 (6.25) 中最大的 current rank 是  $n-2$ ，所以这里并不出现  $M_{12\dots n-1}/s_{12\dots n-1}$ 。在等价写法  $A(P, n) = \langle E_P V_n \rangle$ 、 $E_P = Q M_P$  中，形式上的 off-shell current  $M_{1\dots n-1}$  才会出现；当总通道 on shell、 $s_P = 0$  时， $E_P$  不再可当作一个可随意丢弃的 exact 项，必须把完整的 cohomology combination 一起处理。

**算例 6.2** (四点 BRST closure)。式 (6.25) 给出

$$A_4 = \langle M_{12} M_3 M_4 \rangle + \langle M_1 M_{23} M_4 \rangle. \quad (6.26)$$

因为  $M_P$  的 ghost number 为一、是 Grassmann odd,

$$Q(M_{12} M_3 M_4) = M_1 M_2 M_3 M_4, \quad (6.27)$$

$$Q(M_1 M_{23} M_4) = -M_1 M_2 M_3 M_4. \quad (6.28)$$

两项相消。这个两行证明同时展示了 propagator channels、BRST signs 与 gauge invariance 的统一来源。

**算例 6.3** (五点公式与 cyclic form)。直接的 deconcatenation 表达为

$$A_5 = \langle M_1 M_{234} M_5 \rangle + \langle M_{12} M_{34} M_5 \rangle + \langle M_{123} M_4 M_5 \rangle. \quad (6.29)$$

利用  $\langle Q(\dots) \rangle = 0$  做 BRST integration by parts, 可重写成 manifestly cyclic 的

$$A_5 = \sum_{\text{cyc}} \langle M_{12} M_3 M_{45} \rangle, \quad (6.30)$$

这里 cyclic sum 的规范化已吸收到等价表示中。例如  $\langle M_{123} Q M_{45} \rangle = \langle Q M_{123} M_{45} \rangle$  把 rank-three current 降为 rank-two products。

## 6.5 纯旋量 correlator 如何产生 $F$ -matrix

在式 (6.16) 中对  $U_2 \dots U_{n-2}$  做 OPE 与积分分部, 所有 kinematic numerators 可化到一个  $(n-3)!$  维 SYM BCJ basis。剩余的世界面 functions 恰是第 四 章  $F_{PQ}$  的逐层  $s/z$  integrands, 于是

$$A_n^{\text{open}}(P; \alpha') = \sum_Q F_{PQ}(\alpha') A_n^{\text{SYM}}(Q).$$

这项分离有三层内容：

1. pure-spinor OPE 产生 supersymmetric local numerators;
2. BRST integration by parts 把冗余 correlators 化到 BCJ basis;
3. 模空间积分把余下的 scalar functions 变成  $F_{PQ}$  periods。

因此  $F$ -matrix 不是凭经验猜出的 form factor, 而是 BRST cohomology 与 disk twisted periods 的接口。

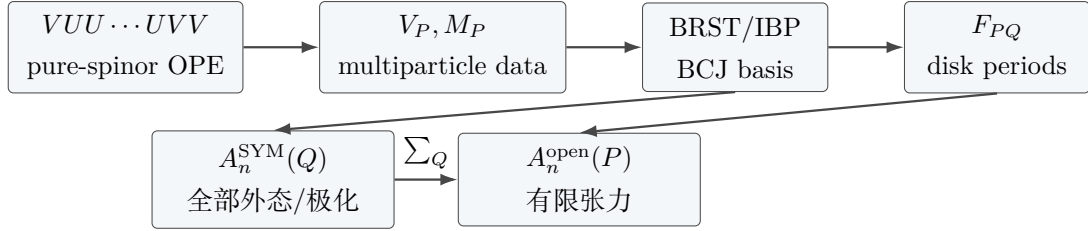


图 6.2: 纯旋量计算到  $F$ -matrix 的路线。上排先把 correlator 化为 scalar period basis; 下排才把 period 与 SYM 外态数据重新配对。

## 6.6 Bi-adjoint double currents: $Z$ -theory 的场论种子

先从  $\alpha' = 0$  的 double-partial amplitudes 开始。对含相同 labels 的两个 words  $P, Q$ , 定义 double current  $\phi_{P|Q}$ , 初值

$$\phi_{i|j} = \delta_{ij}, \quad (6.31)$$

递归为

$$\phi_{P|Q} = \frac{1}{s_P} \sum_{\substack{XY=P \\ AB=Q}} (\phi_{X|A} \phi_{Y|B} - \phi_{Y|A} \phi_{X|B}), \quad s_P := \left( \sum_{i \in P} k_i \right)^2. \quad (6.32)$$

若两侧 word 的 label sets 不同, 则 current 为零。这个 recursion 同时实现两份颜色的 antisymmetry。

**算例 6.4** (从 currents 重建四点 double-partial). 对同序 words,

$$\phi_{12|12} = \frac{1}{s_{12}}, \quad (6.33)$$

$$\phi_{23|23} = \frac{1}{s_{23}}, \quad (6.34)$$

$$\phi_{123|123} = \frac{1}{s_{123}} \left( \frac{1}{s_{12}} + \frac{1}{s_{23}} \right). \quad (6.35)$$

把第四腿 on shell 接到 root, 并取  $s_{123}\phi_{123|123}$  的 residue, 得到

$$m(1234 | 1234) = \frac{1}{s_{12}} + \frac{1}{s_{23}},$$

与式 (4.6) 一致。



non-abelian  $Z$ -theory 把这些 currents 提升为

$$\Phi_{P|Q}(\alpha') = \phi_{P|Q} + \sum_{w \geq 2} \alpha'^w \sum_{\substack{\mathbf{n} \\ |\mathbf{n}|=w}} \zeta(\mathbf{n}) \Phi_{P|Q}^{(\mathbf{n})}. \quad (6.36)$$

高阶项可由含无限导数相互作用的 bi-colored scalar perturbative equation 递归生成 [14]。重要的是：式 (6.32) 是精确的场论种子；有限  $\alpha'$  修正并非简单把  $1/s_P$  换成  $1/\sin(\pi\alpha's_P)$ ，而是出现新的多点 contact vertices 与 MZVs。

## 6.7 Drinfeld associator 与点数递归

另一条 all-order 路径把  $n$ -点积分中的最后一个穿孔暂时保留为  $x$ ，组织成 period vector  $\mathbf{I}(x)$ 。它满足 Knizhnik–Zamolodchikov 型方程

$$\frac{d}{dx} \mathbf{I}(x) = \left( \frac{e_0}{x} + \frac{e_1}{1-x} \right) \mathbf{I}(x), \quad (6.37)$$

其中矩阵  $e_0, e_1$  的 entries 是 Mandelstam invariants，维数由所选 disk-integral basis 决定。在  $x = 0, 1$  的 regularized boundary values 之间，

$$\mathbf{C}_1 = \Phi(e_0, e_1) \mathbf{C}_0, \quad (6.38)$$

$\Phi$  是 Drinfeld associator。其 word expansion 的 coefficients 是 MZVs；低阶结构为

$$\Phi(e_0, e_1) = \mathbf{1} + \kappa_2 \zeta_2[e_0, e_1] + \zeta_3(\text{nested commutators}) + \dots \quad (6.39)$$

这里  $\kappa_2 = \pm 1$  记录 KZ 路径与生成元的符号约定。我们故意不固定第二行的 sign：把 KZ 方程写成  $dx/(x-1)$  而非  $dx/(1-x)$  会翻转  $e_1$ ，但 weight 与 commutator structure 不变。

几何上， $x \rightarrow 0$  与  $x \rightarrow 1$  是同一个  $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}$  period family 的两个 boundary divisors。一侧 boundary data 可由  $(n-1)$ -点积分给出，式 (6.38) 再递归产生  $n$ -点  $\alpha'$ -expansion。这是 arXiv:1304.7304 本地文件 Broedel\_Schlotterer\_Stieberger\_Terasoma\_All\_Order\_Alpha\_Prime\_Expansion\_arXiv\_1304.7304.pdf 的核心算法 [12]。

**算例 6.5** (为什么  $\zeta_2$  首先乘 commutator)。若  $e_0, e_1$  commute，式 (6.37) 可直接积分为  $x^{e_0}(1-x)^{-e_1}$ ，路径排序不产生新信息。因此第一个真正测量积分次序的 correction 必须在  $[e_0, e_1]$  中。weight-two iterated integrals 只产生  $\zeta_2$ ，故 associator 的首个 non-abelian term 必为  $\zeta_2[e_0, e_1]$  乘一个约定相关常数。

## 6.8 Uniform transcendentality 与可执行展开流程

对开超弦  $F$ -matrix，在适当 rational normalization 下有

$$\mathbf{F} = \mathbf{1} + \alpha'^2 \zeta_2 \mathbf{P}_2 + \alpha'^3 \zeta_3 \mathbf{M}_3 + \alpha'^4 \zeta_2^2 \mathbf{P}_4 + \alpha'^5 (\zeta_5 \mathbf{M}_5 + \zeta_2 \zeta_3 \mathbf{P}_2 \mathbf{M}_3) + \dots, \quad (6.40)$$

其中每个 coefficient matrix 是 Mandelstam 多项式，MZV weight 与  $\alpha'$  次数匹配。这项 uniform transcendentality 是最大超对称 open-string trees 的性质；玻色弦 tachyon poles 或非均匀 rational prefactors 会破坏这一朴素形式。

一个实际的高点算法是：

1. 选  $(n-3)!$  个  $Z(P|Q)$  或  $F_{PQ}$  basis periods;
2. 构造式 (6.37) 的  $e_0, e_1$ ;
3. 从  $(n-1)$ -点 regularized boundary data 初始化;
4. 按目标 weight 截断 associator word expansion;
5. 用 shuffle/stuffle、IBP 与 momentum conservation 约化 MZVs 和多项式;
6. 检查  $F = 1 + \mathcal{O}(\alpha'^2)$ 、cyclic symmetry、soft/factorization limits 与 BCJ basis independence.

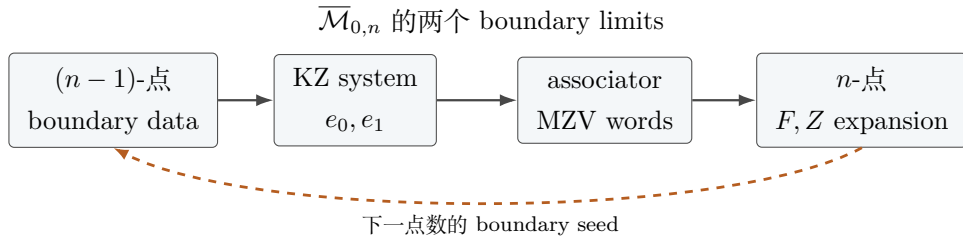


图 6.3: Drinfeld associator 的点数递归。它递归的是低能展开的 period vector，而不是直接递归完整的 massive pole function。

## 6.9 Abelian、semi-abelian 与 soft limits

对第一排序  $P$  求和相当于把 Chan–Paton generators 取 commuting。abelian  $Z$ -theory 的奇点振幅因 reflection/cyclic pairing 消失，偶点首个非零项出现在  $\alpha'^{n-2}$  并给出 NLSM tree [13]。只对一部分 labels abelianize 则得到 NLSM+ $\phi^3$  型 semi-abelian sector。这些投影最好在完成 monodromy-compatible basis reduction 后做；若先逐个积分取  $\alpha' \rightarrow 0$ ，不同域的 leading poles 可能在 abelian sum 中相消，容易错过真正首项。

**算例 6.6** (四点 Adler zero 再检查). 在本书约定下，abelian sum 的首个非零四点项与

$$A_4^{\text{NLSM}}(1, 2, 3, 4) \propto s_{12} + s_{23} = -s_{13}$$

成正比。令  $k_1 \rightarrow 0$ ，则所有  $s_{1j} \rightarrow 0$ ，四点动量守恒又使  $s_{23} \rightarrow 0$ ，故振幅线性消失。这项 soft zero 来自不同 disk orderings 的相消，不是任一个  $Z(P|Q)$  单独具有的性质。

## 6.10 本章练习

1. 用  $\{D_\alpha, D_\beta\} \propto \gamma_{\alpha\beta}^m \partial_m$  验证式 (6.8) 的幂零性。
2. 从式 (6.19) 直接检查四点和五点 cohomology expressions 的 BRST closure。
3. 画出  $M_{1234}$  的五棵 planar binary trees，并标出每项 propagator set。
4. 用式 (6.32) 求  $\phi_{123|132}$  与  $\phi_{123|321}$ ，跟踪 orientation signs。

5. 假设  $e_0, e_1$  为  $2 \times 2$  不对易矩阵, 展开式 (6.37) 的 path-ordered exponential 到两个积分, 说明  $\zeta_2[e_0, e_1]$  如何出现。
6. 解释为何 associator 算法给出固定 weight 的  $\alpha'$ -series, 却不等于在有限项数内重建完整 massive string pole tower。

## 第七章 闭弦球面振幅、KLT Gluing 与 Single-Valued Periods

第 5 章已从 monodromy 介绍 KLT 与四点 single-valued pattern; 本章把球面计算本身补齐, 并严格区分两条关系: KLT 是左右 chiral blocks 的 bilinear gluing, sv 则是在 genus-zero period algebra 上把多值开弦 periods 变成单值闭弦 periods。主要依据本地文件 Stieberger\_Taylor\_Closed\_String\_As\_Single\_Valued\_Open\_String\_arXiv\_1401.1218.pdf [arXiv:1401.1218] 与 Stieberger\_Closed\_Superstring\_Amplitudes\_Single\_Valued\_MZVs\_arXiv\_1310.3259.pdf [arXiv:1310.3259] [26, 27]。

### 7.1 球面 gauge fixing 与 Koba–Nielsen 因子

球面上

$$\langle X^\mu(z, \bar{z}) X^\nu(w, \bar{w}) \rangle = -\frac{\alpha'}{2} \eta^{\mu\nu} \log |z - w|^2. \quad (7.1)$$

因此采用全书  $s_{ij} = 2k_i \cdot k_j$  时,

$$\text{KN}_n^{S^2} = \prod_{i < j} |z_{ij}|^{\alpha' s_{ij}/2}. \quad (7.2)$$

盘边界的指数是  $\alpha' s_{ij}$ , 而球面是其一半; 差别来自 doubling trick, 不应靠重定义  $s_{ij}$  隐藏。

球面的 conformal Killing group 是  $PSL(2, \mathbb{C})$ , 有三个复参数。固定三个穿孔后 ghost insertion 为

$$\langle c(z_a) c(z_b) c(z_c) \rangle \langle \tilde{c}(\bar{z}_a) \tilde{c}(\bar{z}_b) \tilde{c}(\bar{z}_c) \rangle = |z_{ab} z_{bc} z_{ca}|^2. \quad (7.3)$$

剩余  $n - 3$  个穿孔在复平面上积分, 所以  $\mathcal{M}_{0,n}$  的实维数是  $2(n - 3)$ ; 它不是某个盘 ordering cell 的平方。

#### 约定: open/closed slope 的四倍

若以同一个基本  $\alpha'$  写 spectrum, 开弦 massive spacing 由  $\alpha's$  控制, 闭弦左右 level matching 后常在 Gamma 函数中出现

$$\hat{\alpha} := \frac{\alpha'}{4}.$$

因此 KLT 把闭弦斜率  $\alpha'$  的振幅写成斜率  $\hat{\alpha}$  的 open-string building blocks。不少振幅论文把  $\hat{\alpha}$  直接重命名为  $\alpha'$ ; 比较公式时必须先问 slope 指哪一个。

## 7.2 Closed-string vertex 与左右外态

type-II NS-NS 的  $(-1, -1)$ -picture 顶点可写成

$$V_{\text{NSNS}}^{(-1, -1)} = g_c c \tilde{c} e^{-\phi - \tilde{\phi}} \epsilon_{\mu\nu} \psi^\mu \tilde{\psi}^\nu e^{ik \cdot X}. \quad (7.4)$$

极化张量常因子化为  $\epsilon_{\mu\nu} = \epsilon_\mu \tilde{\epsilon}_\nu$ , 再分解为

$$\epsilon_{(\mu\nu)}^{\text{traceless}} \oplus \epsilon_{[\mu\nu]} \oplus \eta_{\mu\nu} \epsilon^\mu{}_\mu, \quad (7.5)$$

对应 graviton、 $B$ -field 与 dilaton。球面左右 chiral sector 各需总 picture  $-2$ 。例如四点可取两个  $(-1, -1)$  与两个  $(0, 0)$  顶点；混合 picture 也允许，但左右 anomaly 要分别饱和。

闭弦不是“两个独立开弦态的直积”这么简单：还要 level matching、共同零模动量、GSO projection，并在球面模空间上做单一复积分。KLT 只在积分完成或 contour 分解后把它表达成 open blocks。

## 7.3 Sphere period basis

在完成 pure-spinor/RNS correlator 的 IBP reduction 后，一类基本 complex periods 可示意为

$$J(P | Q) := (\hat{\alpha})^{n-3} \int_{\mathcal{M}_{0,n}(\mathbb{C})} \frac{\prod_i d^2 z_i}{\text{vol } PSL(2, \mathbb{C})} \text{KN}_n^{S^2} \text{PT}(P; z) \overline{\text{PT}(Q; z)}. \quad (7.6)$$

具体文献会在两个 PT 因子中交换末端 labels，也会把  $\pi$ 、 $\hat{\alpha}$  与 orientation 放入  $J$  定义；式 (7.6) 强调的是三个不变量：

1. 域是完整 complex moduli space，而非一个 real ordering cell；
2. integrand 同时有 holomorphic 与 antiholomorphic chiral factor；
3. 每个 puncture 的 Möbius weights 左右分别匹配。

在适配的 IBP/BCJ basis 中，sphere periods 与 disk periods 满足

$$\mathbf{J} = \text{sv}(\mathbf{Z}), \quad (7.7)$$

这里 sv 逐阶作用于  $\alpha'$ -expansion 的 motivic MZV coefficients，并保持 kinematic polynomials 不动。式 (7.7) 不是说复平面积分域可逐点换成区间；它是积分完成后的 period identity。

## 7.4 四点 Virasoro–Shapiro factor

采用 physical Mandelstam variables  $s_{\text{ph}}, t_{\text{ph}}, u_{\text{ph}}$  且  $s_{\text{ph}} + t_{\text{ph}} + u_{\text{ph}} = 0$ ，抽去 supergravity tensor 与 massless poles 后，type-II 四点 scalar factor 可写为

$$\mathcal{V}_{\text{cl}}(s, t, u) = \prod_{x=s, t, u} \frac{\Gamma(1 - \hat{\alpha}x)}{\Gamma(1 + \hat{\alpha}x)}. \quad (7.8)$$

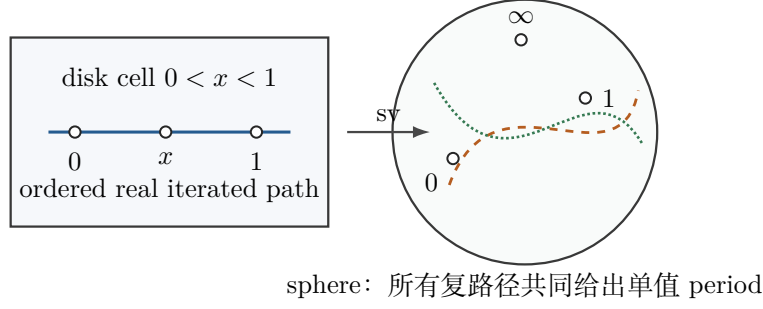


图 7.1: disk real period 与 sphere single-valued period。sv 作用于积分后的 period algebra；右侧的多条路径说明复积分消除了单一 holomorphic path 的 monodromy。

其对数是

$$\log \mathcal{V}_{\text{cl}} = 2 \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\zeta_{2m+1}}{2m+1} \hat{\alpha}^{2m+1} (s^{2m+1} + t^{2m+1} + u^{2m+1}). \quad (7.9)$$

所有 even zeta 消失；线性 Euler constant 项因  $s + t + u = 0$  消失。

**算例 7.1** (首个  $R^4$  correction). 利用

$$s^3 + t^3 + u^3 = 3stu \quad (s + t + u = 0),$$

式 (7.9) 给出

$$\mathcal{V}_{\text{cl}} = 1 + 2\zeta_3 \hat{\alpha}^3 stu + \mathcal{O}(\hat{\alpha}^5).$$

没有  $\hat{\alpha}^2 \zeta_2$  项。乘回 supergravity pole factor  $1/(stu)$  后，这项成为局部常数，正对应低能有效作用量中的  $R^4$  contact interaction。

## 7.5 四点 KLT: contour 如何分裂

四点 sphere integral 中令  $z = x + iy$ ，再把  $x, y$  线性组合成两个独立实变量并适当旋转 contour。branch cuts 把复平面分成若干 ordering regions；跨 cut 的 discontinuity 产生正弦因子。结果可示意为

$$M_4^{\text{closed}} \propto \frac{\sin(\pi \hat{\alpha} s)}{\pi \hat{\alpha}} A_4^{\text{open}}(1, 2, 3, 4; \hat{\alpha}) \tilde{A}_4^{\text{open}}(1, 2, 4, 3; \hat{\alpha}), \quad (7.10)$$

整体符号、耦合与哪一个 channel 出现在正弦中依 basis choice 改变。低能时

$$\frac{\sin(\pi \hat{\alpha} s)}{\pi \hat{\alpha}} \longrightarrow s,$$

恢复 field-theory KLT kernel。

一般点数写成

$$M_n^{\text{closed}} = \sum_{P, Q \in S_{n-3}} A_n^{\text{open}}(1, P, n-1, n) \mathcal{S}_{\hat{\alpha}}[P | Q]_1 \tilde{A}_n^{\text{open}}(1, Q, n, n-1), \quad (7.11)$$

$\mathcal{S}_{\hat{\alpha}}$  的每个线性 Mandelstam factor 被相应的 sine 替代。这正是“左右移动子 gluing”的积分实现。

**算例 7.2** (为何正弦 kernel 必不可少). 若在式 (7.10) 中简单把两个 Veneziano factors 相乘, 每一侧都有相同 channel 的 open-string poles, 结果出现 double poles.  $\sin(\pi\hat{\alpha}s)$  在整数 Regge levels 有零点, 消去一重, 从而闭弦 factorization 仍只有 simple poles. 所以 KLT kernel 不只是 basis-change normalization, 它还负责正确的 massive pole multiplicity.

**算例 7.3** (逐级检查 KLT 的 simple-pole residue). 为把上一例的零点-极点抵消变成一个可直接验算的公式, 考虑不带 polarization numerator 的 toy Veneziano period

$$B(-as, -at) = \frac{\Gamma(-as)\Gamma(-at)}{\Gamma[-a(s+t)]}.$$

这里  $a$  是统一的斜率参数; 不同 open/closed-string convention 会平移 Regge level 的编号, 但不改变下面的论证. 在第  $N$  个  $s$ -channel pole, 令  $s = N/a + \epsilon$ , 并使用  $\text{Res}_{z=-N} \Gamma(z) = (-1)^N/N!$ , 得到

$$B(-as, -at) = -\frac{P_N(t)}{a N!} \frac{1}{\epsilon} + \mathcal{O}(1), \quad P_N(t) := \prod_{r=1}^N (at + r), \quad (7.12)$$

$$\frac{\sin(\pi as)}{\pi a} = (-1)^N \epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^3). \quad (7.13)$$

因此四点 KLT toy integrand 在该 level 的局部行为是

$$\frac{\sin(\pi as)}{\pi a} B(-as, -at) B(-as, -au) = \frac{(-1)^N P_N(t) P_N(u)}{a^2 (N!)^2} \frac{1}{\epsilon} + \mathcal{O}(1). \quad (7.14)$$

两份 open double pole 被 sine 的一阶零点精确降为一份 closed simple pole; residue 又因子化成左、右两个 level- $N$  多项式. 这同时展示了 closed-string level matching: 左右两侧必须取同一个  $N$ , 否则 contour gluing 的 monodromy phases 不匹配.

例如  $N = 1$  时

$$\text{Res}_{s=1/a} M_4^{\text{toy}} \propto -(at+1)(au+1),$$

它正是有限个 spin exchanges 汇总后的 residue polynomial. 真实超弦振幅还要乘 polarization tensor 与相应 intercept/GSO 数据; 式 (7.14) 只隔离 KLT kernel 所控制的普适解析结构.

## 7.6 Single-valued map 的代数作用

在 depth one,

$$\text{sv}(\zeta_{2m}) = 0, \quad \text{sv}(\zeta_{2m+1}) = 2\zeta_{2m+1}. \quad (7.15)$$

它是 motivic period algebra 上的 homomorphism, 因此例如

$$\text{sv}(\zeta_3^2) = 4\zeta_3^2. \quad (7.16)$$

对 indecomposable higher-depth MZVs, sv 还会把它们映到 odd-zeta products 与特定 single-valued combinations; 不能用“删掉所有  $\zeta_2$ ”替代完整定义.

四点 open factor

$$\mathcal{V}_{\text{op}}(s, t) = \frac{\Gamma(1 - \hat{\alpha}s)\Gamma(1 - \hat{\alpha}t)}{\Gamma(1 - \hat{\alpha}(s+t))} \quad (7.17)$$

满足

$$\log \mathcal{V}_{\text{op}} = \sum_{n \geq 2} \frac{\zeta_n}{n} \hat{\alpha}^n [s^n + t^n - (s+t)^n]. \quad (7.18)$$

令  $u = -(s+t)$ , 应用式 (7.15), 偶  $n$  消失, 奇  $n$  翻倍, 恰得到式 (7.9):

$$\boxed{\mathcal{V}_{\text{cl}} = \text{sv}(\mathcal{V}_{\text{op}})}. \quad (7.19)$$

**算例 7.4** (weight 2 与 weight 3 的逐项映射). open factor 的前两项为

$$1 - \zeta_2 \hat{\alpha}^2 st - \zeta_3 \hat{\alpha}^3 st(s+t) + \dots$$

应用 sv:

$$-\zeta_2 st \mapsto 0, \quad -\zeta_3 st(s+t) \mapsto -2\zeta_3 st(s+t) = 2\zeta_3 stu.$$

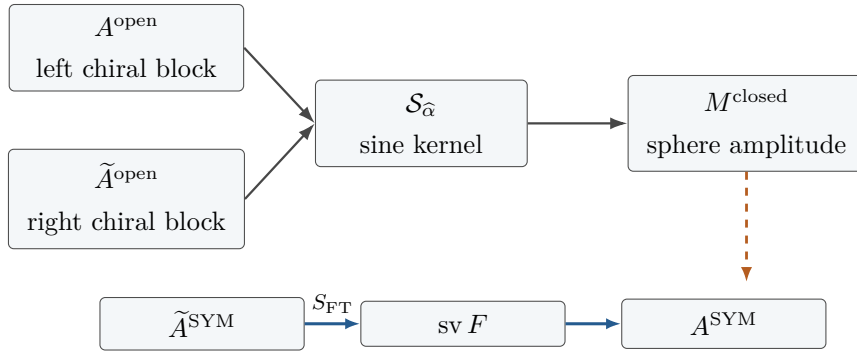
最后一个符号取决于这里使用 physical  $u = -(s+t)$  还是第 四 章 Euclidean  $s_{ij}$ ; odd-zeta doubling 与 even-zeta annihilation 不受影响。

## 7.7 一般点数的 field-theory KLT+sv $F$ 表示

把第 四 章的  $\mathbf{A}^{\text{open}} = \mathbf{F} \mathbf{A}^{\text{SYM}}$  代入 string KLT, 再用 sphere-period identities, type-II tree 可写成一个对  $\alpha'$  仍精确的 field-theory KLT:

$$M_n^{\text{II}}(\alpha') = - \sum_{P, Q, R \in S_{n-3}} \tilde{A}_n^{\text{SYM}}(1, P, n, n-1) S[P | Q]_1 \text{sv}(F_{QR}(\alpha')) A_n^{\text{SYM}}(1, R, n-1, n). \quad (7.20)$$

这里 kernel 是多项式的 field-theory  $S[P | Q]_1$ , 所有有限张力信息已移入  $\text{sv } F$ 。这与式 (7.11) 使用正弦 kernel 的表示等价, 却把低能 MZV selection rules 显式化。



上: string KLT; 下: field-theory KLT + single-valued string data

图 7.2: 同一个闭弦树振幅的两种组织。上排把有限张力放在 sine kernel 和两份 open amplitudes; 下排把它集中到  $\text{sv } F$ 。



## 7.8 KLT、double copy 与 sv 的辨析

| 关系                       | 输入与 kernel                                                          | 主要陈述                                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| string KLT               | 两份 open-string amplitudes;<br>$\mathcal{S}_{\alpha'}$ 为 sine kernel | 球面 complex integral 的 contour<br>gluing, 有限 $\alpha'$ 精确。   |
| field-theory KLT         | 两份 gauge-theory amplitudes;<br>$S_{\text{FT}}$ 为 Mandelstam 多项式     | gravity tree 的 gauge-invariant<br>double copy。              |
| BCJ graph double<br>copy | cubic numerators $n_i, \tilde{n}_i$                                 | 至少一份 numerators 满足 kine-<br>matic Jacobi; 比 KLT 更图级。        |
| sv map                   | open genus-zero period 的 mo-<br>tivic MZV expansion                 | 把 disk period 变成 sphere single-<br>valued period; 不是一次额外积分。 |

## 7.9 Heterotic 与 open/closed mixed amplitudes

heterotic string 的一侧是 bosonic current algebra, 另一侧是 superstring chiral block。单迹 gauge-boson sphere amplitudes 也可在合适 basis 中表示为 type-I open amplitudes 的 single-valued image [26, 28]。其场论极限连接 Einstein–Yang–Mills relations。但这里有两个限制：

1. sv 的清洁叙述针对 genus-zero sphere periods;
2. 含 D-brane 的 disk 上 open/closed mixed amplitudes 不是 sphere amplitude, 低能展开可含一般 MZVs。

所以“所有闭弦振幅都是 open 振幅的 sv”若不写 topology, 是过度概括。

## 7.10 Factorization、unitarity 与 massive tower

当一组 punctures  $I$  在球面上聚集, 局部 plumbing parameter  $q \rightarrow 0$ , Koba–Nielsen measure 产生

$$\int d^2q |q|^{\alpha' K_I^2/2 + N + \tilde{N} - 2}. \quad (7.21)$$

径向积分的 poles 给出 level-matched closed-string states, 角向积分实现  $N = \tilde{N}$  的 level matching。residue 分解为两个较低点球面振幅对中间完整物理 Hilbert space 求和。在 KLT 表示中, 相同事实由两份 open-string residues 与 sine-kernel zeros 的精确配合实现。

**检查点 7.1.** 检验一个闭弦候选公式至少要做四件事：

1. 左右 gauge invariance;
2. permutation symmetry;
3. massless 与第一 massive level 的 simple-pole factorization;
4.  $\alpha' \rightarrow 0$  的 supergravity limit。

只检查 odd zetas 远远不够。

## 7.11 本章练习

1. 从式 (7.1) 推导式 (7.2), 并解释它与盘 KN 指数相差二的来源。
2. 固定球面  $z_1 = 0, z_3 = 1, z_4 = \infty$ , 写出四点剩余复积分与 ghost Jacobian。
3. 从  $\log \Gamma(1-x) - \log \Gamma(1+x)$  推导式 (7.9)。
4. 展开  $\mathcal{V}_{cl}$  到  $\hat{\alpha}^6$ , 区分  $\zeta_5$  与  $\zeta_3^2$  来源。
5. 在四点 KLT 中检查 sine zero 如何把 open double pole 降为 closed simple pole。
6. 用一句话分别解释为何  $KLT \neq BCJ$  graph double copy、 $KLT \neq sv$ 、 $sphere \neq disk$  with closed insertions。

## 第八章 Genus One: Annulus、eMZVs 与 Modular Graph Functions

树级盘和球没有连续 complex-structure modulus; genus one 起, 必须同时积分 punctures 与世界面形状。开弦一圈的基本 oriented topology 是 annulus/cylinder, 闭弦一圈是 torus; un-oriented 理论还需 Möbius strip 与 Klein bottle。本章依据本地 Broedel\_Mafra\_Schlotterer\_Elliptic\_MZVs\_One\_Loop\_Superstring\_arXiv\_1412.5535.pdf [arXiv:1412.5535] 与 Zerbini\_Modular\_and\_Holomorphic\_Graph\_Functions\_from\_Superstring\_arXiv\_1807.04506.pdf [arXiv:1807.04506] [29, 30], 建立一圈低能展开所需的最小数学字典。

### 8.1 Euler characteristic 与一圈拓扑

世界面在 string coupling 中的权重由

$$g_s^{-\chi}, \quad \chi = 2 - 2g - b - c \quad (8.1)$$

控制, 其中  $g$  是 handles 数、 $b$  是 boundaries 数、 $c$  是 crosscaps 数。torus  $(g, b, c) = (1, 0, 0)$ 、annulus  $(0, 2, 0)$ 、Möbius strip  $(0, 1, 1)$  和 Klein bottle  $(0, 0, 2)$  都有  $\chi = 0$ , 都属于一圈阶。

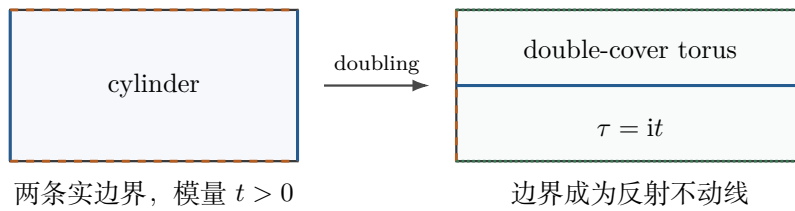


图 8.1: annulus 与其 torus double cover。图中的矩形边分别按实线/虚线识别; 不同文献会把高度写成  $t, t/2$  或  $2t$ , 物理模量只有一个。

对 planar annulus, 可把所有 open-string vertices 放在同一边界并按  $0 = z_1 < z_2 < \dots < z_n < 1$  积分; nonplanar sector 则把 vertices 分配到两条边界。完整 type-I 振幅还必须加入 Möbius strip, 并对 Chan–Paton factors 求和。单独 cylinder integrand 不是 modular/tadpole 完整的 observable。

## 8.2 Torus、theta function 与 Green function

复 torus 为

$$E_\tau = \mathbb{C}/(\mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z}), \quad \tau = \tau_1 + i\tau_2, \quad \tau_2 > 0. \quad (8.2)$$

$SL(2, \mathbb{Z})$  以  $\tau \mapsto (a\tau + b)/(c\tau + d)$  改变 homology basis, 而不改变同一个 complex torus。closed-string torus modulus 积分只遍历 fundamental domain

$$\mathcal{F} = \left\{ \tau \in \mathbb{H} : |\tau| \geq 1, -\frac{1}{2} \leq \tau_1 < \frac{1}{2} \right\}. \quad (8.3)$$

取平均值为零的 scalar Green function

$$G(z | \tau) = -\log \left| \frac{\theta_1(z | \tau)}{\eta(\tau)} \right|^2 + \frac{2\pi(\Im z)^2}{\tau_2}, \quad \int_{E_\tau} \frac{d^2 z}{\tau_2} G(z | \tau) = 0. \quad (8.4)$$

非全纯二次项保证 double periodicity; 若只保留  $\log \theta_1$ , 在  $z \rightarrow z + \tau$  下会留下 shift。open-string 同边界 Green function 是式 (8.4) 在 real cycle 上的适当 restriction/regularization。

**算例 8.1** (为什么一条 dangling edge 的图积分为零)。设一个积分顶点  $z$  只通过一条 propagator 连到其余图, 则其余 integrand 与  $z$  无关。先做  $z$  积分,

$$\int_{E_\tau} \frac{d^2 z}{\tau_2} G(z - w | \tau) = 0.$$

故该图的 coefficient 为零。这是一圈 graph-function 化简中最便宜、也最常用的筛选规则。

## 8.3 Kronecker–Eisenstein series

genus-zero iterated integrals 只需  $dz/z$  与  $dz/(1-z)$ ; torus 上需要无限塔 doubly-periodic kernels。先定义 quasi-periodic Eisenstein–Kronecker series

$$F(z, \alpha, \tau) := \frac{\theta'_1(0, \tau)\theta_1(z + \alpha, \tau)}{\theta_1(z, \tau)\theta_1(\alpha, \tau)}. \quad (8.5)$$

乘上非全纯 completion

$$\Omega(z, \alpha, \tau) := \exp\left(2\pi i \alpha \frac{\Im z}{\tau_2}\right) F(z, \alpha, \tau) \quad (8.6)$$

后,

$$\Omega(z + 1, \alpha, \tau) = \Omega(z + \tau, \alpha, \tau) = \Omega(z, \alpha, \tau). \quad (8.7)$$

展开

$$\alpha \Omega(z, \alpha, \tau) = \sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(z, \tau) \alpha^n \quad (8.8)$$

定义 weighting functions  $f^{(n)}$ , 其中

$$f^{(0)}(z, \tau) = 1, \quad (8.9)$$

$$f^{(1)}(z, \tau) = \partial_z \log \theta_1(z, \tau) + 2\pi i \frac{\Im z}{\tau_2}, \quad (8.10)$$

$$f^{(n)}(-z, \tau) = (-1)^n f^{(n)}(z, \tau). \quad (8.11)$$

只有  $f^{(1)}$  在 lattice points 有 simple pole。

Fay trisecant identity 在生成函数层面写成

$$\begin{aligned}\Omega(z_1, \alpha_1)\Omega(z_2, \alpha_2) &= \Omega(z_1, \alpha_1 + \alpha_2)\Omega(z_2 - z_1, \alpha_2) \\ &\quad + \Omega(z_2, \alpha_1 + \alpha_2)\Omega(z_1 - z_2, \alpha_1).\end{aligned}\tag{8.12}$$

逐阶展开  $\alpha_1, \alpha_2$  就得到世界面 functions 的 partial-fraction identities; 它在 genus one 扮演树级 PT partial fractions 的角色。

## 8.4 Elliptic iterated integrals 与 eMZVs

对 real  $A$ -cycle, 定义递归 elliptic iterated integral

$$\Gamma\left(\begin{matrix} n_1, \dots, n_r \\ a_1, \dots, a_r \end{matrix}; z\right) := \int_0^z dt f^{(n_1)}(t - a_1, \tau) \Gamma\left(\begin{matrix} n_2, \dots, n_r \\ a_2, \dots, a_r \end{matrix}; t\right).\tag{8.13}$$

当  $a_i = 0, z = 1$  时得到  $A$ -cycle elliptic MZV

$$\omega(n_1, \dots, n_r \mid \tau) := \int_{0 \leq z_1 \leq \dots \leq z_r \leq 1} \prod_{j=1}^r dz_j f^{(n_j)}(z_j, \tau).\tag{8.14}$$

约定中 word 顺序可能与 nested-integral notation 反向, 但下列结构不变:

$$\omega(\mathbf{n})\omega(\mathbf{m}) = \sum_{\mathbf{w} \in \mathbf{n} \amalg \mathbf{m}} \omega(\mathbf{w}),\tag{8.15}$$

$$\omega(n_1, \dots, n_r) = (-1)^{n_1 + \dots + n_r} \omega(n_r, \dots, n_1).\tag{8.16}$$

若首尾出现 singular  $f^{(1)}$ , 需要 shuffle-compatible endpoint regularization。

**算例 8.2** (三个最低阶 eMZV 恒等式). 因为  $f^{(0)} = 1$ ,

$$\omega(\underbrace{0, \dots, 0}_r) = \frac{1}{r!}.$$

由 reflection,

$$\omega(n) = (-1)^n \omega(n),$$

所以 regularized odd  $n$  的 length-one eMZV 为零。最后, shuffle 给出

$$\omega(0)\omega(2) = \omega(0, 2) + \omega(2, 0),$$

即  $\omega(0, 2) + \omega(2, 0) = \omega(2)$ 。这些关系是化简 annulus 展开系数的基本单元。

## 8.5 Planar annulus 四点积分

对最大超对称 open string, 四点一圈的 polarization 仍可抽成  $s_{12}s_{23}A_4^{\text{SYM}}$ 。忽略整体耦合、partition function 与 spin-structure sum, planar cylinder contribution 的 puncture part 为

$$\mathcal{A}_{4,\text{cyl}}^{(1)} \sim s_{12}s_{23}A_4^{\text{SYM}} \int_0^\infty dt \mathcal{Z}(t) I_4(t), \quad (8.17)$$

$$I_4(t) := \int_{0 < z_2 < z_3 < z_4 < 1} dz_2 dz_3 dz_4 \exp \left[ \sum_{i < j} \alpha' s_{ij} P(z_i - z_j | it) \right], \quad (8.18)$$

并用 translation invariance 固定  $z_1 = 0$ 。  $P$  与  $f^{(1)}$  满足

$$\partial_x P(x | it) = f^{(1)}(x, it) \quad (8.19)$$

(常数依 Green-function convention)。Taylor 展开指数后, 每一项都是  $P_{ij}$  monomial 的 ordered boundary integral; 用式 (8.19) 与 Fay identities 递归化成 eMZVs。

**算例 8.3** (低能展开的第一步)。式 (8.18) 展开为

$$I_4(t) = \int_{1234} 1 + \alpha' \sum_{i < j} s_{ij} \int_{1234} P_{ij} + \mathcal{O}(\alpha'^2). \quad (8.20)$$

第一个 ordered simplex volume 是  $1/3!$ 。第二项看似有六个  $P_{ij}$  integrals, 但 cyclic/reflection symmetry 与  $\sum_{j \neq i} s_{ij} = 0$  大幅减少独立系数。对每个  $P_{ij}$  写成  $f^{(1)}$  的 primitive, 便进入式 (8.13) 的 eII/eMZV algebra。这说明 eMZV 是逐个  $t$  的 puncture integral; 最后的  $\int_0^\infty dt$  仍未完成。

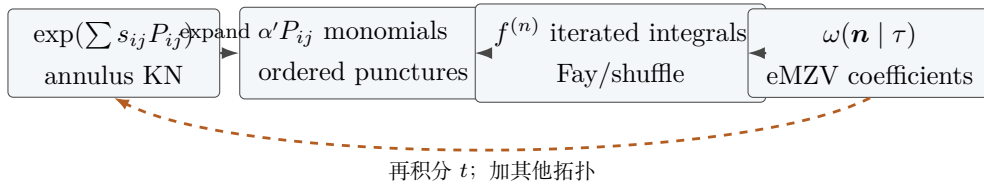


图 8.2: planar annulus 的低能展开流程。eMZV 组织 puncture integrations; 它不是已经完成 modulus integral 的一圈振幅。

## 8.6 Analytic part、threshold 与 field-theory limit

把  $t$ -积分直接逐项展开并交换积分次序通常不合法。 $t \rightarrow \infty$  是长 cylinder, massless states 沿管传播, 产生  $\log(-s)$ 、branch cuts 等 nonanalytic thresholds。低能有效作用量中的局部项来自 analytic part; unitarity 所需的 thresholds 来自 nonanalytic part。标准做法是在某个 cutoff  $L$  处分区:

$$\int_0^\infty dt = \int_0^L dt + \int_L^\infty dt, \quad (8.21)$$

分别展开后让  $L$ -依赖相消。

point-particle limit 在长管区域把 string Green function 退化为 worldline Green function, annulus ordered punctures 变成 Feynman parameters。这给出一圈 SYM box/相关 field-theory integrals, 而 massive string corrections 被  $e^{-2\pi t}$  抑制。

**常见混淆：**低能展开不等于令 integrand 中  $\alpha' = 0$

若先令  $\alpha' = 0$ , 会丢掉长管区域中  $\alpha't$  固定的 nonuniform contribution, 也就丢掉 field-theory thresholds。正确的 method of regions 必须同时跟踪  $\alpha'$  与 modulus scaling。

## 8.7 Closed-string torus amplitude

四点 type-II torus amplitude 的结构可写成

$$\mathcal{M}_4^{(1)} \sim \int_{\mathcal{F}} \frac{d^2\tau}{\tau_2^2} \int_{E_\tau^3} \prod_{i=2}^4 \frac{d^2z_i}{\tau_2} \mathcal{K}_4(\epsilon, k; \tau, z) \exp \left[ -\frac{\alpha'}{4} \sum_{i<j} s_{ij} G(z_{ij} | \tau) \right], \quad (8.22)$$

其中用 translation invariance 固定  $z_1 = 0$ ,  $\mathcal{K}_4$  包含 polarization、spin-structure sum 与可能的 lattice partition function。式 (8.22) 对  $SL(2, \mathbb{Z})$  必须整体 invariant; 单个 spin structure 或单个 graph coefficient 未必 invariant。

## 8.8 Modular graph functions 与 forms

把式 (8.22) 的指数展开, 每个 Green function  $G(z_i - z_j)$  画成连接顶点  $i, j$  的 edge。若图  $\Gamma$  的  $i, j$  间有  $\ell_{ij}$  条边, 定义

$$D_\Gamma(\tau) := \int_{E_\tau^{V-1}} \prod_{a=1}^{V-1} \frac{d^2z_a}{\tau_2} \prod_{1 \leq i < j \leq V} G(z_i - z_j | \tau)^{\ell_{ij}}, \quad z_V = 0. \quad (8.23)$$

这是 weight  $(0, 0)$  的 real-analytic modular invariant function。若 correlator 含  $\partial G, \bar{\partial} G$ , edges 带 holomorphic/antiholomorphic decorations, 得到 modular graph forms, 具有非零 modular weights。

利用 Fourier-lattice representation

$$G(z | \tau) = \sum'_{p \in \mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z}} \frac{\tau_2}{\pi |p|^2} \chi_p(z), \quad (8.24)$$

每个积分顶点施加 lattice-momentum conservation。一个单环 polygon graph 的所有 edge momenta 被约束为同一 lattice momentum, 因而化为非全纯 Eisenstein series

$$E_r(\tau) = \sum_{(m,n) \neq (0,0)} \frac{\tau_2^r}{\pi^r |m + n\tau|^{2r}}. \quad (8.25)$$

更复杂 graphs 给出多重受限 lattice sums, 并满足 Laplace equations 与代数 identities。

**算例 8.4** (Eisenstein series 的 modular invariance). 在  $\tau \mapsto (a\tau + b)/(c\tau + d)$  下, lattice pair  $(m, n)$  被一个整数可逆矩阵重排,

$$\frac{\tau_2}{|m + n\tau|^2}$$

保持不变。因此式 (8.25) 的求和项集合只是重标号,  $E_r(\gamma\tau) = E_r(\tau)$ 。

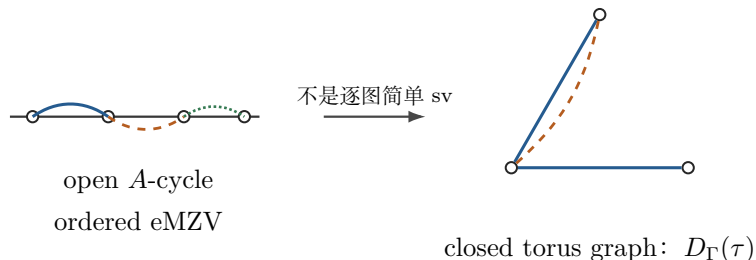


图 8.3: genus-one open 与 closed function spaces. 左侧沿 torus cycle 的有序积分产生 eMZVs; 右侧对整张 torus 的顶点积分产生 modular graph functions/forms.

## 8.9 Cusp expansion 与 genus-one single-valued 问题

$\tau_2 \rightarrow \infty$  时, modular graph function 有 Laurent polynomial 加 exponentially suppressed Fourier modes:

$$D_\Gamma(\tau) = \sum_{k=1-E}^E c_k (\pi\tau_2)^k + \mathcal{O}(e^{-2\pi\tau_2}), \quad (8.26)$$

其中  $E$  是 edge number, coefficients 属于 MZV/cyclotomic period algebra (具体范围依图类)。open  $B$ -cycle graph functions 也有类似 Laurent data。这启发了 elliptic single-valued correspondence, 但它不像 genus-zero 式 (7.7) 那样可简单写成对每个 eMZV 应用一个已完全解决的 sv。

本地 arXiv:1807.04506 [30] 明确把简单 “esv rules” 限定为 conjectural/渐近层面的关系; 较新的本地 2502.05531\_From\_Modular\_Graph\_Forms\_to\_Iterated\_Integrals.pdf [arXiv:2502.05531] 从 differential equations 与 iterated integrals 进一步组织 modular graph forms [31]。教学上最安全的结论是:

genus zero: sv period map 很精确;      genus one: open/closed 对应更丰富, 不能机械外推。

## 8.10 Tadpoles、anomalies 与 topology sum

在 type-I superstring, planar/nonplanar annulus、Möbius strip 以及相应 unoriented closed channel 必须一起满足 tadpole cancellation。长管或长带极限可把 open UV 区重解释为 closed IR exchange; Chan–Paton multiplicity 的特殊取值使 massless tadpole residue 相消。因此某个单 topology 的 eMZV expansion 即使代数上正确, 也可能仍含完整理论中必须消失的 divergence。

**检查点 8.1.** 一圈答案交付前应逐项检查:

1. puncture translation invariance 与 ordering;



2. spin-structure/GSO sum;
3. modular transformation 或 open-closed channel duality;
4. degeneration factorization;
5. analytic/nonanalytic pieces;
6. 所需 topology 与 Chan-Paton sum 是否完整。

## 8.11 本章练习

1. 检查式 (8.4) 在  $z \rightarrow z + 1, z + \tau$  下的 double periodicity。
2. 从式 (8.5) 的 theta quasi-periodicity 推导 (8.6) 的 completion。
3. 用式 (8.16) 化简所有 length-two、total odd weight 的 eMZVs。
4. 把式 (8.18) 展开到  $\alpha'^2$ , 按 Green-function graph 拓扑分类, 而不是逐项列六个  $P_{ij}$ 。
5. 从式 (8.24) 解释为何 vertex integration 产生 lattice-momentum conservation。
6. 证明含 bridge edge 的 modular graph function 为零, 并与普通 Feynman graph 的 one-particle reducibility 比较。
7. 说明为何 eMZV 是  $t$ -dependent coefficient, 而完整一圈振幅还要处理  $t$ -积分与 thresholds。

## 第九章 Genus Two 与更高亏格： Supermoduli、Chiral Splitting 与 Degeneration

一圈 torus 仍可在普通模空间上相对直接地组织；从 genus two 开始，odd supermoduli 真正参与几何，PCO gauge slice、spin structures 与 chiral splitting 的全局一致性成为计算的一部分。本章的经典依据是本地 DHoker\_Phong\_Lectures\_on\_Two\_Loop\_Superstrings\_arXiv\_hep-th\_0211111.pdf [hep-th/0211111] [32] 与 Witten\_Superstring\_Perturbation\_Theory\_Revisited\_arXiv\_1209.5461.pdf [arXiv:1209.5461] [33]；五点现代构造参考本地 arXiv:2006.05270 [34]。

### 9.1 Period matrix 与 $Sp(2g, \mathbb{Z})$

在 genus  $g$  Riemann surface 上选 canonical homology basis  $(A_I, B_I)$ ，交数为

$$A_I \circ A_J = B_I \circ B_J = 0, \quad A_I \circ B_J = \delta_{IJ}. \quad (9.1)$$

归一化 holomorphic one-forms  $\omega_I$  满足

$$\oint_{A_I} \omega_J = \delta_{IJ}, \quad \oint_{B_I} \omega_J = \Omega_{IJ}. \quad (9.2)$$

Riemann bilinear relations 给出

$$\Omega^T = \Omega, \quad \Im \Omega > 0. \quad (9.3)$$

换 canonical basis 由  $Sp(2g, \mathbb{Z})$  实现，

$$\Omega \mapsto (A\Omega + B)(C\Omega + D)^{-1}. \quad (9.4)$$

genus two 时  $\Omega = \begin{pmatrix} \tau_1 & \tau_2 \\ \tau_2 & \tau_3 \end{pmatrix}$  有三个复 moduli，正好是  $3g - 3 = 3$ 。

### 9.2 Spin structures 的计数

spin structure 可由 half-characteristic

$$\delta = \begin{bmatrix} \delta' \\ \delta'' \end{bmatrix}, \quad \delta'_I, \delta''_I \in \left\{ 0, \frac{1}{2} \right\} \quad (9.5)$$

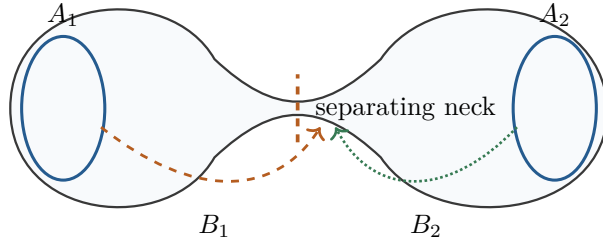


图 9.1: genus-two surface 的 canonical cycles 与 separating neck。捏细中间 neck 得到两个 genus-one components; 捏细单个 handle 的 nonseparating cycle 则得到带两个节点的 genus-one surface。

标记。其 parity 为  $(-1)^{4\delta' \cdot \delta''}$ 。genus  $g$  的 even/odd 数目分别为

$$N_{\text{even}} = 2^{g-1}(2^g + 1), \quad N_{\text{odd}} = 2^{g-1}(2^g - 1). \quad (9.6)$$

所以 genus two 有十个 even、六个 odd spin structures。RNS fermion correlators 由相应 Szegő kernel  $S_\delta(z, w)$  构造; GSO sum 必须按 modular covariance 允许的 phases 对 spin structures 求和。

**算例 9.1** (genus two 的十加六)。令  $g = 2$ , 式 (9.6) 给出

$$N_{\text{even}} = 2(4 + 1) = 10, \quad N_{\text{odd}} = 2(4 - 1) = 6,$$

总数  $16 = 2^{2g}$ 。odd spin structure 的 Dirac operator 有 zero modes, 因此其贡献不能与 even sector 使用同一套无零模 determinant 公式。

### 9.3 Super-Riemann surface 与 supermoduli 维数

super-Riemann surface 局部坐标为  $z|\theta$ , 并有 rank 0|1 distribution

$$D_\theta = \partial_\theta + \theta \partial_z, \quad D_\theta^2 = \partial_z. \quad (9.7)$$

对  $g \geq 2$  的无 puncture 情形, supermoduli space 的复维数为

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{M}_g = (3g - 3 \mid 2g - 2). \quad (9.8)$$

加入普通 NS punctures 时, 每个 puncture 泛型上再加 1|1; Ramond punctures 会改变 superconformal distribution, 维数公式需另行处理。genus two 因而有 3|2 个 moduli: 三个 even entries of  $\Omega$  与两个 odd directions。

odd deformation 可用 worldsheet gravitino 表示

$$\chi_{\bar{z}}^+ = \sum_{\alpha=1}^{2g-2} \zeta^\alpha \chi_\alpha(z), \quad (9.9)$$

其中  $\zeta^\alpha$  是 Grassmann odd moduli。把  $\chi_\alpha$  取成 delta-supported wavefunctions 会局部产生  $2g - 2$  个 PCO, 但可能遇到第二章的 spurious poles。

## 9.4 Super period matrix

普通 period matrix 不是局部 worldsheet supersymmetry 的 invariant 坐标；genus two 的关键对象是 super period matrix

$$\hat{\Omega}_{IJ} = \Omega_{IJ} - \frac{i}{8\pi} \int_{\Sigma} d^2z \int_{\Sigma} d^2w \omega_I(z) \chi_{\bar{z}}^+ S_{\delta}(z, w) \chi_{\bar{w}}^+ \omega_J(w) + \cdots, \quad (9.10)$$

省略项包括与 Beltrami differential/坐标选择配合的部分。 $\hat{\Omega}$  对 local supersymmetry invariant, 且仍对称、虚部正定。genus two 的 even spin sector 可用  $\hat{\Omega}$  将 supermoduli 局部投影到 ordinary moduli, 这是显式两圈公式成功的核心。

但不能把这项便利外推到任意 genus。supermoduli space 一般不是 globally holomorphically projected; odd coordinate changes 可把 even moduli 平移一个 fermion bilinear。在不同 patch 中先“积分掉 odd moduli”所得的 ordinary forms 会相差 total derivatives, 边界上可留下物理贡献。

### 常见混淆：局部消去 odd moduli 不等于全局投影

在一个 patch 中令  $\chi$  集中到 PCO points 并做  $d\zeta$  积分是合法局部坐标操作。声称全振幅等于 ordinary moduli space 上一个全局定义的 PCO-independent top form 则更强, 通常不成立。正确全局对象是 supermoduli integration cycle 或带 vertical corrections 的 patchwise construction。

## 9.5 Chiral splitting 与固定 loop momenta

沿  $A_I$  cycles 定义 loop momenta

$$p_I^\mu = \frac{1}{2\pi} \oint_{A_I} \partial X^\mu. \quad (9.11)$$

固定  $p_I$  后, bosonic exponential correlator 的 chiral block 可示意为

$$\mathcal{I}_g(p, k, z | \Omega) = \exp \left[ i\pi \alpha' p_I \cdot p_J \Omega_{IJ} + 2\pi i \alpha' \sum_i p_I \cdot k_i \int^{z_i} \omega_I + \frac{\alpha'}{4} \sum_{i < j} s_{ij} \log E(z_i, z_j) \right], \quad (9.12)$$

$E(z, w)$  是 prime form, 重复  $I, J$  求和。系数随 Green-function 与 loop-momentum normalization 改变, 但三项结构固定: period-matrix Gaussian, Abel map coupling, prime-form pair interaction。

完整 closed-string amplitude 由左右 chiral blocks 在同一 loop momenta 上配对并积分:

$$\mathcal{M}_n^{(g)} = \int \prod_{I=1}^g d^D p_I \int_{\Gamma \subset \mathfrak{M}_{g,n}^L \times \mathfrak{M}_{g,n}^R} \mathcal{F}_L(\bar{\Omega}, \bar{z}, p) \mathcal{F}_R(\Omega, z, p). \quad (9.13)$$

$\Gamma$  的 reduced cycle 实现左右 complex conjugation, nilpotent directions 则由 supermoduli prescription 决定。“chiral splitting” 不是简单把最终答案开平方, 而是在固定 loop momenta 与 spin structure 下构造 holomorphic blocks。

## 9.6 Genus-two chiral measure

对 even spin structure  $\delta$ , D'Hoker–Phong chiral measure 可写成

$$d\mu[\delta](\Omega) = \frac{1}{16\pi^6} \frac{\Xi_6[\delta](\Omega) \vartheta[\delta](0, \Omega)^4}{\Psi_{10}(\Omega)} \prod_{1 \leq I < J \leq 2} d\Omega_{IJ}. \quad (9.14)$$

$\Psi_{10}$  是 weight-ten Siegel modular form,  $\Xi_6[\delta]$  携带 spin-structure dependence。单个  $d\mu[\delta]$  按带权对象变换；GSO sum 与 antiholomorphic pairing 后才形成 modular-invariant measure。

式 (9.14) 的重要性质包括：

1. 对用于 gauge fixing 的 PCO/gravitino points 独立；
2. 在 separating 与 nonseparating degenerations 有正确渐近；
3. GSO sum 后 vacuum energy 与一到三点非重整化按预期消失；
4. 四点留下非零、可 factorize 的两圈振幅。

## 9.7 两圈四点振幅的几何核

定义反对称 biholomorphic form

$$\Delta(i, j) := \omega_1(z_i) \omega_2(z_j) - \omega_2(z_i) \omega_1(z_j). \quad (9.15)$$

四点 kinematic worldsheet factor 是  $(s-t), (t-u), (u-s)$  与  $\Delta(i, j) \Delta(k, l)$  的 crossing-symmetric 线性组合；在一套常见 orientation 下可示意为

$$\begin{aligned} \mathcal{Y}_S \propto & (t-u) \Delta(1, 2) \Delta(3, 4) + (t-s) \Delta(1, 3) \Delta(2, 4) \\ & + (u-s) \Delta(1, 4) \Delta(2, 3), \end{aligned} \quad (9.16)$$

整体因子与第二项符号会随  $\Delta(j, i) = -\Delta(i, j)$  的排列约定移动。完整结构为

$$\mathcal{M}_4^{(2)} \sim \int_{\mathcal{M}_2} \frac{|d^3\Omega|^2}{(\det \Im \Omega)^5} \int_{\Sigma^4} |\mathcal{Y}_S|^2 \exp \left[ -\frac{\alpha'}{4} \sum_{i < j} s_{ij} G(z_i, z_j) \right]. \quad (9.17)$$

这比树级的 “KN times rational correlator” 多出 Siegel modular measure、holomorphic one-forms 与 supermoduli/GSO sum。

## 9.8 Separating 与 nonseparating degeneration

两类 Deligne–Mumford 边界分别是：

1. separating：曲面断为 genera  $g_1 + g_2 = g$  的两块，中间以 plumbing parameter  $q$  连接；
2. nonseparating：一个 handle 变成长管，genus 降一，并留下两个待粘合 punctures。

局部 plumbing relation 为  $xy = q$ 。若中间总动量为  $K$ ，measure 的普适径向部分给出

$$\int_{|q|<\varepsilon} \frac{d^2 q}{|q|^2} |q|^{\alpha' K^2/2} = \frac{4\pi}{\alpha' K^2} + 2\pi \log \varepsilon + \mathcal{O}(K^2). \quad (9.18)$$

第一项是时空 propagator; residue 必须是两侧较低 genus amplitudes 对全部中间 states 求和。

**算例 9.2** (从 plumbing integral 读出 propagator). 写  $q = re^{i\varphi}$ , 则

$$\int \frac{d^2 q}{|q|^2} |q|^a = 2\pi \int_0^\varepsilon r^{a-1} dr = \frac{2\pi}{a} \varepsilon^a.$$

取  $a = \alpha' K^2/2$  并展开, 得到式 (9.18)。角变量还会投影左右 levels 相等, 这正是 closed-string level matching。

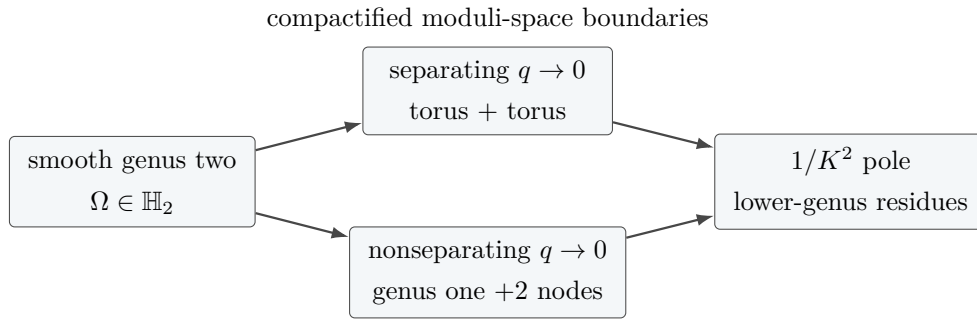


图 9.2: 两圈模空间的两类基本退化与 unitarity。几何边界经 Koba–Nielsen/plumbing 积分映成时空 factorization poles。

## 9.9 两圈五点：现代 pure-spinor/chiral construction

两圈五点首次同时需要丰富的 kinematic building blocks、loop-momentum dependence 与 genus-two forms。本地 DHoker\_Mafra\_Pioline\_Schlotterer\_Two\_Loop\_Five\_Point\_Amplitudes\_I\_arXiv\_2006.05270.pdf [arXiv:2006.05270] 把 chiral splitting 与 pure-spinor BRST invariants 结合, 构造 type-II 五点 chiral integrand [34]。其结构可概括为

$$\mathcal{B}_5(p, \Omega, z) = \mathcal{I}_2(p, k, z | \Omega) \left[ \mathcal{K}_5^{(0)}(\Delta, \omega) + p_I^\mu \mathcal{K}_{5,\mu}^I(\Delta, \omega) + \cdots \right], \quad (9.19)$$

其中  $\mathcal{I}_2$  是 chiral KN factor,  $\mathcal{K}_5$  由 BRST-invariant multiparticle superfields 与 genus-two holomorphic forms 组成。最终要检查 homology-cycle shifts、BRST invariance、permutation symmetry、loop-momentum shifts 与所有 degenerations。

式 (9.19) 是结构式而非可直接数值积分的完整归一化公式; 精确 blocks、左/右 pairing 和 boundary terms 必须从 arXiv:2006.05270 的固定 convention 读取。这项保留比复制一个缺少定义的长公式更可靠。

## 9.10 与 loop surfaceology 的边界

surfaceology 的 punctured surfaces、curves 与 tropical fans 也能组织 loop integrands, 但它们通常先编码 field-theory graph combinatorics 或某种 stringy canonical form。传统两圈 superstring 振幅还包含:

$$\text{supermoduli} + \text{spin structures} + \text{GSO sum} + \text{chiral measure} + \text{massive tower}. \quad (9.20)$$

除非给出逐项 map, 不能把一个 curve integral 的 “genus two” 直接等同于式 (9.17)。两者最稳固的共同界面是 degeneration/factorization 与  $\alpha' \rightarrow 0$  的 field-theory limit。

## 9.11 本章练习

1. 证明 genus-two period matrix 只有三个独立复 entries, 并与式 (9.8) 的 even 维数比较。
2. 推导式 (9.6) 在  $g = 1, 2$  的数值, 检查总数为  $2^{2g}$ 。
3. 验证式 (9.15) 在交换  $i, j$  下反对称。
4. 从式 (9.12) 说明沿  $B_I$  cycle 移动一个 puncture 时为何需要同时 shift loop momentum 才能保持 chiral block 的一致性。
5. 重新计算式 (9.18), 保留 finite  $\log \varepsilon$  项并解释其 scheme dependence。
6. 分别画出 separating/nonseparating degeneration 的 field-theory graph limit。
7. 列出把式 (9.19) 升为完整振幅还需补齐的 measure、spin sum、left-right pairing 与 integration cycle。

# 第十章 Ambitwistor Strings、CHY Localization 与有限张力边界

第 四 章已强调 CHY measure 与 finite-tension disk integral 不同。本章给出这一区别的界面来源。主要依据本地 Mason\_Skinner\_Ambitwistor\_Strings\_and\_Scattering\_Equations\_arXiv\_1311.2564.pdf [arXiv:1311.2564] [17] 以及 SAGEX\_06\_Ambitwistor\_Strings\_arXiv\_203.13017.pdf [arXiv:2203.13017] [35]。

## 10.1 从 massless particle 到 chiral worldsheet

massless particle 的 first-order action

$$S_{\text{particle}} = \int \left( P_\mu dX^\mu - \frac{e}{2} P^2 \right) \quad (10.1)$$

中, einbein  $e$  施加  $P^2 = 0$ , 并生成沿 null geodesic 的 gauge transformation  $\delta X^\mu = \alpha P^\mu$ 。把 worldline complexify 为 Riemann surface, 得到最简单的 bosonic ambitwistor action

$$S_{\text{amb}} = \frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} \left( P_\mu \bar{\partial} X^\mu - \frac{e}{2} P^2 \right). \quad (10.2)$$

$P_\mu$  是 worldsheet  $(1,0)$ -form,  $e$  是施加  $P^2 = 0$  的 Beltrami-like gauge field。模型是 chiral 的, target 是 complex null geodesics 的空间 (projective ambitwistor space)。

要得到 Yang-Mills/gravity, 可加入 left-moving worldsheet fermions  $\Psi_r^\mu$  与 constraints  $P \cdot \Psi_r = 0$ :

$$S_{\text{II amb}} = S_{\text{amb}} + \frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} \sum_{r=1}^2 \left( \frac{1}{2} \Psi_r \cdot \bar{\partial} \Psi_r + \chi_r P \cdot \Psi_r \right). \quad (10.3)$$

两套 fermions 都是同一 chirality; 这与 ordinary RNS closed string 的 left/right movers 根本不同。

## 10.2 Spectrum: 为何只有 massless states

ambitwistor string 没有有限张力参数  $\alpha'$ , 也没有普通 oscillator 产生的 Regge tower。BRST consistency 把 vertex operators 限制到

$$k^2 = 0, \quad k \cdot \epsilon = 0, \quad (10.4)$$



并把 longitudinal polarization 识别为 exact。因此它用 string-like worldsheet 直接计算 massless field-theory S-matrix。

原始文献称其为普通 string 的 chiral infinite-tension analogue；也常从 null/tensionless geometry 描述。两种术语强调的极限不同，教学上最不含糊的说法是：

$$\boxed{\text{ambitwistor model 本身没有 finite-tension massive tower.}} \quad (10.5)$$

**常见混淆：ambitwistor string 不是令普通振幅中  $\alpha' = 0$**

ordinary string 的  $\alpha' \rightarrow 0$  是模空间积分的渐近极限，massive states decouple 但 boundary regions 仍产生 field-theory propagators。ambitwistor string 从一开始就是不同的 chiral CFT，其 path integral 被 constraints 精确局域。两者结果可相同，世界面机制却不同。

### 10.3 积分顶点与 scattering-equation delta function

一个 momentum eigenstate 的 integrated vertex 含

$$\bar{\delta}(k_i \cdot P(z_i)) e^{ik_i \cdot X(z_i)} \times [\text{theory-dependent current}], \quad (10.6)$$

其中  $\bar{\delta}(f) := \bar{\partial}(1/f)$ 。对  $X$  做 path integral 给出动量守恒，并使  $P$  成为带 puncture residues 的 meromorphic one-form：

$$P^\mu(z) = \sum_{j=1}^n \frac{k_j^\mu}{z - z_j} dz. \quad (10.7)$$

将它代回式 (10.6)：

$$2k_i \cdot P(z_i) = \sum_{j \neq i} \frac{s_{ij}}{z_i - z_j} dz_i = E_i dz_i. \quad (10.8)$$

于是 vertex delta functions 精确施加

$$E_i = \sum_{j \neq i} \frac{s_{ij}}{z_{ij}} = 0, \quad (10.9)$$

即式 (4.23)。整体因子 2 只改变 delta normalization。

### 10.4 三个冗余方程与解的数目

动量守恒和  $k_i^2 = 0$  给出

$$\sum_i E_i = 0, \quad (10.10)$$

$$\sum_i z_i E_i = 0, \quad (10.11)$$

$$\sum_i z_i^2 E_i = 0. \quad (10.12)$$

它们分别对应  $SL(2, \mathbb{C})$  的三个 generators, 所以只有  $n - 3$  个独立 scattering equations。对 generic massless kinematics, 模去  $SL(2, \mathbb{C})$  后有

$$(n - 3)! \quad (10.13)$$

个离散解。特殊 kinematics 可使解碰撞、移到 moduli-space boundary, 这正是 factorization singularity 的来源。

**算例 10.1** (四点唯一解). 固定

$$z_1 = 0, \quad z_3 = 1, \quad z_4 = \infty, \quad z_2 = x.$$

唯一独立方程为

$$E_2 = \frac{s_{12}}{x} + \frac{s_{23}}{x - 1} = 0,$$

故

$$x_* = \frac{s_{12}}{s_{12} + s_{23}} = -\frac{s_{12}}{s_{13}}. \quad (10.14)$$

其 Jacobian

$$E'_2(x_*) = -\frac{(s_{12} + s_{23})^3}{s_{12}s_{23}}.$$

配合 gauge-fixing Vandermonde 与两个 PT factors, 得到  $m(1234 | 1234) = 1/s_{12} + 1/s_{23}$ 。这显示 CHY 的 propagators 来自 localization Jacobian 与 integrand, 不是预先写入 measure 的 Feynman denominators。

## 10.5 CHY measure

一个 permutation-symmetric 写法是

$$d\mu_n^{\text{CHY}} := \frac{\prod_{i=1}^n dz_i}{\text{vol } SL(2, \mathbb{C})} \prod_{i=1}^n {}'\delta(E_i), \quad (10.15)$$

prime 表示删去三个冗余 delta functions, 并乘相应 Faddeev–Popov determinant。局域化后

$$\int d\mu_n^{\text{CHY}} \mathcal{I}(z) = \sum_{\text{solutions } z^{(a)}} \frac{\mathcal{I}(z^{(a)})}{\det {}'\Phi(z^{(a)})}, \quad \Phi_{ij} := \frac{\partial E_i}{\partial z_j}. \quad (10.16)$$

reduced determinant 删除与  $SL(2)$  zero modes 对应的行列, 并含补偿 Vandermonde factors。

## 10.6 Theory-dependent half-integrands

定义  $2n \times 2n$  antisymmetric matrix

$$\Psi = \begin{pmatrix} A & -C^T \\ C & B \end{pmatrix}, \quad (10.17)$$

其中对  $i \neq j$

$$A_{ij} = \frac{s_{ij}}{z_{ij}}, \quad B_{ij} = \frac{2\epsilon_i \cdot \epsilon_j}{z_{ij}}, \quad C_{ij} = \frac{2\epsilon_i \cdot k_j}{z_{ij}}, \quad C_{ii} = -\sum_{j \neq i} C_{ij}, \quad (10.18)$$

并令  $A_{ii} = B_{ii} = 0$ 。在 scattering equations 支撑上,  $\Psi$  有两个 zero modes, 故定义 reduced Pfaffian

$$\text{Pf}' \Psi := \frac{(-1)^{a+b}}{z_{ab}} \text{Pf}(\Psi_{ab}^{ab}), \quad (10.19)$$

其中  $a, b \in \{1, \dots, n\}$ , 即删除的是 momentum block 对应的两行与两列; 结果与这一允许范围内所选的  $a, b$  无关。

主要 tree formulas 为

$$m_n(P | Q) = \int d\mu_n^{\text{CHY}} \text{PT}(P) \text{PT}(Q), \quad (10.20)$$

$$A_n^{\text{YM}}(P) = \int d\mu_n^{\text{CHY}} \text{PT}(P) \text{Pf}' \Psi, \quad (10.21)$$

$$M_n^{\text{GR}} = \int d\mu_n^{\text{CHY}} \text{Pf}' \Psi(\epsilon) \text{Pf}' \Psi(\tilde{\epsilon}). \quad (10.22)$$

这使 double copy 在 half-integrand 层面显式:  $\text{PT} \otimes \text{PT}$  是 bi-adjoint,  $\text{PT} \otimes \text{Pf}' \Psi$  是 YM,  $\text{Pf}' \Psi \otimes \text{Pf}' \Psi$  是 gravity。

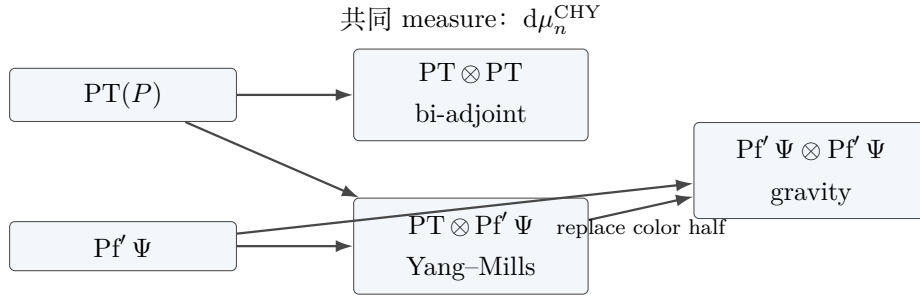


图 10.1: CHY half-integrand dictionary。普适 scattering-equation measure 决定可能的 factorization channels; half-integrands 选择理论和 numerator structure。

## 10.7 Gauge invariance 的 integrand 检查

把某条腿  $\epsilon_i \rightarrow k_i$ , 矩阵  $\Psi$  的相应 polarization 行列变得与 momentum 行列线性相关 (使用 scattering equations), 所以

$$\text{Pf}' \Psi|_{\epsilon_i \rightarrow k_i} = 0. \quad (10.23)$$

这使 Ward identity 在每个 scattering-equation solution 上成立, 比普通 Feynman diagrams 的项间相消更显式。但若离开 equation support, 线性相关可差一项  $E_i$ ; 因此 “CHY integrand gauge invariant” 通常指在 localized measure 下。

**算例 10.2** (四点解上的 gauge replacement). 在式 (10.18) 中令  $\epsilon_2 = k_2$ 。则 polarization-2 对其余列的 entries 与 momentum-2 行成比例; 对角项的差正比于  $\sum_{j \neq 2} s_{2j}/z_{2j} = E_2$ 。在  $x = x_*$  上  $E_2 = 0$ , reduced Pfaffian 因重复行列消失。

## 10.8 Moduli-space boundary 与 factorization

令一组 punctures  $I$  聚集:

$$z_i = z_I + \varepsilon x_i, \quad i \in I, \quad \varepsilon \rightarrow 0. \quad (10.24)$$

scattering equations 在 leading order 分裂为两组较低点 equations, node 充当额外 puncture。把  $I$  中 equations 与  $x_i$  相乘求和可得

$$K_I^2 = \mathcal{O}(\varepsilon), \quad K_I := \sum_{i \in I} k_i. \quad (10.25)$$

因此只有当对应中间动量趋于 on shell, 解才到达  $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}$  边界。measure 与 half-integrands 一起给出

$$A_n \xrightarrow{K_I^2 \rightarrow 0} \sum_{\text{states}} A_L \frac{1}{K_I^2} A_R. \quad (10.26)$$

PT factor 还要求  $I$  在其 cyclic ordering 中连续, 从而筛出 color-planar poles。

## 10.9 有限张力 string 的 Gross–Mende saddle

对 disk Koba–Nielsen action

$$S_{\text{KN}}(z) = - \sum_{i < j} \alpha' s_{ij} \log |z_{ij}|, \quad (10.27)$$

对 puncture 求导:

$$\frac{\partial S_{\text{KN}}}{\partial z_i} = -\alpha' \sum_{j \neq i} \frac{s_{ij}}{z_{ij}} = -\alpha' E_i. \quad (10.28)$$

所以 fixed-angle high-energy limit 的 stationary points 满足 scattering equations。这是 ordinary string 与 CHY 的重要桥梁, 但逻辑为

$$\text{finite-tension integral} \xrightarrow[\alpha' s \gg 1]{\text{steepest descent}} \text{scattering-equation saddles}, \quad (10.29)$$

不是有限  $\alpha'$  时的 exact delta localization。低能  $\alpha' \rightarrow 0$  又是另一种极限, 往往由 moduli-space boundaries 而非 interior Gross–Mende saddle 控制。

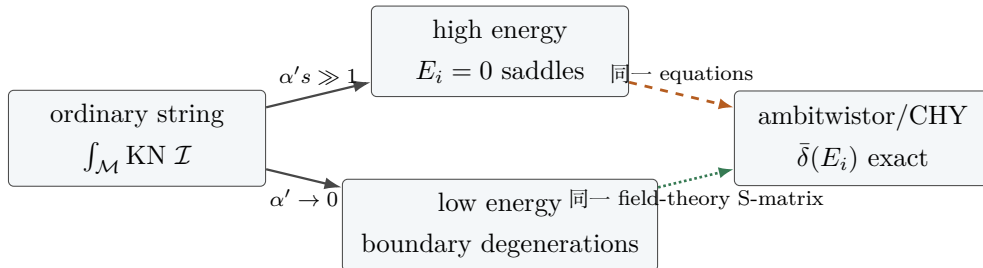


图 10.2: finite-tension string 与 ambitwistor/CHY 的两条联系。相同 equations 可作为高能 saddle, 也可在另一个世界面模型中成为精确 delta constraint。

## 10.10 Twisted periods、intersection theory 与 CHY

有限张力 disk integrals 可看作 twisted cycles 与 twisted cocycles 的配对, twist one-form 为

$$\omega = d \log KN = \alpha' \sum_i E_i dz_i \quad (10.30)$$

(模去三个固定 punctures)。critical points  $\omega = 0$  就是 scattering equations。在适当 large-twist/交数表述中, twisted intersection number 可由 critical points 求和, 与 CHY localization 形式相近。但原始 period、其 intersection pairing 与 CHY amplitude 是三个对象:

$$\int_{\text{cycle}} KN \varphi, \quad \langle \varphi_L, \varphi_R \rangle_\omega, \quad \int d\mu^{\text{CHY}} \mathcal{I}_L \mathcal{I}_R. \quad (10.31)$$

只有在写清 basis、normalization 与 limit 后才能相等。

## 10.11 Loop-level ambitwistor 的范围

高 genus ambitwistor models 会产生 loop scattering equations; 现代公式常把 higher-genus surface 退化到 nodal Riemann sphere, loop momenta 流经 nodes。它们为 field-theory loop integrands 提供紧凑表示, 但会遇到 forward limits、退化解、loop-momentum routing 与 contour prescription 问题。所以 tree-level CHY 的完备证明不能无条件外推到任意 loop order。

更重要的是, ambitwistor genus  $g$  不含普通 superstring 的 massive states、supermoduli chiral measure 与 modular graph expansion。第 九 章的两圈公式与本章的 loop scattering equations 是互补而非相同的工具。

## 10.12 与 surfaceology 的共同边界

三种语言都把 factorization 变成曲面 degeneration:

$$\begin{aligned} \text{CHY} &: \text{ punctures collide, equations 强制 } K_I^2 = 0, \\ \text{string} &: \text{ plumbing modulus 积分产生完整 string poles,} \\ \text{surfaceology} &: \text{ curve/facet boundary 产生 lower-surface factors.} \end{aligned} \quad (10.32)$$

它们共享 compactified moduli-space combinatorics, 但 measure 与 spectrum 不同。这正是把 surfaceology 作为组织原则时最应保持的技术边界。

## 10.13 本章练习

1. 从式 (10.7) 计算  $P^2(z)$  在  $z_i$  的 residue, 并推出式 (10.9)。
2. 逐行证明式 (10.12)。
3. 重新求四点解 (10.14) 与 Jacobian, 并对另一种  $SL(2)$  gauge 重复计算。
4. 证明  $\text{Pf}' \Psi$  与删除的 rows/columns 无关, 说明需要使用哪两个 zero modes。

5. 对 degeneration (10.24) 推导  $K_I^2 = \mathcal{O}(\varepsilon)$ 。
6. 比较式 (10.28) 的 saddle approximation 与式 (10.16) 的 exact localization: 写出两者各自的控制参数。
7. 用一张表比较 ordinary string、ambitwistor string、CHY formula 与 surfaceology curve integral 的 spectrum、measure、topology 与 factorization mechanism。

# 第十一章 Surfaceology：从多边形弦到一般曲面曲线

## 11.1 曲面取代单张图

树级颜色排序振幅对应边界上有  $n$  个标记点的盘。一个 triangulation 与一张 planar trivalent fatgraph 对偶：多边形内部弦对应 fatgraph 的内部道路，三角形对应三价顶点。surfaceology 的基本改变是：不把某一个 triangulation 当成被积对象，而把同一曲面上所有允许曲线的组合学作为被积对象。全圈 colored-scalar curve integral 的系统起点见 [22, 23]。

更一般地，取一个定向带边曲面

$$\mathcal{S} = \mathcal{S}_{g,b; n_1, \dots, n_b; p}, \quad (11.1)$$

其中  $g$  是 genus,  $b$  是边界分支数,  $n_r$  是第  $r$  个边界上的标记点数,  $p$  是内部 punctures 数。在大  $N$  双线颜色展开中，这类拓扑数据组织 trace structure、loop order 和 genus。

选择一个 ideal triangulation  $T$  后，其对偶 fatgraph  $\Gamma_T$  是一张“道路网”。允许曲线  $C$  沿道路穿过三价交叉口，每次只能左转或右转，不允许立即 U-turn。边界到边界、边界到 puncture、闭曲线以及有 winding 的曲线在不同拓扑上都会出现。

### 研究状态：术语范围

本讲义用 surfaceology 泛指 2023 年以后以曲面曲线、 $u_C$ 、 $g$ -vector fan 和 curve integrals 组织振幅的一组方案。树级盘面部分与传统  $\mathcal{M}_{0,n}$  盘积分严格等价；一般曲面的全圈结论首先为 colored  $\text{Tr}(\phi^3)$  curve-integral formalism 建立。对 Yang-Mills 或 superstring 的圈级 extension 必须逐项注明其当前证据和定义，不能自动等同于传统 genus- $g$  worldsheet CFT。

图 11.1 概括这里的视角变化：triangulation 先被对偶成道路网，随后保留的对象是曲面上的全部允许曲线，而不是图中某一组固定传播子。

## 11.2 曲线运动学

树级盘面上，连接边界顶点  $a, b$  的曲线携带

$$P_{a,b} = p_a + p_{a+1} + \dots + p_{b-1}, \quad X_{a,b} = P_{a,b}^2. \quad (11.2)$$

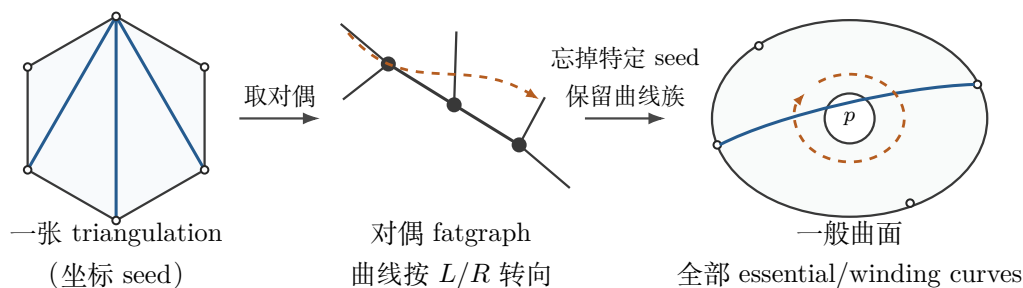


图 11.1: 从多边形 triangulation 到 surfaceology。左图的内部弦给出一套坐标，中图是其对偶道路网；右图强调换 seed 后仍要保留所有允许曲线，包括绕 puncture 的 winding class。实线和虚线区分不同曲线类型。

在一般 fatgraph 上，可从曲线的起始道路出发：每当曲线右转，就把从左侧流入该顶点的动量加到  $P_C$ ；左转不加。总动量守恒保证反向追踪给出等价的 invariant。于是定义

$$X_C = P_C^2 + m^2. \quad (11.3)$$

在有圈情形， $P_C$  也包含所选 loop momenta。

曲面变量与常规对象的对应为

| 常规图语言                 | 曲面语言                           | 兼容集合               |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| 传播子                   | essential curve $C$            | $X_C$              |
| cubic graph           | maximal nonintersecting curves | triangulation      |
| channel compatibility | curves do not cross            | common cone        |
| factorization cut     | pinch $C$                      | boundary $u_C = 0$ |

这张表是组合学字典，而不是说每条自交曲线都对应普通局域场论传播子。

### 11.3 Mountainscape words

给 fatgraph 每条道路标号。沿曲线  $C$  记录它依次通过的道路以及每次  $L/R$  转向。把左转画成上坡、右转画成下坡，就得到一条 mountainscape word。它同时编码：

- 曲线经过哪些 internal roads；
- 哪些道路在 word 中成为 peaks 或 valleys；
- 曲线的  $g$ -vector；
- 计算  $u_C(y)$  所需的矩阵乘积。

对每条内部道路  $e$  分配正变量  $y_e > 0$ 。定义

$$M_L(y) = \begin{pmatrix} y & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_R(y) = \begin{pmatrix} y & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (11.4)$$



若起点或终点是 boundary road, 按约定令该处  $y = 1$ 。按 word 从左到右相乘,

$$M_C = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix}, \quad (11.5)$$

然后定义

$$u_C(y) = \frac{m_{12}m_{21}}{m_{11}m_{22}}. \quad (11.6)$$

正  $y_e$  保证矩阵元素和  $u_C$  的正性。

**算例 11.1** (五点 word 的矩阵计算). 考虑五点盘面中曲线  $C = (2, 5)$ , 在含道路  $(1, 3)$ 、 $(1, 4)$  的 fatgraph 上, 其转向序列可取  $L(1)R(y_{13})R(y_{14})$ 。于是

$$M_C = M_L(1)M_R(y_{13})M_R(y_{14}) \quad (11.7)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{13} & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{14} & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (11.8)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 + y_{14} + y_{13}y_{14} & 1 \\ 1 + y_{14} & 1 \end{pmatrix}. \quad (11.9)$$

由式 (11.6),

$$u_{25} = \frac{1 + y_{14}}{1 + y_{14} + y_{13}y_{14}}. \quad (11.10)$$

这个例子展示了“正有理函数”从何而来: 分母不是人为猜出的 cluster polynomial, 而是  $2 \times 2$  转向矩阵的一个 minor ratio。

## 11.4 一般曲面的 $u$ -方程

对曲面上两条曲线  $C, D$ , 令

$$I(C, D) \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \quad (11.11)$$

为把它们放到最小位置后的几何相交数。surface binary equation 的自然推广是

$$u_C + \prod_D u_D^{I(C, D)} = 1. \quad (11.12)$$

树级盘面上  $I(C, D) \in \{0, 1\}$ , 式 (11.12) 回到 (3.5)。一般曲面允许  $I(C, D) > 1$ , 也可能有无穷多个 winding classes; 此时乘积的定义和 mapping-class quotient 是公式的一部分, 而不能省略。

正区域中  $0 < u_C < 1$ 。若  $u_C \rightarrow 0$ , 所有与  $C$  相交的  $u_D \rightarrow 1$ 。把曲面沿  $C$  切开后, 剩余不相交曲线分配到切开的子曲面, 这正是一般曲面因子化的 binary 机制。

**常见混淆: 相交数不是运动学 dot product**

$I(C, D)$  是纯拓扑整数, 决定  $u$ -方程的指数;  $X_C$  是 Lorentz-invariant kinematic variable, 出现在  $u_C^{\alpha' X_C}$  的指数。二者角色完全不同。

## 11.5 子曲面、延伸与广义方程

设小曲面  $s$  嵌入母曲面  $\mathcal{S}$ 。小表面上的曲线  $c$  往母曲面延伸时可能有多种曲线  $C_c$ 。对应变量满足一个重要的 monomial rule:

$$u_c^{(s)} = \prod_{\substack{C_c \subset \mathcal{S} \\ C_c \text{ extends } c}} u_{C_c}^{(\mathcal{S})}. \quad (11.13)$$

把小曲面的 binary equation 用式 (11.13) 展开, 就得到母曲面中的 extended  $u$ -equations。第三章式 (3.50) 正是盘面例子。

这个事实将在 scaffolding 中反复使用。靠近一条 scaffolding road 时, 两条只在末端分叉的曲线会合成小表面上的同一条曲线; 因此它们的  $u$  乘积不依赖该 scaffolding  $y$ , 相应的 logarithmic derivatives 一正一负。这会把 residue 自动组织成  $(X_{2i,j} - X_{2i-1,j})$  之类的 gauge-invariant differences。

## 11.6 $g$ -vectors 与 Feynman fan

给 triangulation 的每条内部道路  $e_i$  一个基向量  $e_i$ 。从 mountainscape word 读取

$$g_C = \sum_{\text{peaks } p} e_p - \sum_{\text{valleys } v} e_v, \quad (11.14)$$

这里整体符号在文献中也可反取。全部曲线的  $g$ -vectors 把  $\mathbb{R}^E$  分割为锥; 每个 maximal cone 由一组互不相交曲线张成, 对应一个 triangulation 或 cubic graph。在相关 surface-type cluster 情形, 这就是  $g$ -vector fan, 也称 Feynman fan。

**算例 11.2** (五点 Feynman fan). 取五点树 fatgraph 的两条内部道路

$$x = (1, 3), \quad y = (1, 4).$$

五条非边界曲线的  $g$ -vectors 可取

$$g_{13} = e_x, \quad g_{14} = e_y, \quad g_{24} = -e_x + e_y, \quad (11.15)$$

$$g_{25} = -e_x, \quad g_{35} = -e_y. \quad (11.16)$$

它们在平面上依次形成五个锥

$$(C_{13}, C_{14}), \quad (C_{14}, C_{24}), \quad (C_{24}, C_{25}), \quad (11.17)$$

$$(C_{25}, C_{35}), \quad (C_{35}, C_{13}). \quad (11.18)$$

这五个 maximal compatible pairs 正是五点 planar  $\phi^3$  的五张 cubic trees。单个 fatgraph 的曲线数据因此重建了所有图, 而不需要先把五张图逐张列入被积式。

## 11.7 Curve integrals

树级盘面 stringy  $\text{Tr}(\phi^3)$  curve integral 为

$$\mathcal{A}_S^{\text{curve}}(\{X_C\}) = \int_{\mathbb{R}_{>0}^E} \prod_{e \in T} \frac{dy_e}{y_e} \prod_C u_C(y)^{\alpha' X_C}. \quad (11.19)$$

树级时  $E = n - 3$ , 曲线集合有限, 式 (11.19) 与第 三 章的 stringy canonical form 相同, 也就是一种  $Z$ -type 盘积分。

公式的几何分工很清楚:

- $\prod_e dy_e/y_e$  是选定 seed 中的 canonical  $d \log$  measure;
- 全部  $u_C$  使所有可能通道处于对称地位;
- $X_C$  把曲线接到运动学;
- binary 方程控制边界 residue;
- $y$ -坐标只服务计算, 最终对象不依赖 triangulation。

在有圈曲面上, 曲线集合可能因 winding 无穷。此外 mapping class group 会把许多 winding curves 互相映射。正确积分要么选 fundamental domain, 要么插入一种 tropical Mirzakhani kernel 除去重复计数。这些不是可忽略的归一化细节, 而是非平面 loop integrand 定义的一部分。

## 11.8 Tropical limit 与 headlight functions

令

$$y_e = \exp(-t_e/\alpha'). \quad (11.20)$$

在  $\alpha' \rightarrow 0$  时,

$$\alpha_C(\mathbf{t}) := - \lim_{\alpha' \rightarrow 0} \alpha' \log u_C \quad (11.21)$$

成为分片线性的 headlight function。因此

$$\prod_C u_C^{\alpha' X_C} \longrightarrow \exp \left[ - \sum_C \alpha_C(\mathbf{t}) X_C \right]. \quad (11.22)$$

在 Feynman fan 的每个锥中, 只有对应 compatible curves 的 headlight functions 线性地存活, 式 (11.22) 退化成为该 cubic graph 的 Schwinger exponent。对所有锥积分就自动求和所有图。

这说明场论图的和可以从一个全局 curve-space integral 中涌现。但要注意: 有限  $\alpha'$  的普通弦积分、其 tropical limit 和 CHY localization 是三种不同极限或表述, 不可只因都出现 scattering equations 或 associahedron 就混为一谈。

## 11.9 Punctures、spirals 与闭曲线

在 punctured disk 上, 曲线可绕 puncture 任意多圈, 因而出现无穷 winding family。指向 puncture 的 lamination 通常在 fatgraph 中无限 spiral。若一个 puncture 周围的 triangulation roads 依次带  $y_1^{(p)}, \dots, y_r^{(p)}$ , 可引入闭曲线变量

$$u_{\Delta_{\text{cl}}} = 1 - \prod_{i=1}^r y_i^{(p)}. \quad (11.23)$$

它探测 spiral family 的特殊边界。在这个 puncture chart 中, 正区域还须满足  $0 < \prod_i y_i^{(p)} < 1$  (紧化边界可取等号), 才能保证  $0 < u_{\Delta_{\text{cl}}} < 1$ ; 仅要求每个  $y_i^{(p)} > 0$  并不充分。这里的  $\Delta_{\text{cl}}$  是闭曲线标签, 与第 12 章的 kinematic  $\delta$ -shift 毫无关系。

在  $\text{Tr}(\phi^3)$  的 field-theory tropical limit 中, 某些自交或闭曲线不对应普通传播子并可从低能 sector 脱落; 在 finite-stringy object 中是否保留它们取决于所定义的 completion。这正是传统 string loop amplitude 与某些 surface stringy integrals 可能分叉的地方。

### 研究状态: surface generalization 到底建立了什么

对 colored  $\text{Tr}(\phi^3)$ , arXiv:2309.15913 和 arXiv:2311.09284 给出贯穿 loop order 和 topological expansion 的 curve-integral 架构, 包括  $g$ -fan、headlight functions 和 mapping-class quotient。对 scalar-scaffolded Yang–Mills, arXiv:2401.00041 提出全圈 stringy integrand, 并检查 gauge invariance、factorization、leading singularities 与单切等性质。这些结果非常强, 但其 loop-level stringy object 被作者明确区分于传统 bosonic string loop amplitude。对真正 superstring worldsheet supersymmetry 的 intrinsic surface formulation, arXiv:2504.21676 仍把它列为开放问题。

## 11.10 本章小结

surfaceology 把“图”提升为“曲面上的全部曲线”。triangulation 只给坐标; mountainscape word 通过  $M_L, M_R$  产生  $u_C(y)$ ; 相交数给出一般化 binary equation;  $g$ -vectors 组成 Feynman fan; tropical limit 在每个锥中恢复 Schwinger 参数化。树级盘面与标准  $Z$ -integral 完全相接; 有圈时必须额外处理 winding、mapping class group 和 completion 的物理含义。

## 11.11 练习

1. 重新计算式 (11.10), 并检查交换最后两个  $R$  矩阵为何一般会改变结果。
2. 自选一个三步 word, 例如  $R(y_1)L(y_2)R(y_3)$ , 用式 (11.6) 求  $u_C$ , 并证明对正  $y_i$  有  $0 < u_C < 1$ 。
3. 画出五点  $g$ -vectors, 验证相邻五个二维行列式的绝对值均为 1。
4. 从式 (11.13) 推导六点 extended equation  $u_{14}u_{24} + u_{35}u_{36} = 1$ 。

5. 解释  $u_C \rightarrow 0$  时为什么相交曲线“解耦”为  $u_D \rightarrow 1$ ，而不是产生额外 pole。
6. 在四点取  $y = e^{-t/\alpha'}$ ，直接计算  $-\alpha' \log[y/(1+y)]$  和  $-\alpha' \log[1/(1+y)]$  的分片线性极限。
7. 列出 punctured disk 相比 unpunctured disk 新出现的三类技术问题。

## 第十二章 Scalar Scaffolding、Residues 与 $\delta$ -Shift

### 12.1 为什么把一个 gluon 拆成两个 scalars

考虑一个颜色排序的  $2n$ -点质量为零 scalar 运动学，并把相邻外腿配成

$$(1, 2), (3, 4), \dots, (2n-1, 2n). \quad (12.1)$$

第  $i$  对的总动量定义为

$$k_i := p_{2i-1} + p_{2i}. \quad (12.2)$$

在通道

$$X_{2i-1, 2i+1} = k_i^2 \rightarrow 0 \quad (12.3)$$

取 residue 时，这一对 scalars 融合成一条 on-shell vector leg。可从两条 scalar momenta 构造 polarization

$$\epsilon_i(\lambda) := (1 - \lambda)p_{2i} - \lambda p_{2i-1}. \quad (12.4)$$

在式 (12.3) 以及  $p_{2i-1}^2 = p_{2i}^2 = 0$  上，

$$k_i \cdot \epsilon_i = 0.$$

改变  $\lambda$  只沿  $k_i$  移动  $\epsilon_i$ ，所以正对应 gauge transformation。

scaffolding 的物理直觉是：把 polarization 这一额外向量数据编码为一个扩大的  $2n$ -gon 的顶点位置或 planar invariants，随后用 residue 把每一对重新焊接成一个 gluon。这样，原来分散在  $\epsilon_i \cdot \epsilon_j$  和  $\epsilon_i \cdot k_j$  中的 spin information 被提升为纯 scalar kinematics 的差。

图 12.1 把这一过程画成“先加倍外腿，再取成组 residues”：内部 scaffolding 三角形的三条边同时上壳后，每对相邻 scalar 数据重组成一条 gluon 数据。

### 12.2 玻色弦中的 extra-dimensional scalar component

从  $2n$ -gluon 玻色开弦振幅出发，选一个足够高维的 polarization configuration：

$$p_i \cdot \varepsilon_j = 0 \quad \text{对所有 } i, j, \quad (12.5)$$

且

$$\varepsilon_{2r-1} \cdot \varepsilon_{2r} = 1, \quad \varepsilon_i \cdot \varepsilon_j = 0 \quad \text{若 } \{i, j\} \neq \{2r-1, 2r\}. \quad (12.6)$$

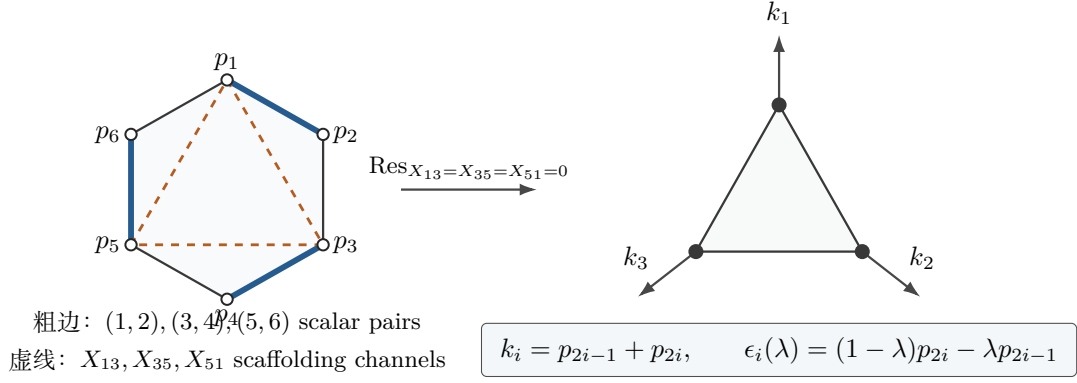


图 12.1: 三 gluons 的 scalar scaffolding。左侧六点 scalar 运动学把 polarization 编码进每对动量；对三条 scaffolding channels 取 residue 后得到右侧三条 on-shell vector legs。粗实线、虚线和外向箭头在黑白打印中分别表示 pairing、residue channel 与物理外腿。

这等价于取  $n$  种相邻成对的 extra-dimensional scalars。世界面 correlator 中 polarization 部分塌缩为

$$\frac{1}{z_{12}^2 z_{34}^2 \cdots z_{2n-1, 2n}^2}. \quad (12.7)$$

相对于单个  $PT(1, 2, \dots, 2n)$ ，它是一个  $u$ -monomial deformation。

定义无歧义的 even/odd monomial

$$R_{\text{eo}}(u) := \frac{\prod_{\substack{a < b \\ a, b \text{ even}}} u_{a,b}}{\prod_{\substack{a < b \\ a, b \text{ odd}}} u_{a,b}}. \quad (12.8)$$

于是 scalar-scaffolded bosonic-string component 可写为

$$\mathcal{A}_{2n}^{\text{scaf, bos}} = \int \Omega_{2n} \prod_{a,b} u_{a,b}^{X_{a,b}} R_{\text{eo}}(u). \quad (12.9)$$

树级等式及 proposed loop completion 见 [24]。

### 12.3 Even/odd $\delta$ -shift: 先固定方向

若把式 (12.8) 吸收到指数，定义本讲义的“被积核方向” shift

$$\delta_{a,b}^{\text{ker}} = \begin{cases} +1, & a, b \text{ both even,} \\ -1, & a, b \text{ both odd,} \\ 0, & a, b \text{ of opposite parity,} \end{cases} \quad (12.10)$$

则

$$\prod u_{a,b}^{X_{a,b}} R_{\text{eo}}(u) = \prod u_{a,b}^{X_{a,b} + \delta_{a,b}^{\text{ker}}}. \quad (12.11)$$

换言之,

$$\mathcal{A}^{\text{scaf,bos}}(\mathbf{X}) = \mathcal{A}_{\text{stringy}}^{\phi^3}(\mathbf{X} + \delta^{\text{ker}}). \quad (12.12)$$

图 12.2 用八边形上的代表弦显示被积核方向的符号: even-even 弦增加一个  $u$  次幂, odd-odd 弦减少一个次幂, 混合奇偶弦不动。

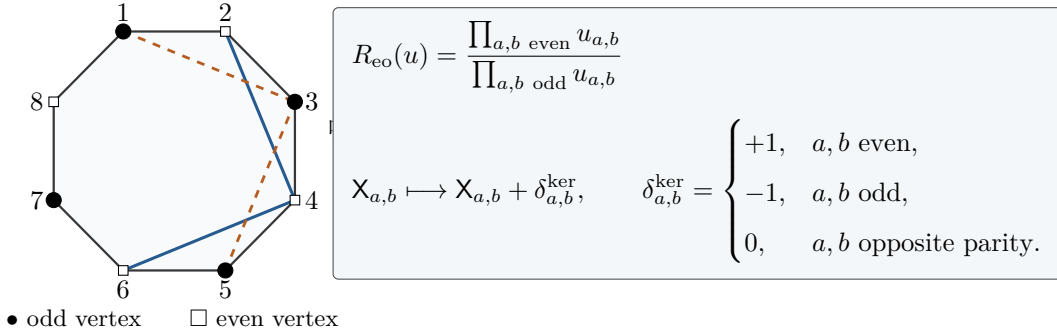


图 12.2: Even/odd  $\delta$ -shift 的被积核方向。图中只画代表弦; 定义中的乘积遍历全部同奇偶端点弦。实线表示  $+1$ , 虚线表示  $-1$ ; 顶点形状和弦线型使灰度打印仍明确。

#### 常见混淆: 为什么文献中 even/odd 符号看起来会反过来

必须先问 shift 是从 scalar kernel 映到 scaffolded kernel, 还是把 scaffolded 参数反解回 scalar 参数。反向映射用  $\delta^{\text{arg}} = -\delta^{\text{ker}}$ 。此外 arXiv:2504.21676 的式 (2.1) 使用一条参数替换 shorthand, 而其式 (2.6) 直接写出  $\prod u_{\text{even,even}} / \prod u_{\text{odd,odd}}$ 。为避免任何文字方向的歧义, 本讲义把式 (12.8) 作为定义; 比较不同论文时先重建乘法 monomial, 再读  $\delta$  的符号。

若使用有量纲  $X_{a,b}$ , 式 (12.10) 应替为

$$X_{a,b} \mapsto X_{a,b} + \frac{\delta_{a,b}^{\text{ker}}}{\alpha'}.$$

所以  $\delta$ -shift 是 string-scale 大小的运动学平移。它首先是 integrand exponent 的代数操作, 不求存在一组真实外动量把所有 shifted  $X_{a,b}$  同时实现。

## 12.4 Scaffolding triangulation 与 $dy/y^2$

选择一个特别适合 residue 的  $2n$ -gon triangulation:

$$(1, 3), (3, 5), \dots, (2n-1, 1) \quad (12.13)$$

围成内部  $n$ -gon, 再任意 triangulate 这个内部多边形。式 (12.8) 与  $y/u$  monomial relation 合并后, curve integrand 具有 schematic form

$$\mathcal{A}_{2n}^{\text{scaf,bos}} = \int_{\mathbb{R}_{>0}^{2n-3}} \prod_{J \in T} \frac{dy_J}{y_J^2} \prod_C u_C(y)^{x_C}. \quad (12.14)$$

与 scalar  $\text{Tr}(\phi^3)$  的  $dy/y$  相比,  $dy/y^2$  会探测边界的第一阶邻域。这正是 polarization numerator 从何而来。



对一条 scaffolding 变量  $y_s$ , 把其余部分写成在  $y_s = 0$  正则的

$$F(y_s) = F_0 + y_s F_1 + \mathcal{O}(y_s^2).$$

局部积分为

$$\int_0^\epsilon \frac{dy_s}{y_s^2} y_s^{X_s} F(y_s). \quad (12.15)$$

逐项解析延拓后,

$$\int_0^\epsilon dy y^{A-1} = \frac{\epsilon^A}{A}, \quad (12.16)$$

所以在  $X_s = 0$  的 residue 取出的是  $F_1$ , 即

$$\text{Res}_{X_s=0} \mathcal{A} = \int [dy_{\text{rest}}] \text{Res}_{y_s=0} \left( \frac{dy_s}{y_s^2} F(y_s) \right). \quad (12.17)$$

连续取  $n$  个式 (12.3) 的 residue, 就得到  $n$ -gluon amplitude。

**常见混淆: 不是简单地把  $y_s = 0$  代入**

$dy_s/y_s^2$  的 residue 选  $F(y_s)$  的线性项。直接令  $y_s = 0$  只得到  $F_0$ , 它对应另一处 power divergence 或 shifted pole。这也是某些  $\delta = -1$  项需要一阶导数的原因。

**算例 12.1** (两条 scaffolding roads 的迭代 residue). 这是四个 scalar pairs 以上必然出现、又可以完全局部检查的情形。取两条不相交 scaffolding roads 的正坐标  $y_a, y_b$ , 把局部 top form 写成

$$\omega = \frac{dy_a}{y_a^2} \frac{dy_b}{y_b^2} y_a^{X_a} y_b^{X_b} F(y_a, y_b), \quad (12.18)$$

其中

$$F = F_{00} + y_a F_{10} + y_b F_{01} + y_a y_b F_{11} + \mathcal{O}(y_a^2, y_b^2). \quad (12.19)$$

先对  $X_a = 0$  取 residue 选出  $F_{10} + y_b F_{11} + \dots$ , 再对  $X_b = 0$  取 residue, 结果为  $F_{11}$ 。反过来先取  $b$  后取  $a$  仍得到  $F_{11}$ :

$$\text{Res}_{X_a=0} \text{Res}_{X_b=0} \omega = \text{Res}_{X_b=0} \text{Res}_{X_a=0} \omega = F_{11}. \quad (12.20)$$

所以 compatible scaffolding residues 的次序无关性在局部就是混合偏导交换。

若  $F$  是 Koba-Nielsen kernel, 写

$$\log F = \log F_{00} + y_a L_a + y_b L_b + y_a y_b L_{ab} + \dots, \quad (12.21)$$

则

$$F_{11} = F_{00}(L_{ab} + L_a L_b). \quad (12.22)$$

第一项是两条 roads 的 genuine mixed/contact contribution; 第二项是两个一阶 polarization numerators 的乘积。这正预演了 gluon factorization 中 “contact term 加 exchange-compatible product” 的结构, 也解释了为何把两次 residue 各自粗暴地替成  $y = 0$  会同时漏掉二者。

## 12.5 Gauge invariance 如何从 $u$ -identity 出现

在  $y_{1,3} = 0$  附近, 只有经过 road  $(1, 3)$  的曲线依赖  $y_{1,3}$ 。对每个远端  $J$ , 相关两条曲线是  $(1, J)$  和  $(2, J)$ 。它们在小曲面中合并为同一条曲线, 故由式 (11.13)

$$u_{1,J}u_{2,J} \text{ 不依赖 } y_{1,3}. \quad (12.23)$$

因此

$$\partial_{y_{1,3}} \log u_{1,J} \Big|_{y_{1,3}=0} = - \partial_{y_{1,3}} \log u_{2,J} \Big|_{y_{1,3}=0}. \quad (12.24)$$

Koba–Nielsen exponent 的一阶项于是只以

$$X_{2,J} - X_{1,J} \quad (12.25)$$

出现。从另一套 flip 后的 triangulation 又可写成  $X_{2,J} - X_{3,J}$ 。因此 residue 满足

$$A_n^{\text{gluon}} = \sum_{J \notin \{1,2,3\}} (X_{2,J} - X_{1,J}) Q_{2,J}, \quad (12.26)$$

$$= \sum_{J \notin \{1,2,3\}} (X_{2,J} - X_{3,J}) \tilde{Q}_{2,J}, \quad (12.27)$$

其中  $Q_{2,J}$  不依赖  $X_{2,J}$ 。两种形式共同表达对  $\epsilon_1$  的 multilinearity 和  $\epsilon_1 \rightarrow \epsilon_1 + \lambda k_1$  的 invariance。对每一对 scalars 重复即可得到所有外 gluons 的 gauge invariance。

## 12.6 Scalar 与 gluon kinematics 字典

在所有 scaffolding channels 上, 把式 (12.4) 代入可将  $\epsilon_i \cdot \epsilon_j$  和  $\epsilon_i \cdot k_j$  写成 planar  $X$  的线性组合。特别取  $\lambda = 1$  时, 一个方便的关系是

$$2\epsilon_i \cdot \epsilon_j = X_{2i, 2j-1} + X_{2i-1, 2j} - X_{2i-1, 2j-1} - X_{2i, 2j}, \quad (12.28)$$

$$2\epsilon_i \cdot k_j = X_{2i, 2j+1} - X_{2i, 2j-1} + X_{2i-1, 2j-1} - X_{2i-1, 2j+1}. \quad (12.29)$$

对一个 gauge-invariant、multilinear 的表达式, 最后答案应不依赖最初选择的  $\lambda$ 。

**算例 12.2** (三 gluons 的 scalar 表达). 六点 scalars 融合成三 gluons。在一种  $\lambda = 1$  字典下,

$$2\epsilon_1 \cdot \epsilon_2 = X_{14} - X_{24}, \quad 2\epsilon_2 \cdot \epsilon_3 = X_{36} - X_{46}, \quad (12.30)$$

$$2\epsilon_3 \cdot \epsilon_1 = X_{25} - X_{26}, \quad 2\epsilon_1 \cdot k_2 = X_{25}, \quad (12.31)$$

$$2\epsilon_2 \cdot k_3 = X_{14}, \quad 2\epsilon_3 \cdot k_1 = X_{36}. \quad (12.32)$$

三点 YM vertex 可写成

$$\begin{aligned} A_3^{\text{YM}} = & - (X_{25} - X_{26})X_{14} - (X_{36} - X_{46})X_{25} \\ & - (X_{14} - X_{24})X_{36}. \end{aligned} \quad (12.33)$$

代回上面的字典即得

$$A_3^{\text{YM}} = -4[(\epsilon_1 \cdot \epsilon_3)(\epsilon_2 \cdot k_3) + (\epsilon_2 \cdot \epsilon_3)(\epsilon_1 \cdot k_2) + (\epsilon_1 \cdot \epsilon_2)(\epsilon_3 \cdot k_1)], \quad (12.34)$$

差一个依赖 vertex normalization 的整体常数。另一方面

$$-X_{14}X_{25}X_{36} = -8(\epsilon_1 \cdot k_2)(\epsilon_2 \cdot k_3)(\epsilon_3 \cdot k_1) \quad (12.35)$$

是  $F^3$  三点结构。

## 12.7 一般 cycle correlator 的 $\delta$ -shift

even/odd shift 只是更一般算法的一个例子。取一个 Möbius weight 合法的 monomial

$$\prod_{i < j} z_{ij}^{d_{ij}}, \quad d_{ij} = d_{ji}, \quad \sum_{j \neq i} d_{ij} = -2 \quad \text{对每个 } i. \quad (12.36)$$

它与 canonical PT 的比可写为  $u$ -monomial, 乘一个只依赖 orientation/cyclic representative 的非零常数  $\kappa(d)$ :

$$\frac{\prod_{i < j} z_{ij}^{d_{ij}}}{\text{PT}(1, 2, \dots, n)} = \kappa(d) \prod_{(a,b)} u_{a,b}^{x_{a,b}}, \quad (12.37)$$

其中

$$x_{a,b} = b - a - 1 + \sum_{a \leq i < j < b} d_{ij}. \quad (12.38)$$

$x_{a,b}$  就是该 correlator 相对 scalar PT kernel 的 kinematic shift。它只需数 interval  $\{a, \dots, b-1\}$  内部的  $z_{ij}$  次数, 所以也称 combinatorial intersection。

反向关系为

$$d_{i,i+1} + 1 = x_{i,i+2}, \quad (12.39)$$

$$-d_{ij} = x_{i,j} + x_{i+1,j+1} - x_{i,j+1} - x_{i+1,j}, \quad i, j \text{ 不相邻}. \quad (12.40)$$

若  $-2 \leq d_{ij} \leq 0$ , 则

$$-1 \leq x_{a,b} \leq b - a - 1. \quad (12.41)$$

**算例 12.3** (五点 monomial 变成  $\delta$ -shift). 考虑

$$M(z) = z_{12}^{-2} z_{34}^{-1} z_{35}^{-1} z_{45}^{-1}. \quad (12.42)$$

每个标签的总权重都是  $-2$ , 所以式 (12.36) 成立。逐个 interval 用式 (12.38) 计数, 得到

$$\frac{M(z)}{\text{PT}(1, 2, 3, 4, 5)} = -\frac{u_{24}u_{25}}{u_{13}}. \quad (12.43)$$

这里的整体负号来自当前  $z_{ij} = z_i - z_j$  与 PT orientation; 它不改变指数。故非零 shifts 为

$$x_{13} = -1, \quad x_{24} = 1, \quad x_{25} = 1. \quad (12.44)$$

这项看似复杂的 worldsheet denominator, 在 curve language 中只是把三个  $X$ -exponents 平移整数。

## 12.8 开超弦为何需要多个 shifted scalar integrals

对  $2n$ -点 scalar component 的 RNS superstring correlator, 定义无量纲

$$s_{ij} := \alpha' s_{ij} \quad (12.45)$$

以及

$$\tilde{s}_{2r-1, 2r} = s_{2r-1, 2r} - 1, \quad \tilde{s}_{ij} = s_{ij} \quad \text{其余}. \quad (12.46)$$

引入反对称矩阵

$$\tilde{A}_{ij} = \begin{cases} \frac{\tilde{s}_{ij}}{z_i - z_j}, & i \neq j, \\ 0, & i = j. \end{cases} \quad (12.47)$$

删去固定 pair  $(2n-1, 2n)$  后的 reduced Pfaffian  $\text{Pf } \tilde{A}$  展开成  $(2n-3)!!$  个 perfect matchings. 每个 matching  $\alpha$  产生:

- 一个 signed Mandelstam prefactor  $S_\alpha$ ;
- 一个或多个 Parke-Taylor cycle factors  $C_\alpha$ ;
- 由式 (12.38) 决定的  $x_{a,b} = \delta_{a,b}^\alpha$ .

因此 arXiv:2504.21676 的树级结论可概括为

$$\mathcal{A}_{2n}^{\text{super, scalar}} = \sum_{\alpha \in \text{PM}(2n-2)} S_\alpha \mathcal{A}_{2n}^{\phi^3}(\mathbf{X} + \delta^\alpha), \quad (12.48)$$

其 worldsheet 与 curve-integral 双重推导见 [25]. 其中固定 pair 不参加其余  $2n-2$  个标签的 matching. bosonic paired-cycle 项只是总和中的一个; 其他更长偶数 cycles 是 worldsheet fermion 或 Pfaffian 结构的 correction terms.

**算例 12.4** (六点 superstring 的三个 matchings). 固定 pair  $(5, 6)$ . 剩余四点有三种 matchings:

$$(12)(34), \quad (13)(24), \quad (14)(23).$$

相应 prefactors 和 cycles 可取

$$S_0 = (s_{12} - 1)(s_{34} - 1), \quad C_0 = -[12][34][56], \quad (12.49)$$

$$S_1 = -s_{13}s_{24}, \quad C_1 = -[1243][56], \quad (12.50)$$

$$S_2 = s_{14}s_{23}, \quad C_2 = [1234][56], \quad (12.51)$$

其中

$$[i_1 i_2 \cdots i_r] := \frac{1}{z_{i_1 i_2} z_{i_2 i_3} \cdots z_{i_r i_1}}. \quad (12.52)$$

于是

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_6^{\text{super, scalar}} &= (s_{12} - 1)(s_{34} - 1) \mathcal{A}_6^{\text{scaf, bos}} \\ &\quad - s_{13}s_{24} \mathcal{A}_6^{\phi^3}(\delta_{24} = \delta_{26} = \delta_{36} = \delta_{46} = 1, \delta_{15} = -1) \\ &\quad + s_{14}s_{23} \mathcal{A}_6^{\phi^3}(\delta_{26} = \delta_{36} = \delta_{46} = 1, \delta_{15} = -1). \end{aligned} \quad (12.53)$$

整体符号随 cycle orientation 变, 但三项结构与各 shift set 是固定的.

## 12.9 Shifted terms 的 scaffolding residue

对一个包含 scaffolding chord  $s = (2i - 1, 2i + 1)$  的 triangulation, 式 (12.41) 还可收紧为

$$\delta_s = 0 \quad \text{或} \quad -1. \quad (12.54)$$

在 integrand-level 的一变量写法中,

$$\text{Res}_{y_s=0} \mathcal{A}^{\phi^3}(\delta) = \begin{cases} \lim_{y_s \rightarrow 0} \mathcal{A}^{\phi^3}(\delta), & \delta_s = 0, \\ \lim_{y_s \rightarrow 0} \partial_{y_s} [y_s \mathcal{A}^{\phi^3}(\delta)], & \delta_s = -1. \end{cases} \quad (12.55)$$

长 cycle 通常把原本产生 gluon 的二阶 singularity 变成 logarithmic singularity, 因此 scaffolding 后对应 mixed bosonic-string amplitude 中的 scalar legs。

## 12.10 Scaffolding 后的 superstring 公式

把所有 scalar pairs 融合, 并把固定 pair 对应的 gluon 记为第  $n$  条腿, arXiv:2504.21676 得到

$$A_n^{\text{super}} = \sum_{\rho \subset [n-1]} T_\rho A_n^{\text{mixed, bos}}(\rho_s \mid \bar{\rho}_g). \quad (12.56)$$

$\rho$  是  $\{1, \dots, n-1\}$  上若干不交循环的乘积;  $\rho_s$  中的标签在 mixed amplitude 里成为按相应 PT cycles 排序的 scalars, 补集  $\bar{\rho}_g$  保持为 bosonic-string gluons。

若  $\rho = \sigma_1 \cdots \sigma_r$  是一个 cycle,  $T_\rho$  在  $2n$ -gon variables 中是 nested commutator 型 Mandelstam polynomial; 翻译回 gluon data 后

$$T_{(\sigma_1 \cdots \sigma_r)} \simeq \text{Tr}(f_{\sigma_1} f_{\sigma_2} \cdots f_{\sigma_r}). \quad (12.57)$$

多个 cycles 给 field-strength traces 的乘积。所以式 (12.56) 每项都显式 gauge invariant。

最初几个 multiplicities 的项数为

$$N_n = 2, 5, 17, 73, 388, \dots \quad (n = 3, 4, 5, 6, 7, \dots). \quad (12.58)$$

它比 scaffolding 前的  $(2n-3)!!$  perfect matchings 更经济, 因为每对穿孔在 residue 后被识别。

三点和四点分别为

$$A_3^{\text{super}} = A_3^{\text{bos}}(\{1, 2, 3\}_g) + T_{(12)} A_3^{\text{mixed, bos}}((12)_s \mid 3_g), \quad (12.59)$$

$$\begin{aligned} A_4^{\text{super}} &= A_4^{\text{bos}}(\{1, 2, 3, 4\}_g) + T_{(12)} A_4((12)_s \mid \{3, 4\}_g) \\ &\quad + T_{(13)} A_4((13)_s \mid \{2, 4\}_g) + T_{(23)} A_4((23)_s \mid \{1, 4\}_g) \\ &\quad + T_{(123)} A_4((123)_s \mid 4_g). \end{aligned} \quad (12.60)$$

第  $n$  条腿特殊, 是因为原 RNS 表述固定了一对  $(-1)$ -picture operators。公式显式对其余  $n-1$  条腿对称。

## 12.11 Tachyon 与 $F^3$ 为何消失

单个 bosonic-string building block 含 tachyon poles, 其低能展开也含一次  $F^3$  insertion:

$$A_n^{\text{bos}} = A_n^{\text{YM}} + \alpha' A_n^{\text{YM}+F^3} + \mathcal{O}(\alpha'^2). \quad (12.61)$$

开超弦则有

$$A_n^{\text{super}} = A_n^{\text{SYM}} + \mathcal{O}(\alpha'^2). \quad (12.62)$$

因此式 (12.56) 中各 mixed bosonic terms 的特殊线性组合必须同时消去 tachyon poles 和  $\mathcal{O}(\alpha')$  的  $F^3$ 。比较一次项得到

$$A_n^{\text{YM}+F^3} = - \sum_{\substack{\rho \\ n_{\text{tr}}(\rho)=1}} T_\rho A_n^{\text{YMS}}(\rho_s | \bar{\rho}_g), \quad (12.63)$$

其中只保留单 scalar trace。这里把  $A_n^{\text{YM}+F^3}$  定义为本讲义展开中 bosonic amplitude 的  $\alpha'$  系数; 若文献把  $F^3$  算符或该系数反向定义, 式 (12.63) 的整体号也会相反。

在三点, correction proportional to

$$T_{(12)} \simeq \text{Tr}(f_1 f_2)$$

乘 mixed amplitude, 恰消去 bosonic  $F^3$  vertex, 留下 YM 三点结构。这提供了式 (12.56) 的直观低点检验。

**算例 12.5** (三点  $F^3$  cancellation 的逐项检查). 为突出运动学抵消, 下面暂取  $\alpha' = 1$  并把一次修正的共同归一化吸收到  $A^{\text{YM}+F^3}$  与 mixed amplitude; 恢复量纲时两项同乘一个  $\alpha'$ 。此外, 本节对长度二的记号约定  $\text{Tr}(f_1 f_2) := \frac{1}{2} \text{tr}_{\text{Lor}}(f_1 f_2)$ , 而长度至少三时使用普通 Lorentz trace。这正是式 (12.57) 中  $\simeq$  所提醒的 normalization caveat。把式 (12.59) 的两个 building blocks 展开为

$$A_3^{\text{bos}}(1_g, 2_g, 3_g) = A_3^{\text{YM}} + \text{Tr}(f_1 f_2 f_3), \quad (12.64)$$

$$A_3^{\text{mixed,bos}}((12)_s | 3_g) = -2\epsilon_3 \cdot k_1. \quad (12.65)$$

在三点 on-shell 运动学上,

$$T_{(12)} = \text{Tr}(f_1 f_2) = \epsilon_1 \cdot k_2 \epsilon_2 \cdot k_1 - \epsilon_1 \cdot \epsilon_2 k_1 \cdot k_2 \quad (12.66)$$

满足

$$T_{(12)}(-2\epsilon_3 \cdot k_1) = -\text{Tr}(f_1 f_2 f_3), \quad (12.67)$$

其中使用  $k_i^2 = 0$ 、 $k_1 + k_2 + k_3 = 0$  和  $k_i \cdot \epsilon_i = 0$ 。于是

$$A_3^{\text{super}} = A_3^{\text{YM}} + \text{Tr}(f_1 f_2 f_3) - \text{Tr}(f_1 f_2 f_3) = A_3^{\text{YM}}. \quad (12.68)$$

这是 arXiv:2504.21676 式 (3.1) 的本讲义 convention 版本 [25]。它同时检查三件事: scaffolding residue 的 mixed-state 解释、 $T_{(12)}$  的 gauge invariance, 以及超弦低能展开没有  $\mathcal{O}(\alpha')F^3$ 。

**常见混淆：用 CHY 检查不等于用 CHY 定义 finite-string 公式**

式 (12.63) 的场论两边可以用 CHY 计算并在低点核对。但原式 (12.48) 与 (12.56) 是有限  $\alpha'$  的 worldsheet 或 curve-integral 关系；它们的推导并不是普通 CHY localization。

## 12.12 $\delta$ -shift 的用途与物理解释

$\delta$ -shift 有四个互补用途。

1. **把 numerator 变成 exponent**。一个  $z_{ij}$  rational correlator 可由式 (12.37) 改写成  $u$ -powers, 因而仍使用同一 scalar master integral。
2. **统一不同理论**。even/odd monomial 把 stringy  $\text{Tr}(\phi^3)$  变为 scalar-scaffolded bosonic gluons; 其他 shifts 可组织 NLSM、mixed amplitudes 和 superstring corrections。
3. **把 spin 放入 residue**。shifted power 改变  $y = 0$  附近零阶或一阶项被选中的方式, 从 scalar boundary data 产生 polarization numerator。
4. **暴露 cancellation**。superstring 被写成多个 bosonic shifted blocks 后, tachyon 与  $F^3$  的消失成为这些 blocks 间的线性关系。

其物理解释不是“真的把某条外腿动量加一个常数”。更准确地说, 世界面 OPE 的 pole structure 改变了 Koba–Nielsen regulator 在各曲线边界上的指数; surface variables 把这种改变编码成整数 lattice translation。

**研究状态：哪些是近期方案，哪些是已知标准结果**

以下是标准树级 worldsheet 事实：RNS correlator、Pfaffian expansion、盘积分 IBP、开超弦的 SYM 基底分解。以下是近期 surfaceology 重组：把所有 cycle correlators 系统译成 shifted stringy  $\text{Tr}(\phi^3)$  curve integrals, 以及用 scaffolding residues 得到式 (12.56)。arXiv:2504.21676 给出了 worldsheet 与 curve-integral 两种树级推导和若干低点检查。仍开放的方向包括：不借助 RNS 而从 surface data 内禀地产生 worldsheet supersymmetry; 一般乘数的 factorization 与 tachyon cancellation 的纯组合证明; 以及真正 superstring loop amplitudes 的 surface formulation。

## 12.13 本章小结

scaffolding 先把  $n$  个 gluons 编成  $2n$  个 scalar momenta, 再在  $X_{2i-1,2i+1} = 0$  上取 residues。even/odd monomial 把 scalar  $d \log$  integral 变成探测一阶边界数据的  $dy/y^2$  form。一般 worldsheet cycle 通过式 (12.38) 变成整数  $\delta$ -shift。bosonic string 只需最简单 paired cycles; superstring Pfaffian 产生  $(2n-3)!!$  个 shifted terms, scaffolding 后压缩成 field-strength traces 乘 mixed bosonic-string amplitudes。

## 12.14 练习

1. 用  $p_{2i-1}^2 = p_{2i}^2 = 0$  和  $(p_{2i-1} + p_{2i})^2 = 0$  证明式 (12.4) 横向。
2. 从 paired correlator (12.7) 与  $\text{PT}(1, \dots, 2n)$  的比, 在四点或六点直接验证  $R_{\text{eo}}$  的方向。
3. 对  $\int_0^\epsilon dy y^{X-2}(F_0 + yF_1 + y^2F_2 + \dots)$  做解析延拓, 列出  $X = 1, 0, -1$  三个 poles 各自选中的 Taylor coefficient。
4. 由式 (12.24) 推导  $X_{2,J} - X_{1,J}$  的出现, 并解释它为何对应 gauge invariance。
5. 用式 (12.38) 逐项验证五点等式 (12.43)。
6. 对一个自选六点 Möbius weight  $-2$  monomial, 求全部九个  $x_{a,b}$ , 并检查 bound (12.41)。
7. 展开  $4 \times 4$  antisymmetric Pfaffian, 重建六点例子的三个 matchings 及符号。
8. 从式 (12.59) 的低能展开解释三点  $F^3$  cancellation。
9. 对式 (12.18) 加入  $y_a^2 F_{20} + y_b^2 F_{02}$ , 证明双 residue 仍只选  $F_{11}$ 。
10. 从  $F = \exp(\log F)$  推导式 (12.22), 并推广到三条 compatible roads; 识别三阶 cumulant、 $L_{ab}L_c$  与  $L_aL_bL_c$  三类项。
11. 用场强定义直接验证式 (12.67); 说明三点复运动学是非平凡检查所必需的, 实 Lorentzian 三点运动学会怎样退化。
12. 写一段不超过五行的话, 区分 scalar scaffolding、scaffolding triangulation、scaffolding residue 和  $\delta$ -shift。



## 第十三章 统一路线图、计算流程与开放问题

### 13.1 同一个四点对象的五种面貌

把整本讲义压缩到四点，得到下面的链：

$$\text{worldsheet gauge fixing} \implies x = z_2 \in (0, 1), \quad (13.1)$$

$$\text{Koba-Nielsen plus PT} \implies \alpha' \int_0^1 dx x^{\alpha' X_{13}-1} (1-x)^{\alpha' X_{24}-1}, \quad (13.2)$$

$$\text{binary coordinates} \implies u_{13} + u_{24} = 1, \quad (13.3)$$

$$\text{positive coordinate} \implies u_{13} = \frac{y}{1+y}, \quad u_{24} = \frac{1}{1+y}, \quad (13.4)$$

$$\text{stringy canonical form} \implies \alpha' \int_0^\infty \frac{dy}{y} u_{13}^{\alpha' X_{13}} u_{24}^{\alpha' X_{24}}. \quad (13.5)$$

它们都等于

$$\alpha' B(\alpha' X_{13}, \alpha' X_{24}), \quad (13.6)$$

而  $\alpha' \rightarrow 0$  给

$$\frac{1}{X_{13}} + \frac{1}{X_{24}}.$$

在四点看不到的新增内容有三项：高点的两个独立排序  $P, Q$ ，一般曲面的 winding 和 mapping class group，以及 scaffolding 的  $dy/y^2$  一阶边界数据。

**算例 13.1** (从  $z$  到  $y$  的 Jacobian). 四点取

$$x = u_{13} = \frac{y}{1+y}. \quad (13.7)$$

则

$$dx = \frac{dy}{(1+y)^2}, \quad x(1-x) = \frac{y}{(1+y)^2}, \quad (13.8)$$

从而

$$\frac{dx}{x(1-x)} = \frac{dy}{y}. \quad (13.9)$$

这就是 Parke-Taylor canonical form 变成  $d \log y$  的最小例子。若再乘一次  $1/y$ ，residue 就不再只读 boundary value，而会读取一阶 Taylor data；这预演了 scaffolding 的  $dy/y^2$ 。

## 13.2 一套可执行的树级计算流程

面对一个新的树级开弦或 surfaceology 问题，可依次执行：

1. **固定对象**。说明是 bosonic open string、type-I superstring、 $Z$ -integral、field-theory CHY object，还是近期定义的 curve-integral completion。
2. **固定拓扑与排序**。对开弦写出盘积分域  $D(P)$ ；对闭弦写球面；对 surface problem 写  $(g, b, p)$  和边界标记。
3. **固定运动学约定**。明写  $s_{ij} = 2k_i \cdot k_j$ 、 $X_{a,b}$ 、度规号差和  $\alpha'$  是否吸入变量。
4. **列世界面 correlator**。分离 universal KN 与 polarization、current 或 Pfaffian 部分。
5. **选基底**。若用  $Z(P | Q)$ ，写清两个排序；若用  $F_{PQ}$ ，写清 SYM BCJ basis；若用 cycles，写清每个  $[i_1 \cdots i_r]$ 。
6. **转成  $u$ -monomial**。对  $z$ -monomial 用式 (12.38) 求所有  $\delta_{a,b}$ 。
7. **选 triangulation 与正  $y$** 。用  $M_L, M_R$  或已知 cluster parametrization 生成  $u_C(y)$ 。
8. **取边界或 residue**。区分  $dy/y$  的 boundary value 与  $dy/y^2$  的一阶 coefficient。
9. **做物理检查**。检查 cyclicity、factorization、gauge invariance、 $\alpha' \rightarrow 0$  和低点 Beta/Pfaffian 结果。
10. **标注结论层级**。分别注明 worldsheet theorem、algebraic rewriting、checked conjecture 和 loop-level proposal。

## 13.3 六个最常见的混淆

### 常见混淆：有限张力 disk integral 与 CHY

$Z(P | Q)$  在  $D(P)$  上连续积分并有 massive string tower； $m(P | Q)$  的 CHY 公式局域在 scattering equations 上且是场论有理函数。前者的  $\alpha' \rightarrow 0$  才给后者。

### 常见混淆： $Z$ 与 $F$

$Z$  是 PT forms 在不同 disk cycles 上的 period matrix； $F$  是把 superstring amplitudes 映到 SYM basis 的矩阵。结构上  $F = Z S_{\text{FT}}$ ，不能逐元素同名替换。

### 常见混淆： $u$ -equation 与 scattering equation

$u_C + \prod_D u_D^{I(C,D)} = 1$  描述 binary geometry 的坐标关系； $\sum_{j \neq i} s_{ij}/z_{ij} = 0$  是 CHY 或鞍点方程。前者不含运动学，后者显式含  $s_{ij}$ 。

**常见混淆: cluster positivity 与振幅本身**

正 seed 保证  $u_C \in (0, 1)$  并组织边界; 要得到具体振幅仍需 canonical measure、kinematic exponents、cycle 和 contour。一个正有理参数化本身不是 S-matrix。

**常见混淆: scaffolding 与 dimensional reduction**

extra-dimensional polarization 给树级 bosonic-string scaffolded component 的直接来源; 但 scalar scaffolding 作为运动学编码比特定 dimensional reduction 更一般。最终 gluon polarization 由 residue 后的 scalar momentum differences 重建。

**常见混淆: tree surfaceology 与 loop superstring**

树级盘面 curve integral 是传统 disk integral 的改写。有圈 scalar curve integrals 已有系统定义; 有圈 scaffolded YM 是近期方案; 有圈真正 superstring 的内禀 surfaceology 尚未完成。

## 13.4 结论的适用范围表

| 陈述                                                                                     | 当前地位                          | 需要的限定                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 盘面指数顶点产生 KN<br>$Z(P   Q) \rightarrow m(P   Q)$<br>$A^{\text{open}} = F A^{\text{SYM}}$ | 标准 CFT<br>标准树级极限<br>标准开超弦树级结果 | OPE 与 $s_{ij}$ 归一化必须一致。<br>需固定 $\alpha'$ 前因子和 orientation。<br>基底大小为 $(n-3)!$ , $F = 1 + \mathcal{O}(\alpha'^2)$ 。 |
| type A $u$ -equations 描述<br>$\mathcal{M}_{0,n}$                                        | 已建立的数学结构                      | 依赖 dihedral ordering; 不同胞腔符号模式不同。                                                                                 |
| 树级 curve integral 等于<br>stringy $\text{Tr}(\phi^3)$ disk integral                      | 精确重写                          | 使用 unpunctured disk 与完整 $u$ -set。                                                                                 |
| 一般曲面 $u_C$ 用相交数满足<br>binary equations                                                  | curve/surface 框架核心            | winding、闭曲线与 MCG quotient 需纳入定义。                                                                                  |
| even/odd shift 给 scalar-<br>scaffolded bosonic gluons                                  | 树级精确; 圈级为提出的 completion       | 圈级 completion 不等于普通 bosonic string loop amplitude。                                                                |
| superstring 是 shifted scalar<br>integrals 之和                                           | arXiv:2504.21676 的树级推导        | 当前集中在 NS gluons 或相应 scalar component。                                                                             |
| intrinsic supersymmetric<br>surfaceology at loops                                      | 开放问题                          | 尚无完整 worldsheet-supersymmetry 替代物。                                                                                |

## 13.5 下一步学习路线

从这份讲义继续, 可沿四条路线:

1. **纯旋量超弦**。学习 multiparticle superfields、BRST invariants、 $F$ -matrix 和 MZV expansion。
2. **twisted cycles 与 periods**。把  $Z$  理解为 twisted homology/cohomology pairing，再看 KLT kernel 与 intersection matrix。
3. **正几何与 cluster**。从 type  $A$  推广到 cyclohedron 和 finite Dynkin types，研究 stringy canonical forms。
4. **surface loop program**。学习  $g$ -fan、headlight functions、tropical Mirzakhani kernels、cut equation 和 scaffolded YM checks。

对 superstring surfaceology，最具体的开放任务包括：

- 在 curve variables 中直接构造 worldsheet fermion 或 supermoduli 的替代数据；
- 给出任意点 tachyon-pole 与  $F^3$  cancellation 的纯组合证明；
- 证明式 (12.56) 的所有 gluon-channel factorizations；
- 处理外部 fermions 与 spacetime supersymmetry；
- 明确区分 curve-integral loop completion 与标准 genus-one superstring integrand。

## 13.6 练习

1. 任选一个五点  $Z(P | Q)$ ，按本章十步流程写出完整计算计划，不要求真正积分。
2. 为 “finite  $\alpha'$  string” “field-theory limit” “high-energy saddle” 画一张三节点关系图，并给每条箭头标条件。
3. 解释为什么  $F = 1 + \mathcal{O}(\alpha'^2)$  与 superstring 无  $F^3$  一次修正相容。
4. 从适用范围表中选一个 “近期方案”，列出至少三个可证伪的低点检查。
5. 用两段话比较：一段从传统 worldsheet 看 scaffolding，一段从 binary surface 看 scaffolding。

## 附录 A 若干公式的快速推导

### A.1 Planar $X$ 与 pair invariant

对无质量连续动量和

$$X_{i,j} = (p_i + \cdots + p_{j-1})^2,$$

直接展开可得

$$s_{ij} = 2p_i \cdot p_j = X_{i,j+1} + X_{i+1,j} - X_{i,j} - X_{i+1,j+1}. \quad (\text{A.1})$$

这是式 (12.40) 的运动学对应。它也说明所有 pair invariants 可从 planar variables 的离散二阶差分恢复。

### A.2 Combinatorial shift 的递推证明

从

$$\prod_{i < j} z_{ij}^{d_{ij}} = \kappa(d) \text{PT}(1, \dots, n) \prod_{a,b} u_{a,b}^{x_{a,b}}$$

出发，把式 (3.3) 代入右端。某个非相邻  $z_{ij}$  收到四类  $u$  的贡献：

$$x_{i,j}, \quad x_{i+1,j+1}, \quad -x_{i,j+1}, \quad -x_{i+1,j}.$$

于是

$$d_{ij} = -x_{i,j} - x_{i+1,j+1} + x_{i,j+1} + x_{i+1,j}.$$

对 interval 长度归纳求和，边界条件  $x_{a,a+1} = 0$ ，得到

$$x_{a,b} = b - a - 1 + \sum_{a \leq i < j < b} d_{ij}.$$

其中  $b - a - 1$  正来自被除掉的 canonical PT。

### A.3 四点 Gamma 展开

由

$$\log \Gamma(1+x) = -\gamma x + \frac{\zeta_2}{2} x^2 - \frac{\zeta_3}{3} x^3 + \frac{\zeta_4}{4} x^4 + \cdots$$

可得

$$\begin{aligned} \log V(s, t) = & -\zeta_2 \alpha'^2 st + \zeta_3 \alpha'^3 st(s+t) \\ & - \zeta_4 \alpha'^4 \left( s^3 t + \frac{3}{2} s^2 t^2 + st^3 \right) + \mathcal{O}(\alpha'^5). \end{aligned} \quad (\text{A.2})$$

指数化时四阶还要加  $\frac{1}{2} \zeta_2^2 \alpha'^4 s^2 t^2$ 。这个小练习提醒我们：symbol 或 logarithm 中的系数与完整函数的系数不是一回事。

## A.4 五点正参数化的边界采样

对式 (3.16)–(3.17)：

- $y_1 \rightarrow \infty$  时  $u_{25} \rightarrow 0$ ，且 crossing variables  $u_{13}, u_{14} \rightarrow 1$ 。
- $y_2 \rightarrow 0$  时  $u_{24} \rightarrow 0$ ，且  $u_{13}, u_{35} \rightarrow 1$ 。
- $y_1 \rightarrow 0$  与  $y_2 \rightarrow \infty$  的相关极限可到达  $u_{13} \rightarrow 0$ 。

最后一点说明某些 associahedron facets 在这一正坐标 chart 中位于角落的相关无穷极限，并不总是单独令一个  $y \rightarrow 0$  或  $\infty$ 。

## 附录 B 本地文献使用说明

本讲义优先核对了本地 direction 19 和 direction 07 文献库。下面给出主题到本地文件的快速映射。

| 主题                                       | 首选本地来源                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 弦振幅入门                                    | Staessens_Vercnocke_Lectures_on_Scattering_Amplitudes_in_String_Theory_arXiv_1011.0456.pdf                                                                                           |
| 纯旋量、 $F$ -matrix、 $Z$ -basis             | Mafra_Schlotterer_Tree_Level_Amplitudes_from_Pure_Spinor_Superstring_arXiv_2210.14241.pdf                                                                                            |
| 盘 monodromy、正弦关系与 BCJ 极限                 | MonodromyandJacobi-likeRelationsforColor-OrderedAmplitudes.pdf [arXiv:1003.2403]; Monodromyrelationsfromtwistedhomology.pdf [arXiv:1910.08514]                                       |
| KLT momentum kernel 与五点基底                | Broedel_Schlotterer_Stieberger_Polylogs_MZVs_Superstring_Amplitudes_arXiv_1304.7267.pdf                                                                                              |
| $\alpha'$ 展开与 MZVs                       | Broedel_Schlotterer_Stieberger_Polylogs_MZVs_Superstring_Amplitudes_arXiv_1304.7267.pdf; Broedel_Schlotterer_Stieberger_Terasoma_All_Order_Alpha_Prime_Expansion_arXiv_1304.7304.pdf |
| tree-level single-valued open/closed map | Stieberger_Closed_Superstring_Amplitudes_Single_Valued_MZVs_arXiv_1310.3259.pdf; Stieberger_Taylor_Closed_String_As_Single_Valued_Open_String_arXiv_1401.1218.pdf                    |
| abelian $Z$ -theory 与 NLSM               | Carrasco_Mafra_Schlotterer_Abelian_Z_Theory_NLSM_Open_String_arXiv_1608.02569.pdf                                                                                                    |
| $\mathcal{M}_{0,n}$ 正坐标                  | Moduli_spaces_in_positive_geometry_arXiv_2405.17332.pdf                                                                                                                              |
| binary geometry                          | BinaryGeometries,GeneralizedParticlesandStrings,andClusterAlgebras.pdf                                                                                                               |
| all-loop scalar curve integrals          | AllLoopScatteringasaCountingProblem.pdf, AllLoopScatteringforAllMultiplicity.pdf                                                                                                     |
| scalar-scaffolded gluons                 | Scalar-ScaffoldedGluonsandtheCombinatorialOriginsofYang-MillsTheory.pdf                                                                                                              |

| 主题                             | 首选本地来源                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| superstring 与 surface-ology    | 2504.21676_Superstring_amplitudes_meet_surfaceology.pdf                                                                                                                                             |
| RNS picture、super-moduli 与 PCO | Witten_Superstring_Perturbation_Theory_Revisited_arXiv_1209.5461.pdf [arXiv:1209.5461]                                                                                                              |
| genus-one eMZVs                | Broedel_Mafra_Schlotterer_Elliptic_MZVs_One_Loop_Superstring_arXiv_1412.5535.pdf [arXiv:1412.5535]                                                                                                  |
| modular graph functions/forms  | Zerbini_Modular_and_Holomorphic_Graph_Functions_from_Superstring_arXiv_1807.04506.pdf [arXiv:1807.04506];<br>2502.05531_From_Modular_Graph_Forms_to_Iterated_Integrals.pdf [arXiv:2502.05531]       |
| 两圈 superstring 基础与五点           | DHoker_Phong_Lectures_on_Two_Loop_Superstrings_arXiv_hep-th_0211111.pdf [hep-th/0211111]; DHoker_Mafra_Piolone_Schlotterer_Two_Loop_Five_Point_Amplitudes_I_arXiv_2006.05270.pdf [arXiv:2006.05270] |
| ambitwistor/CHY 世界面来源          | Mason_Skinner_Ambitwistor_Strings_and_Scattering_Equations_arXiv_1311.2564.pdf [arXiv:1311.2564]; SAGEX_06_Ambitwistor_Strings_arXiv_2203.13017.pdf [arXiv:2203.13017]                              |

提取文本有时会破坏上下标、矩阵布局 and 图，故关键公式按下列位置逐项核对：

- $F_{PQ}$ : arXiv:2210.14241 式 (6.51);
- five-point  $y$  参数化: arXiv:2405.17332 式 (1.8);
- 四点 monodromy 轮廓和正弦关系: arXiv:1003.2403 式 (2.6)–(2.10);
- 五点 momentum-kernel matrix: arXiv:1304.7267 式 (3.5)–(3.15);
- abelian  $Z$  的 NLSM scaling 与四点首项: arXiv:1608.02569 式 (3.2)、(4.1)–(4.5);
- even/odd ratio、一般  $x_{a,b}$  shift 和  $M_L, M_R$  规则: arXiv:2504.21676 式 (2.6)、(2.7)、(B.1)–(B.4)。
- pure-spinor currents 与 SYM cohomology: arXiv:2210.14241 式 (1.9)、(1.10)、(4.82)–(4.85);
- eMZV kernels 与 annulus: arXiv:1412.5535 式 (2.14)–(2.24)、(3.11)–(3.20)、(4.1)–(4.10);
- genus-two supermoduli/chiral measure: hep-th/0211111 第 7–12 节与 arXiv:1209.5461 第 3–4 节;
- ambitwistor localization 与 CHY half-integrands: arXiv:2203.13017 式 (2.30)–(2.40)。



## 参考文献

- [1] A. M. Polyakov, *Quantum Geometry of Bosonic Strings*, Phys. Lett. B **103** (1981) 207.
- [2] M. B. Green, J. H. Schwarz and E. Witten, *Superstring Theory, Vol. 1*, Cambridge University Press (1987).
- [3] W. Staessens and B. Vercnocke, *Lectures on Scattering Amplitudes in String Theory*, arXiv:1011.0456.  
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Staessens_Vercnocke_Lectures_on_Scattering_Amplitudes_in_String_Theory_arXiv_1011.0456.pdf`
- [4] G. Veneziano, *Construction of a Crossing-Symmetric, Regge-Behaved Amplitude for Linearly Rising Trajectories*, Nuovo Cim. A **57** (1968) 190.
- [5] Z. Koba and H. B. Nielsen, *Reaction Amplitude for  $n$  Mesons: A Generalization of the Veneziano–Bardakci–Ruegg–Virasoro Model*, Nucl. Phys. B **10** (1969) 633.
- [6] N. E. J. Bjerrum-Bohr, P. H. Damgaard, T. Sondergaard and P. Vanhove, *Monodromy and Jacobi-like Relations for Color-Ordered Amplitudes*, arXiv:1003.2403.  
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/MonodromyandJacobi-likeRelationsforColor-OrderedAmplitudes.pdf`
- [7] E. Casali, S. Mizera and P. Tourkine, *Monodromy Relations from Twisted Homology*, JHEP **12** (2019) 087, arXiv:1910.08514.  
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Monodromyrelationsfromtwistedhomology.pdf`
- [8] C. R. Mafra and O. Schlotterer, *Tree-Level Amplitudes from the Pure Spinor Superstring*, Phys. Rept. **1020** (2023) 1, arXiv:2210.14241.  
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Mafra_Schlotterer_Tree_Level_Amplitudes_from_Pure_Spinor_Superstring_arXiv_2210.14241.pdf`
- [9] C. R. Mafra, O. Schlotterer and S. Stieberger, *Complete  $N$ -Point Superstring Disk Amplitude I: Pure Spinor Computation*, Nucl. Phys. B **873** (2013) 419, arXiv:1106.2645.

- [10] C. R. Mafra, O. Schlotterer and S. Stieberger, *Complete  $N$ -Point Superstring Disk Amplitude II: Amplitude and Hypergeometric Function Structure*, Nucl. Phys. B **873** (2013) 461, arXiv:1106.2646.
- [11] J. Broedel, O. Schlotterer and S. Stieberger, *Polylogarithms, Multiple Zeta Values and Superstring Amplitudes*, Fortsch. Phys. **61** (2013) 812, arXiv:1304.7267.  
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Broedel_Schlotterer_Stieberger_Polylogs_MZVs_Superstring_Amplitudes_arXiv_1304.7267.pdf`
- [12] J. Broedel, O. Schlotterer, S. Stieberger and T. Terasoma, *All-Order  $\alpha'$ -Expansion of Superstring Trees from the Drinfeld Associator*, arXiv:1304.7304.  
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Broedel_Schlotterer_Stieberger_Terasoma_All_Order_Alpha_Prime_Expansion_arXiv_1304.7304.pdf`
- [13] J. J. M. Carrasco, C. R. Mafra and O. Schlotterer, *Abelian  $Z$ -Theory: NLSM Amplitudes and  $\alpha'$ -Corrections from the Open String*, JHEP **06** (2017) 093, arXiv:1608.02569.  
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Carrasco_Mafra_Schlotterer_Abelian_Z_Theory_NLSM_Open_String_arXiv_1608.02569.pdf`
- [14] C. R. Mafra and O. Schlotterer, *Non-Abelian  $Z$ -Theory: Berends–Giele Recursion for the  $\alpha'$ -Expansion of Disk Integrals*, JHEP **01** (2017) 031, arXiv:1609.07078.
- [15] F. Cachazo, S. He and E. Y. Yuan, *Scattering of Massless Particles in Arbitrary Dimensions*, Phys. Rev. Lett. **113** (2014) 171601, arXiv:1307.2199.
- [16] F. Cachazo, S. He and E. Y. Yuan, *Scattering of Massless Particles: Scalars, Gluons and Gravitons*, JHEP **07** (2014) 033, arXiv:1309.0885.
- [17] L. Mason and D. Skinner, *Ambitwistor Strings and the Scattering Equations*, JHEP **07** (2014) 048, arXiv:1311.2564.  
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Mason_Skinner_Ambitwistor_Strings_and_Scattering_Equations_arXiv_1311.2564.pdf`
- [18] N. Arkani-Hamed, Y. Bai, S. He and G. Yan, *Scattering Forms and the Positive Geometry of Kinematics, Color and the Worldsheet*, JHEP **05** (2018) 096, arXiv:1711.09102.
- [19] N. Arkani-Hamed, S. He and T. Lam, *Stringy Canonical Forms*, JHEP **02** (2021) 069, arXiv:1912.08707.  
本地: `paper/11_other/Stringycanonicalformsandbinarygeometriesfromassociahedra,cyclohedraandgeneralizedpermutohedra.pdf`

- [20] N. Arkani-Hamed, S. He, T. Lam and H. Thomas, *Binary Geometries, Generalized Particles and Strings, and Cluster Algebras*, Phys. Rev. D **107** (2023) 066015, arXiv:1912.11764.  
本地: `paper/11_other/BinaryGeometries,GeneralizedParticlesandStrings,andClusterAlgebras.pdf`
- [21] T. Lam, *Moduli Spaces in Positive Geometry*, arXiv:2405.17332.  
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Moduli_spaces_in_positive_geometry_arXiv_2405.17332.pdf`
- [22] N. Arkani-Hamed, H. Frost, G. Salvatori, P.-G. Plamondon and H. Thomas, *All Loop Scattering as a Counting Problem*, arXiv:2309.15913.  
本地: `paper/7_Feynman_integrals/AllLoopScatteringasaCountingProblem.pdf`
- [23] N. Arkani-Hamed, H. Frost, G. Salvatori, P.-G. Plamondon and H. Thomas, *All Loop Scattering for All Multiplicity*, arXiv:2311.09284.  
本地: `paper/7_Feynman_integrals/AllLoopScatteringforAllMultiplicity.pdf`
- [24] N. Arkani-Hamed, Q. Cao, J. Dong, C. Figueiredo and S. He, *Scalar-Scaffolded Gluons and the Combinatorial Origins of Yang–Mills Theory*, JHEP **04** (2025) 078, arXiv:2401.00041.  
本地: `paper/11_other/Scalar-ScaffoldedGluonsandtheCombinatorialOriginsofYang-MillsTheory.pdf`
- [25] Q. Cao, J. Dong, S. He and F. Zhu, *Superstring Amplitudes Meet Surfaceology*, arXiv:2504.21676.  
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/2504.21676_Superstring_amplitudes_meet_surfaceology.pdf`
- [26] S. Stieberger and T. R. Taylor, *Closed String Amplitudes as Single-Valued Open String Amplitudes*, Nucl. Phys. B **881** (2014) 269, arXiv:1401.1218.  
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Stieberger_Taylor_Closed_String_As_Single_Valued_Open_String_arXiv_1401.1218.pdf`
- [27] S. Stieberger, *Closed Superstring Amplitudes, Single-Valued Multiple Zeta Values and the Deligne Associator*, arXiv:1310.3259.  
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Stieberger_Closed_Superstring_Amplitudes_Single_Valued_MZVs_arXiv_1310.3259.pdf`
- [28] O. Schlotterer, *Amplitude Relations in Heterotic String Theory and Einstein–Yang–Mills*, JHEP **11** (2016) 074, arXiv:1608.00130.  
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Schlotterer_Stieberger_Amplitude_Relations_Heterotic_String_EYM_arXiv_1608.00130.pdf`

- [29] J. Broedel, C. R. Mafra, N. Matthes and O. Schlotterer, *Elliptic Multiple Zeta Values and One-Loop Superstring Amplitudes*, JHEP **07** (2015) 112, arXiv:1412.5535.  
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Broedel_Mafra_Schlotterer_Elliptic_MZVs_One_Loop_Superstring_arXiv_1412.5535.pdf`
- [30] F. Zerbini, *Modular and Holomorphic Graph Functions from Superstring Amplitudes*, arXiv:1807.04506.  
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Zerbini_Modular_and_Holomorphic_Graph_Functions_from_Superstring_arXiv_1807.04506.pdf`
- [31] E. Claasen and M. Doroudiani, *From Modular Graph Forms to Iterated Integrals*, arXiv:2502.05531.  
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/2502.05531_From_Modular_Graph_Forms_to_Iterated_Integrals.pdf`
- [32] E. D'Hoker and D. H. Phong, *Lectures on Two-Loop Superstrings*, arXiv:hep-th/0211111.  
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/DHoker_Phong_Lectures_on_Two_Loop_Superstrings_arXiv_hep-th_0211111.pdf`
- [33] E. Witten, *Perturbative Superstring Theory Revisited*, arXiv:1209.5461.  
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Witten_Superstring_Perturbation_Theory_Revisited_arXiv_1209.5461.pdf`
- [34] E. D'Hoker, C. R. Mafra, B. Pioline and O. Schlotterer, *Two-Loop Superstring Five-Point Amplitudes I: Construction via Chiral Splitting and Pure Spinors*, arXiv:2006.05270.  
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/DHoker_Mafra_Pioline_Schlotterer_Two_Loop_Five_Point_Amplitudes_I_arXiv_2006.05270.pdf`
- [35] Y. Geyer and L. Mason, *The SAGEX Review on Scattering Amplitudes, Chapter 6: Ambitwistor Strings and Amplitudes from the Worldsheet*, arXiv:2203.13017.  
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/SAGEX_06_Ambitwistor_Strings_arXiv_2203.13017.pdf`